



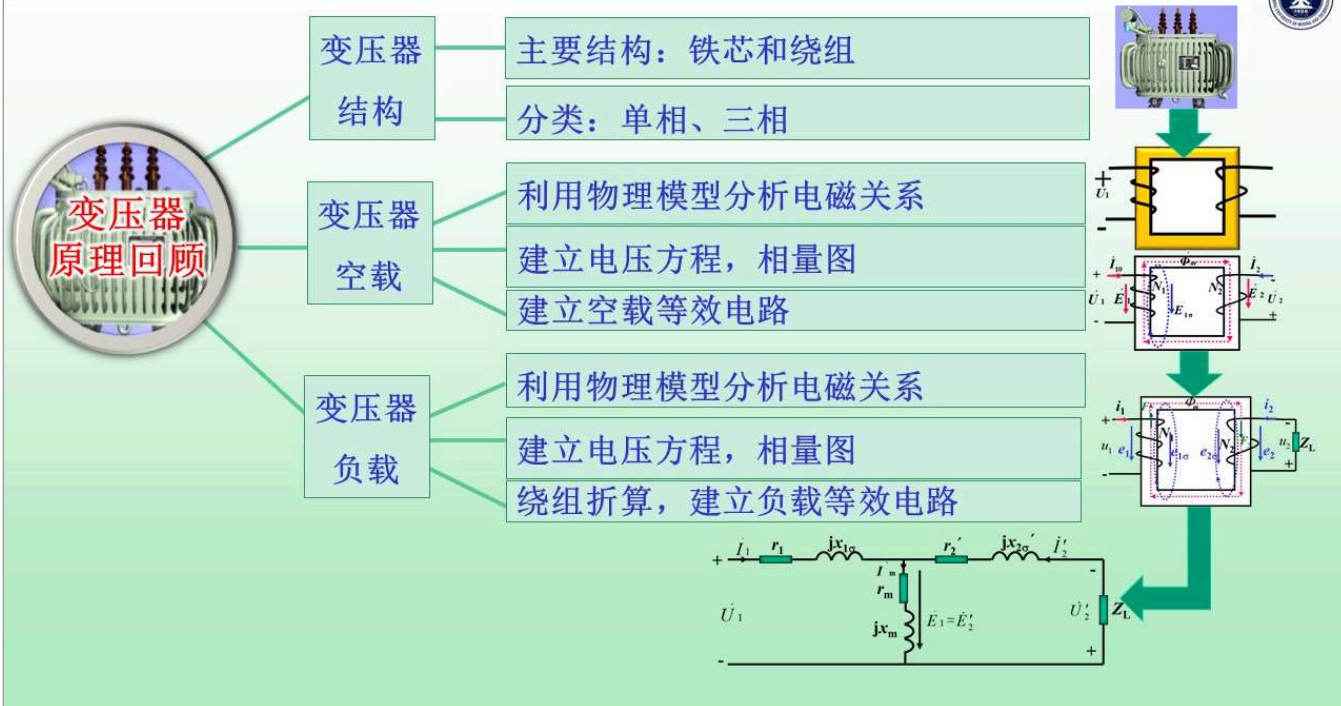
搜狐视频

了解干式电力变压器与油浸式电力变压器的区别！学习相关专业知识

播放

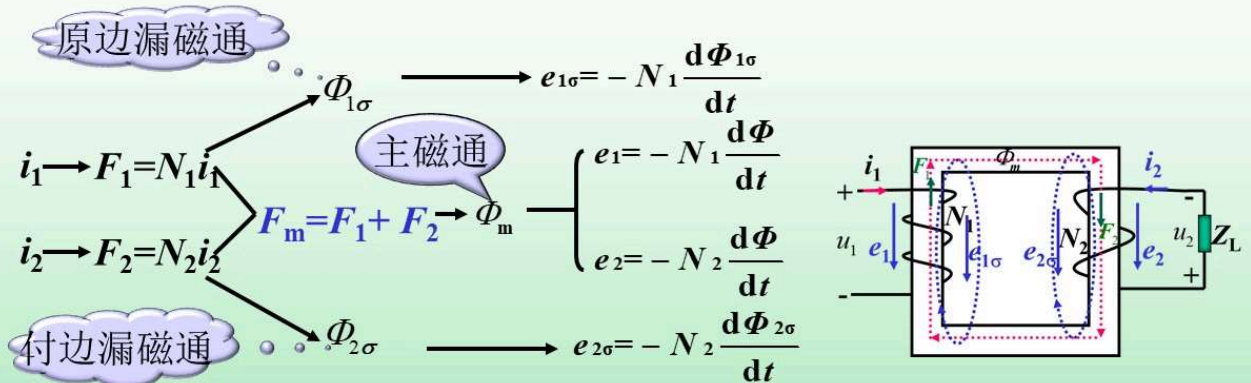
● 变压器负载等效电路回顾

电机与拖动基础—变压器应用





一、变压器负载电磁关系



二、变压器的电势电流

1. 变压器的电势相量

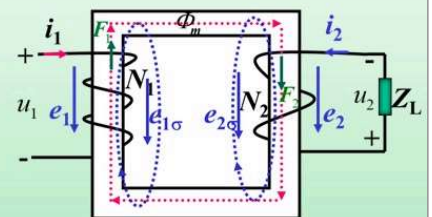
$$\dot{E}_1 = -j4.44fN_1\dot{\Phi}_m \quad \dot{E}_{1\sigma} = -jx_{1\sigma}\dot{I}_1$$

$$\dot{E}_2 = -j4.44fN_2\dot{\Phi}_m \quad \dot{E}_{2\sigma} = -jx_{2\sigma}\dot{I}_2$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = k$$

2. 变压器负载时电流关系

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_m + \left(-\frac{\dot{I}_2}{k}\right)$$





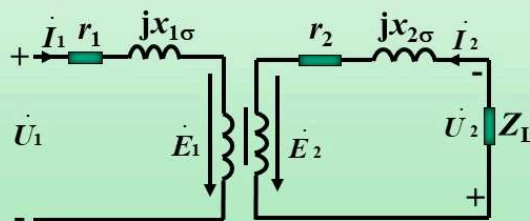
三、变压器绕组折算

1. 将低压绕组折算到高压绕组后:

- 1) 电压、电势扩大到 k 倍;
- 2) 电流缩小到 $1/k$ 倍;
- 3) 阻抗扩大到 k^2 倍。

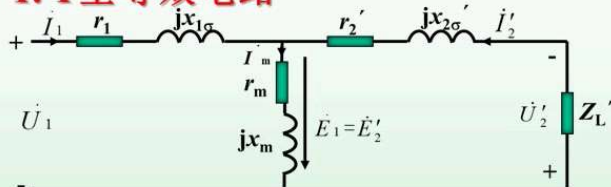
2. 将高压绕组折算到低压绕组后:

- 1) 电压、电势缩小到 $1/k$ 倍;
- 2) 电流扩大到 k 倍;
- 3) 阻抗缩小到 $1/k^2$ 倍。



四、变压器等效电路与方程

1. T型等效电路



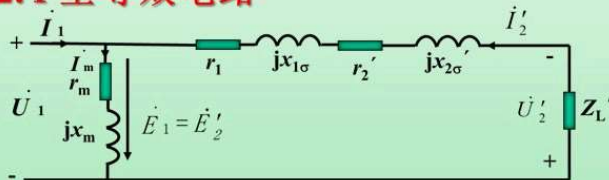
$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

$$\dot{U}_2' = \dot{E}_2' - \dot{I}_2' Z_2'$$

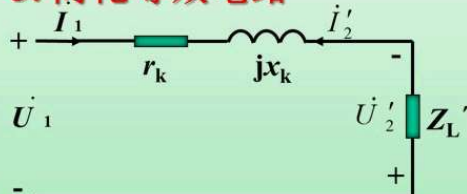
$$\dot{E}_1 = \dot{E}_2' = -\dot{I}_m Z_m$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2' = \dot{I}_m$$

2. Γ型等效电路

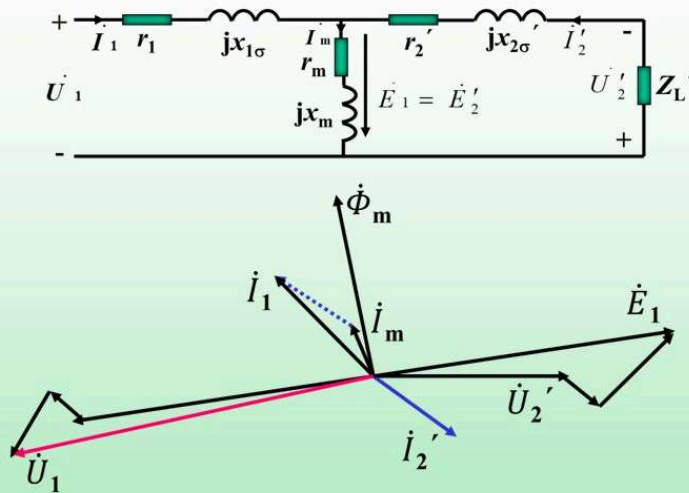


3. 简化等效电路





五、变压器相量图



单选题 10分

一台变比为 k 的降压变压器负载运行时，原副边电流关系（ ）。

- A 副边电流是原边的 k 倍。
- B 原边电流是副边的 k 倍。
- C 副边电流=原边电流。

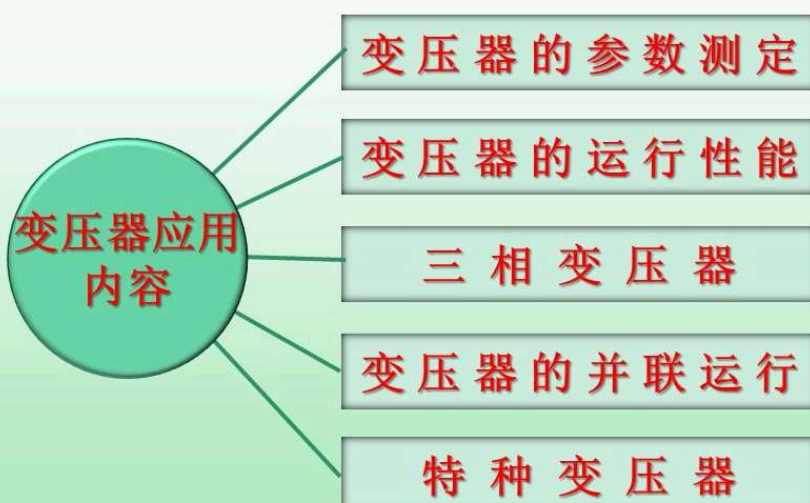


第八章

变压器的应用 Application of transformer



变压器的应用





变压器应用教学目标

知识目标

掌握变压器参数测试方法
掌握变压器运行性能
掌握变压器并联运行条件和方法
掌握三相变压器和特种变压器的特性

能力目标

具备建立电机物理模型的能力
能够利用等效电路分析解决工程问题
能够设计变压器测试方案

素质目标

评价变压器对社会环境等的影响
具备自我学习新知识的能力
具备辩证思维能力

11

● 变压器的运行案例



12:38

WIFI

左岸渡

同杆双变压器运行方式分析讲解

1人正在看

关注

三相变压器的运行特性分析

00:02

双变压器运行方式分析

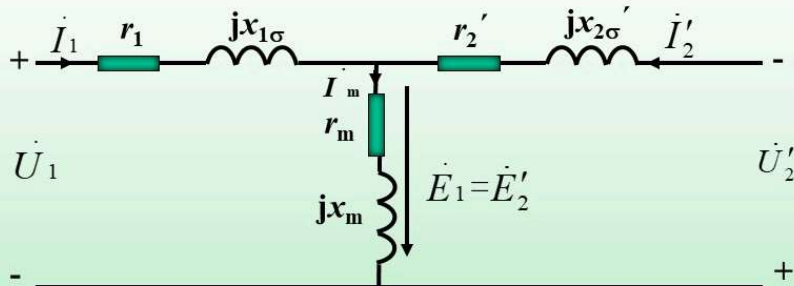
02:05

倍速 自动



第四节 变压器的参数测定

(Parameter measurement of transformer)



变压器的T形等效电路



13



实验目的

实验条件

实验线路

测量参数

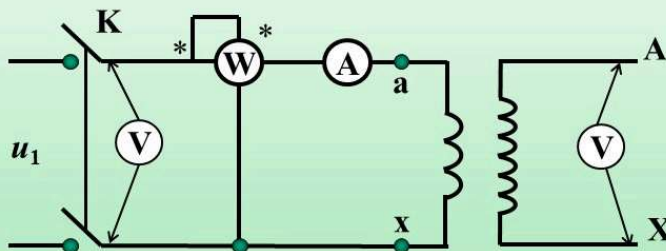
计算参数

三相线路

结论

一、空载实验 (No-load test)

1. 实验目的 测出 k , p_{Fe} , r_m , x_m
2. 实验条件 低压侧加额定电压, 高压侧开路
3. 实验线路



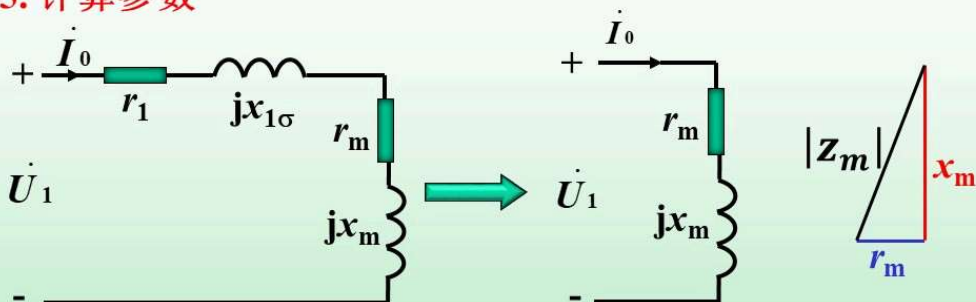
14



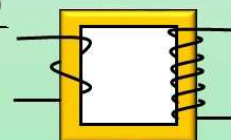
实验目的
实验条件
实验线路
测量参数
计算参数
三相线路
结论

4. 测量参数 测出 U_{1N} , I_0 , p_0 , U_{20}

5. 计算参数



$$r_m = \frac{p_0}{I_0^2} \quad |Z_m| = \frac{U_1}{I_0} \quad x_m = \sqrt{|Z_m|^2 - r_m^2} \quad k = \frac{U_{20}}{U_1}$$

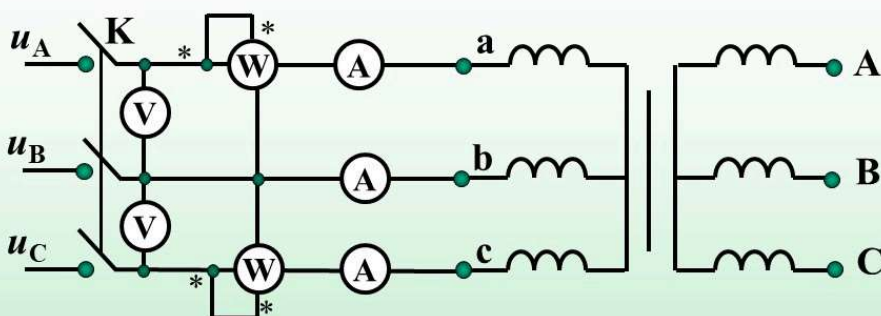


15



实验目的
实验条件
实验线路
测量参数
计算参数
三相线路
结论

6. 三相变压器空载实验线路



- 所测的 U_1 , I_0 是线值, 功率是三相总功率, 需将其化为相值, 再计算参数。



16



实验目的

实验条件

实验线路

测量参数

计算参数

三相线路

结论

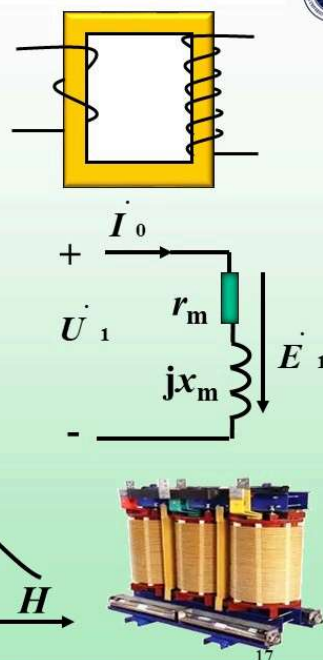
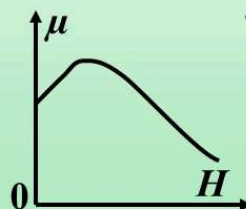
7. 结论

(1) 等效电路中参数是单相的值；对于三相TR实验所测的 U_1 , I_0 是线值，功率是三相总功率，需将其化为相值，再计算参数。

(2) 该线路测得的 r_m, x_m 是低压侧值，折算到高压侧，要乘以 k^2 。

(3) r_m, x_m 与铁芯饱和程度有关，所以空载实验时要加额定电压。

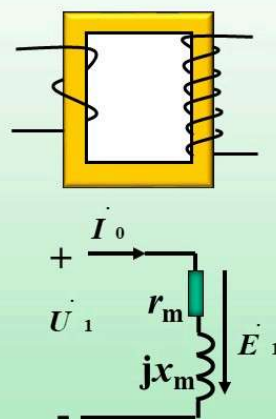
$$x_m = \omega \frac{N^2}{R_m} = \omega \frac{N^2}{\frac{l}{\mu S}} = k \times \mu$$



单选题 10分

单相变压空载实验时，高压侧实验和低压侧实验测定的空载功率（ ）。

- A 高压侧实验测定的空载功率大；
- B 低压侧实验测定的空载功率大；
- C 两边实验测定的空载功率相等；
- D 不确定。





实验目的

实验条件

实验线路

测量参数

计算参数

三相线路

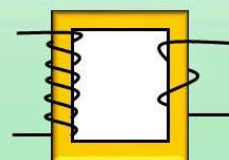
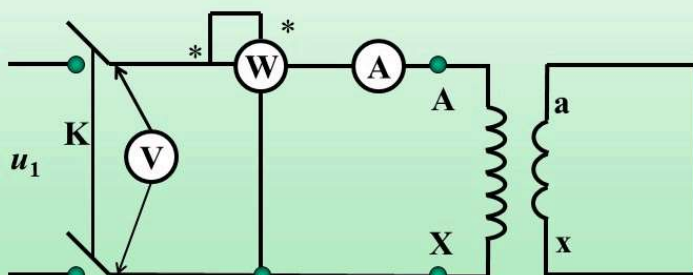
结论

二、短路实验 (Short circuit test)

1. 实验目的 测出 p_{cu} , r_k , x_k

2. 实验条件 高压侧加低压，低压侧短路，且使 $I_1 = I_{1N}$ 。

3. 实验线路



19



实验目的

实验条件

实验线路

测量参数

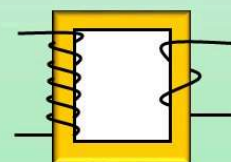
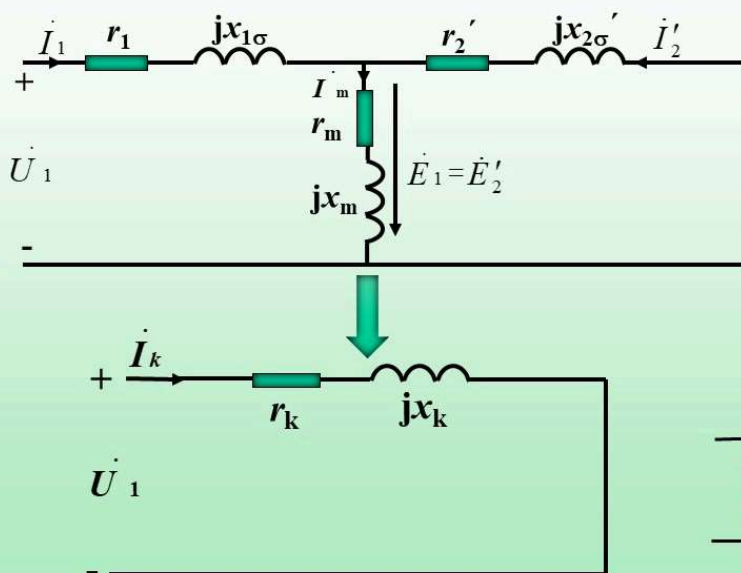
计算参数

三相线路

结论

4. 测量参数 测出 U_1 , I_k , p_k , 室温 $t^\circ C$

5. 计算参数



20



实验目的

实验条件

实验线路

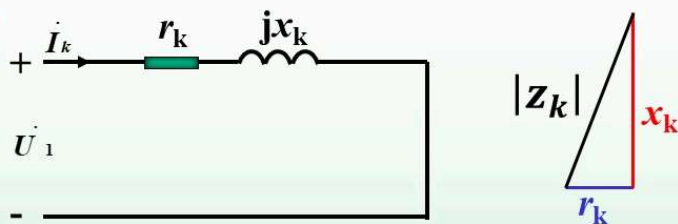
测量参数

计算参数

三相线路

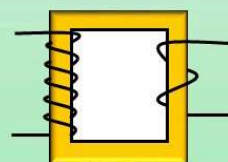
结论

5. 计算参数



$$r_k = r_1 + r_2' = \frac{p_k}{I^2} \quad |Z_k| = \frac{U_1}{I_k} \quad x_k = \sqrt{|Z_k|^2 - r_k^2}$$

将电阻折算到值75°C: $r_{k75} = \frac{234.5 + 75}{234.5 + t} r_k$



21



实验目的

实验条件

实验线路

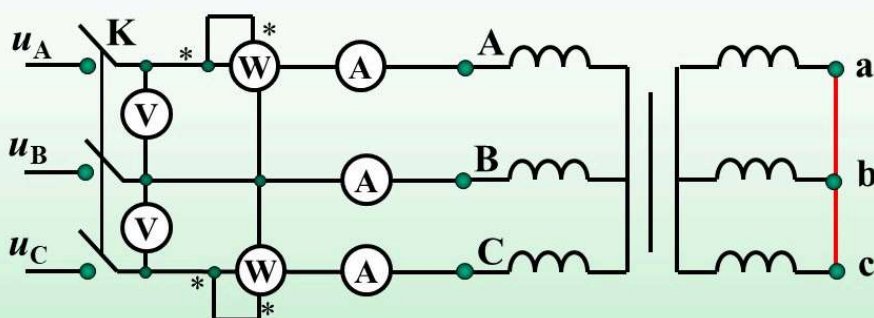
测量参数

计算参数

三相线路

结论

6. 三相变压器短路实验线路



- 所测的 U_1 , I_k 是线值, 功率 p_k 是三相总功率, 需将其化为相值, 再计算参数。



22



实验目的

实验条件

实验线路

测量参数

计算参数

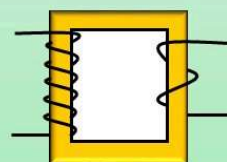
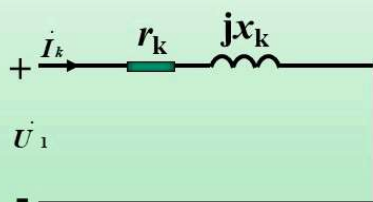
三相线路

结论

7. 结论

(1) 短路试验与空载试验一样，三相TR实验测量值，要化为相值来计算短路参数。

(2) 该线路测得的 r_k, x_k 是高压侧值，折算到低压侧，要除以 k^2 。



23



一定要树立牢固的安全意识！

一定要安全地开展实验！

变压器实验台

24

单选题 10分

三相变压器 $I_{1N}=10A$ ，1140V/380V (D,y)，测漏阻抗，
以下方案正确的是（ ）。

- A 低压侧短路，高压侧加1140V电压，测量 U 、 I 、 P ；
- B 低压侧短路，高压侧加低压，电流达到额定，测量 U 、 I 、 P ；
- C 高压侧短路，低压侧加380V电压，测量 U 、 I 、 P ；
- D 高压侧开路，低压侧加380V电压，测量 U 、 I 、 P 。

25

电机与拖动基础—变压器应用 参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

第四节 变压器的参数测定 空载实验 短路实验 短路电压 标么值



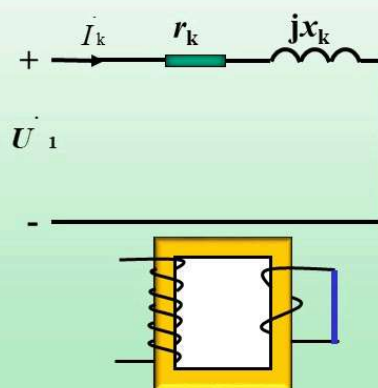
定义
计算

三、短路电压(Short circuit voltage)

1. 定义 变压器付边短路，而且原付边电流都达到额定时的外加电压称短路电压，用 U_k 表示。

2. 计算 $U_k\% = \frac{U_k}{U_{1N}} \times 100\% = (5 \sim 10)\%$

$$U_k = I_{1N} Z_k$$



26

电机与拖动基础—变压器应用 参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



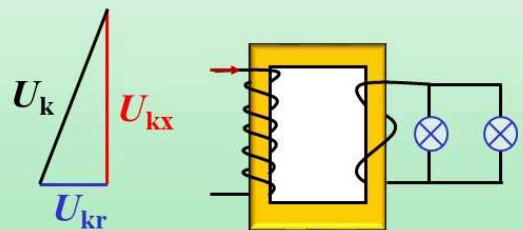
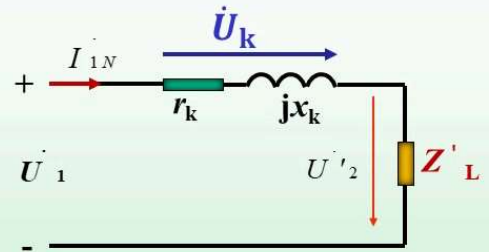
定义

计算

$$U_k\% = \frac{U_k}{U_{1N}} \times 100\% = (5 \sim 10)\%$$

- $U_k = I_{1N} Z_k$ ，它就是变压器带额定负载（满载）时，漏阻抗 Z_k 上的压降。 U_k 也称阻抗压降。

$$U_{kr} = I_{1N} r_k \quad U_{kx} = I_{1N} x_k$$



27



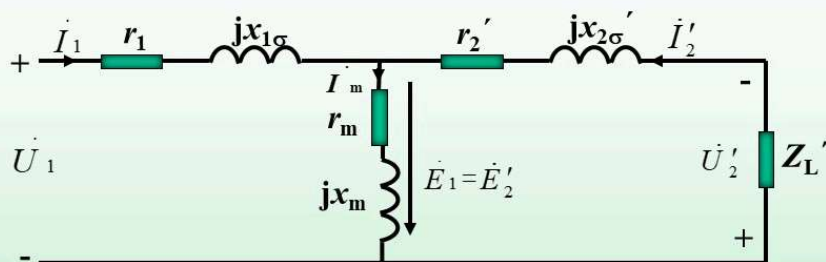
概念

基准值

表示方法

优点

四、变压器的标幺值及其应用(Per-unit value)



变压器的等效电路



28



概念

四、变压器的标么值及其应用(Per-unit value)

基准值

(一) 概念

表示方法

物理量的实际值与基准值之比叫该物理量的标么值。

优点

(二) 基准值 (Reference value)

电压：对应电压的额定值 U_{1N} , U_{2N}

实际电压是线电压其基准值为额定线电压 U_{1N} , U_{2N}

实际电压是相电压其基准值为额定相电压 $U_{1N\text{相}}$, $U_{2N\text{相}}$

电流：对应电流的额定值 I_{1N} , I_{2N}

线电流的基准值为额定线电流

相电流的基准值为额定相电流



29



概念

(二) 基准值 (Reference value)

基准值

表示方法

阻抗：原边： $Z_{1N} = \frac{U_{1N\text{相}}}{I_{1N\text{相}}}$

付边： $Z_{2N} = \frac{U_{2N\text{相}}}{I_{2N\text{相}}}$ $Z_{1N} = k^2 Z_{2N}$

功率：单相： $S_N = U_{1N} I_{1N} = U_{2N} I_{2N}$

三相： $S_N = \sqrt{3} U_{1N} I_{1N} = \sqrt{3} U_{2N} I_{2N}$



30



概念

基准值

表示方法

优点

(三) 表示法

原物理量右上角加“*”，表示该原物理量的标么值。

$$U_1^* = \frac{U_1}{U_{1N}} \quad U_2^* = \frac{U_2}{U_{2N}} \quad I_1^* = \frac{I_1}{I_{1N}} \quad I_2^* = \frac{I_2}{I_{2N}}$$

$$Z_{k1} \text{ 为原边测量值: } Z_k^* = \frac{Z_{k1}}{Z_{1N}}, r_k^* = \frac{r_{k1}}{Z_{1N}}, x_k^* = \frac{x_{k1}}{Z_{1N}}$$

$$Z_{k2} \text{ 为付边测量值: } Z_k^* = \frac{Z_{k2}}{Z_{2N}}, r_k^* = \frac{r_{k2}}{Z_{2N}}, x_k^* = \frac{x_{k2}}{Z_{2N}}$$

$$P_1^* = \frac{P_1}{S_N} = U_1^* I_1^* \cos \varphi$$



31



概念

基准值

表示方法

优点

数值简化
某些量相等
方便比较
不需折算
无量纲
实际值对应

(四) 采用标么值的优点

1. 各物理量的数值简化了

额定电压、电流的标么值=1。给计算和绘图带来了方便。

额定功率的标么值=cosφ，不一定为1。

2. 某些物理量的标么值相等

$$Z_k^* = \frac{Z_k}{Z_{1N}} = \frac{Z_k I_{1N}}{Z_{1N} I_{1N}} = \frac{U_k}{U_{1N}} = U_k^*$$

$$r_k^* = U_{kr}^*, x_k^* = U_{kx}^*$$



32



概念

基准值

表示方法

优点

数值简化
某些量相等

方便比较

不需折算

无量纲

实际值对应

3. 便于不同容量Tr的性能比较

甲： $I_{1N} = 5.77 \text{ A}$, $I_0 = 0.43 \text{ A}$

乙： $I_{1N} = 1.16 \text{ A}$, $I_0 = 0.12 \text{ A}$

谁的空载性能好？

$$I_{\text{甲}0}^* = \frac{I_0}{I_{1N}} = 0.075$$

$$I_{\text{乙}0}^* = \frac{I_0}{I_{1N}} = 0.1$$



33



概念

基准值

表示方法

优点

数值简化
某些量相等

方便比较

不需折算

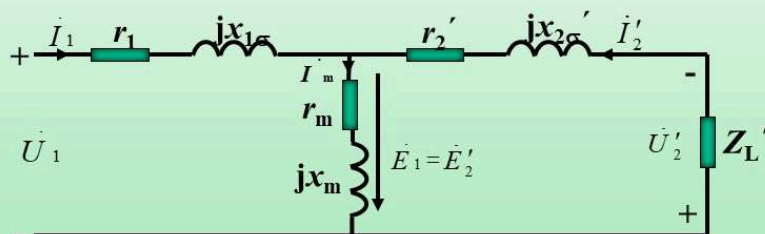
无量纲

实际值对应

4. 采用标么值，同一Tr的原付边各物理量不需折算，等效电路和电压、电流方程形式不变。

$$r_2^* = \frac{r_2}{Z_{2N}} = \frac{k^2 r_2}{k^2 Z_{2N}} = \frac{r_2'}{Z_{1N}} = r_2'^*$$

$$U_2^* = \frac{U_2}{U_{2N}} = \frac{k U_2}{k U_{2N}} = \frac{U_2'}{U_{1N}} = U_2'^*$$



34



概念

基准值

表示方法

优点

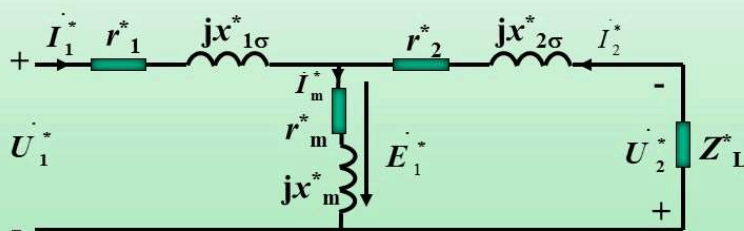
数值简化
某些量相等
方便比较
不需折算
无量纲
实际值对应

4. 采用标么值，同一Tr的原付边各物理量不需折算，等效电路和电压、电流方程形式不变。

$$\dot{U}_1^* = -\dot{E}_1^* + \dot{I}_1^* (r_1^* + jx_{1\sigma}^*)$$

$$\dot{U}_2^* = \dot{E}_1^* - \dot{I}_2^* (r_2^* + jx_{2\sigma}^*)$$

$$\dot{I}_m^* = \dot{I}_1^* + \dot{I}_2^*$$



35



概念

基准值

表示方法

优点

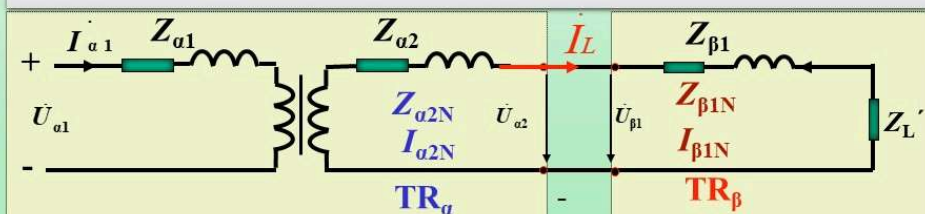
数值简化
某些量相等
方便比较
不需折算
无量纲
实际值对应

(1) 对于不同容量的多个变压器，不能用它们各自基准值计算的标么值组成一个等效电路来计算。标么值需要进行转换或用实际值来计算。

α 和 β 变压器的额定容量不同，但是电压匹配，则：

$$\begin{cases} U_{a2N} = U_{\beta 1N} \\ I_{a2N} \neq I_{\beta 1N} \\ Z_{a2N} \neq Z_{\beta 1N} \end{cases} \Rightarrow (I_{aL}^* = \frac{I_L}{I_{a2N}}) \neq (I_{\beta L}^* = \frac{I_L}{I_{\beta 1N}})$$

变压器的容量不同，相同负载电流各自基准值计算的标么值不等，标么值需要进行转换。



36



概念

基准值

表示方法

优点

数值简化
某些量相等
方便比较
不需折算
无量纲
实际值对应

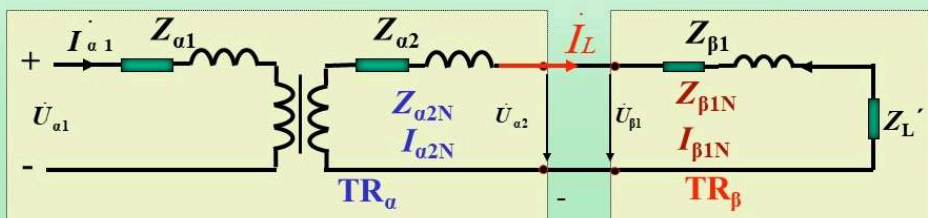
(1) 不同容量的多个变压器，标么值需要进行转换。

图中变压器额定容量 S_a 和 S_β 不同，但是电压匹配，则变压器 β 的参数值折算成容量等于变压器 α 的值为：

$$I_{\beta(a)}^* = \frac{I_\beta^* \times I_{\beta N}}{I_{a N}} = I_\beta^* \times \frac{S_\beta}{S_a}$$

$$Z_{\beta(a)}^* = \frac{Z_\beta^* \times Z_{\beta N}}{Z_{a N}} = Z_\beta^* \times \frac{S_a}{S_\beta}$$

$$Z_N = \frac{U_N}{I_N} = \frac{U_N^2}{S_N}$$



37



概念

基准值

表示方法

优点

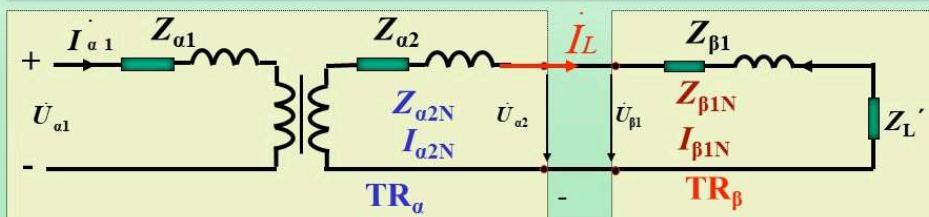
数值简化
某些量相等
方便比较
不需折算
无量纲
实际值对应

(2) 对于相同容量的多个变压器，可以用它们各自的标么值组成一个等效电路来计算。

图中 α 和 β 变压器的容量相同，电压匹配，则：

$$\begin{cases} U_{a2N} = U_{\beta1N} \\ I_{a2N} = I_{\beta1N} \\ Z_{a2N} = Z_{\beta1N} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (I_{aL}^* = \frac{I_L}{I_{a2N}}) = (I_{\beta L}^* = \frac{I_L}{I_{\beta1N}}) \\ (Z_{\beta1}^* = \frac{Z_{\beta1}}{Z_{\beta1N}}) = \frac{Z_{\beta1}}{Z_{a2N}} \end{cases}$$

变压器的容量相同，相同负载电流的标么值相等， β 变压器阻抗标么值与折算至 α 变压器再计算的标么值相同。



38



概念

基准值

表示方法

优点

数值简化
某些量相等

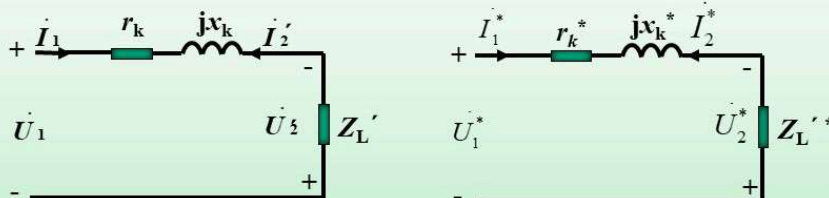
方便比较

不需折算

无量纲
实际值对应

5. 标么值无量纲

6. 标么值与实际值是一一对应。



39

单选题 10分

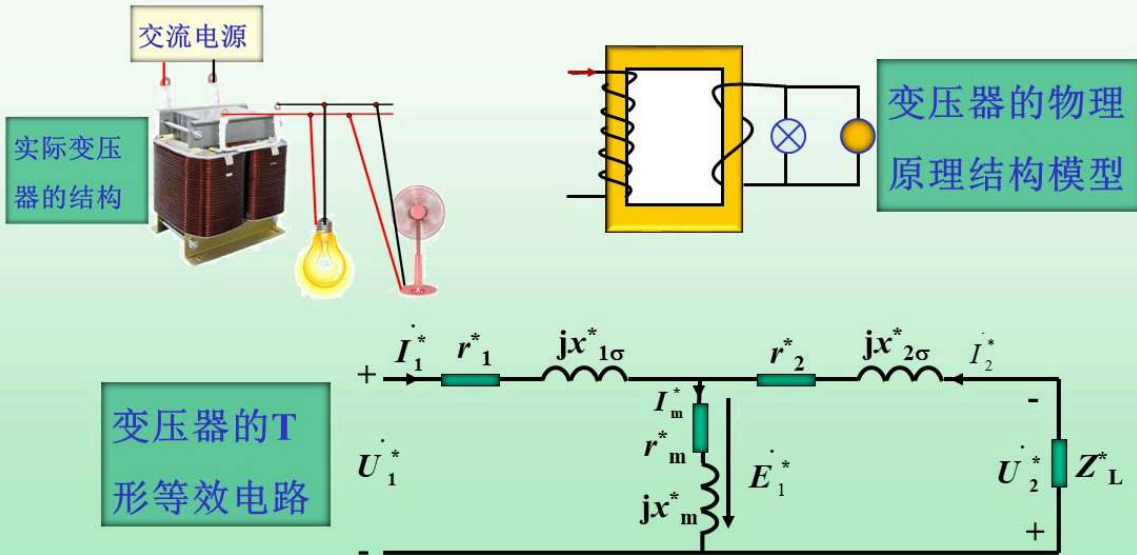
变压器加额定电压，半载运行时，其中标么值（ ）。

- A 电压标么值=1，电流标么值=1；
- B 电压标么值=1，电流标么值=0.5；
- C 电压标么值=1，电流标么值不确定；
- D 电压标么值=0.5，电流标么值=0.5。

40

回顾：变压器的基本分析

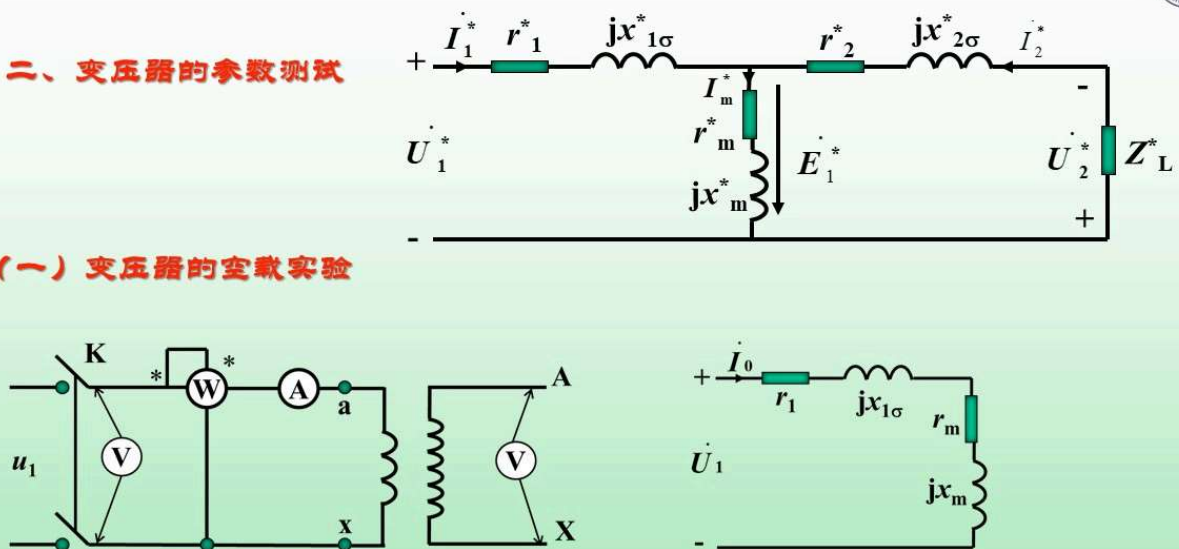
一、变压器的基本电磁原理分析



41

二、变压器的参数测试

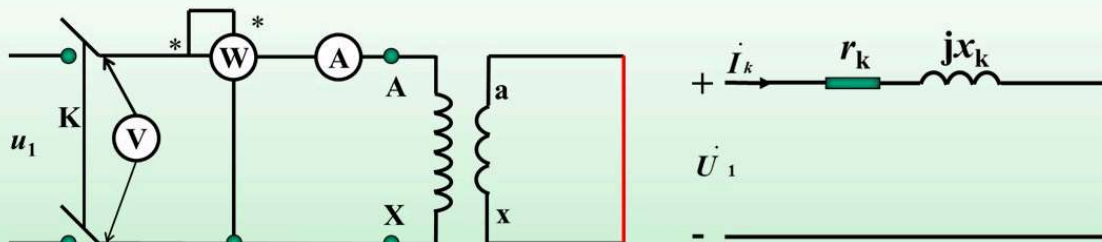
(一) 变压器的空载实验



42



(二) 变压器的短路实验



43

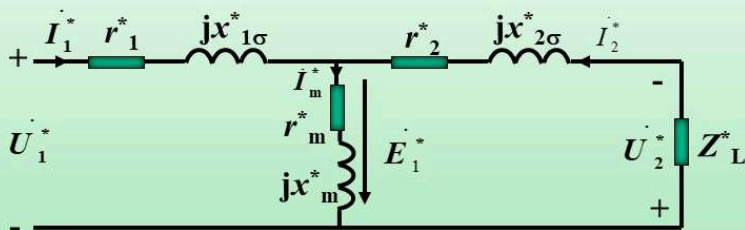


三、变压器的标么值

$$\dot{U}_1^* = -\dot{E}_1^* + \dot{I}_1^* (r_1^* + jx_{1\sigma}^*)$$

$$\dot{U}_2^* = \dot{E}_1^* - \dot{I}_2^* (r_2^* + jx_{2\sigma}^*)$$

$$\dot{I}_m^* = \dot{I}_1^* + \dot{I}_2^*$$

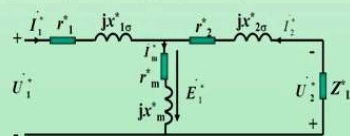


44

单选题 10分

变压器额定运行时，各电流标么值为（ ）。

- A 原边电流、付边电流和激磁电流标么值都为1。
- B 原边电流和付边电流标么值都为1，激磁电流标么值约0.1。
- C 原边电流和付边电流标么值都为1，激磁电流标么值近似为1。



45

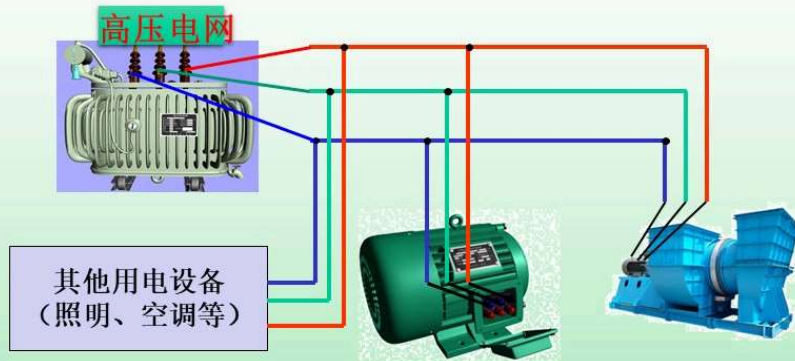
电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器





第五节 变压器的运行性能 (Operation performance of transformer)



47



定义

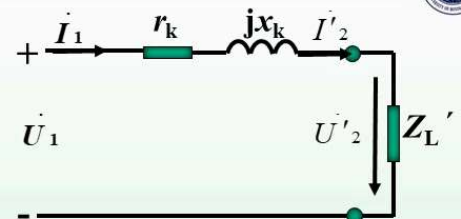
计算

影响因素

外特性

一、电压变化率(Voltage change rate)

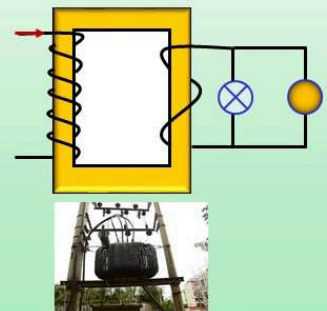
Z_k 的影响, U_2 会随 I_1 变化。



1. 电压变化率定义

- 原边加额定电压, 付边额定电压 (即空载电压) 与变压器负载时付边电压之差, 与付边额定电压的百分比。即

$$\Delta U\% = \frac{U_{2N} - U_2}{U_{2N}} \times 100\% = \frac{k(U_{2N} - U_2)}{kU_{2N}} \times 100\% = \frac{U_{1N} - U'_2}{U_{1N}} \times 100\%$$



48



定义

计算

影响因素

外特性

2. 计算电压变化率

图示正方向下电压方程为

$$\dot{U}_1^* = \dot{U}_2^* + \dot{I}_1^* (r_k^* + jx_k^*)$$

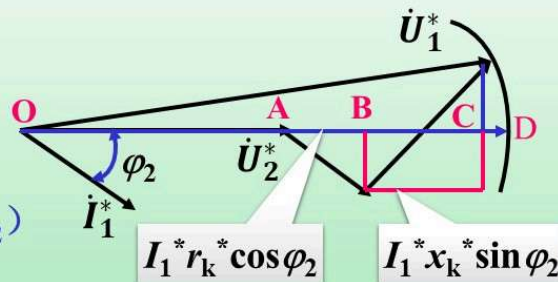
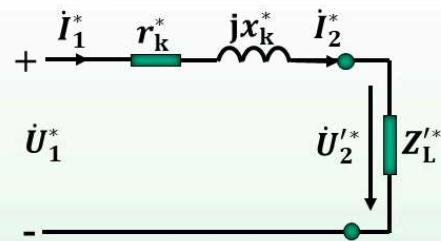
额定电压时 $U_1^* = 1$

$$\Delta U^* = \overline{AD} \approx \overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC}$$

电流系数 $\beta = I_1^*$

$$\Delta U^* = \beta (r_k^* \cos \varphi_2 + x_k^* \sin \varphi_2)$$

● $\Delta U\%$ 一般在5%左右。



49



定义

计算

影响因素

外特性

$$\Delta U^* = \beta (r_k^* \cos \varphi_2 + x_k^* \sin \varphi_2)$$

负载阻抗角 $\varphi_2 < 0$ (容性负载) 也适合, ΔU 可能为负。

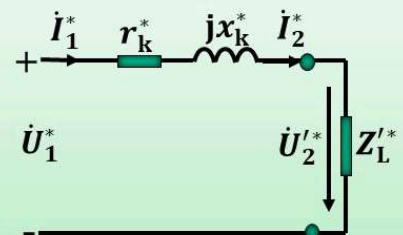
3. 影响 ΔU 的因素

- 负载大小 I_2 ;
- 短路阻抗 Z_k ;
- 负载的阻抗角 φ_2 。

注: 感性 $\varphi_2 > 0$, 负载电流滞后;
容性 $\varphi_2 < 0$, 负载电流超前。

$$\dot{I}_2^* = \frac{\dot{U}_2'^* \angle 0^\circ}{|Z_L^*| \angle \varphi_2}$$

$\dot{I}_2^*$ (容性)
 $\dot{U}_2'^*$
 $\dot{I}_2^*$ (感性)



50

单选题 10分

一台变压器带载运行，如果电压变化率为0，问带以下哪种负载？

- A 阻性负载
- B 感性负载
- C 容性负载
- D 不确定

电机与拖动基础—变压器应用 参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

第五节 变压器的运行性能 电压变化率 损耗效率 工程问题



定义

计算

影响因素

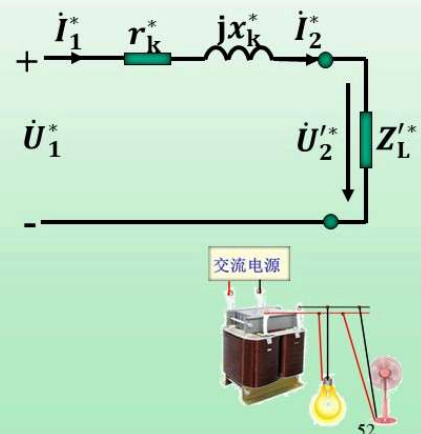
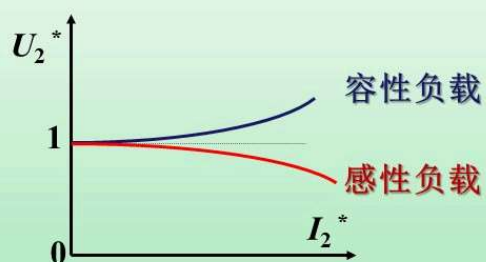
外特性

$$\Delta U^* = \beta (r_k^* \cos \varphi_2 + x_k^* \sin \varphi_2)$$

4. 外特性

输出电压大小与负载电流关系

$$U_2^* = U_1^* - I_2^* (r_k^* \cos \varphi_2 + x_k^* \sin \varphi_2)$$



电机与拖动基础—变压器应用 参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

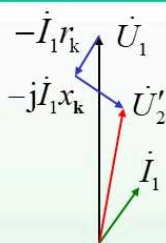


定义

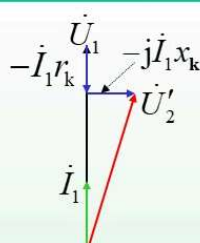
计算

影响因素

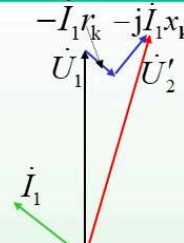
外特性



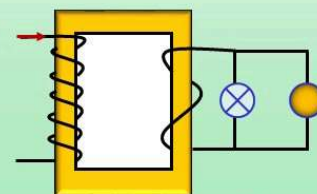
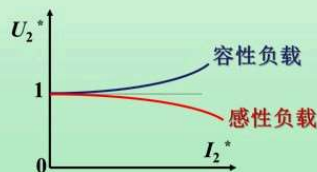
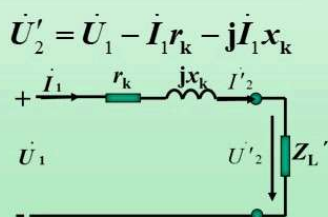
感性负载增加，输出电压降低（小于空载电压）



小容性负载增加，输出电压降低（小于空载电压）



大容性负载增加，输出电压升高（大于空载电压）

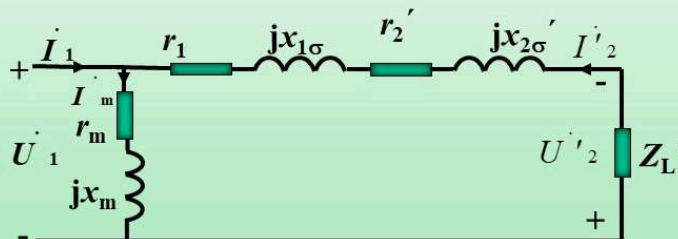


53

单选题 10分

一台三相电力变压器（10kV/0.4kV,Yy）带阻感性负载满载运行，副边输出电压（ ）。

- A 400V;
- B 大约380V;
- C 大约220V;
- D 大于400V。



54

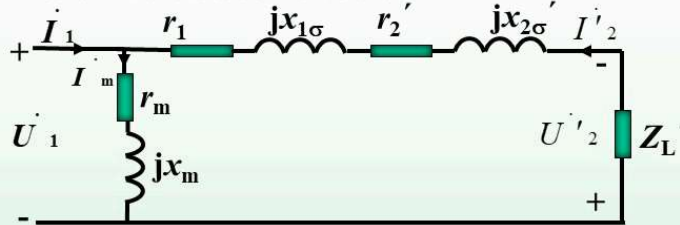


损耗

效率计算

效率曲线

二、变压器的损耗和效率 (Loss and efficiency)



1. 损耗 铁耗 p_{Fe} (不变损耗) $=p_0$; 铜耗 p_{cu} (可变损耗)

$$p_{cu} = I_2'^2 r_k = \frac{I_2'^2}{I_{1N}^2} I_{1N}^2 r_k = I_2'^2 p_k = I_2^{*2} p_k$$

2. 效率 $\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$ $= U_2 I_{2N} (I_2 / I_{2N}) = S_{2N} I_2^*$

$$P_1 = P_2 + p_{Fe} + p_{cu} = U_2 I_2 \cos \varphi_2 + p_{Fe} + p_{cu}$$

$$= S_{2N} I_2^* \cos \varphi_2 + p_0 + I_2^{*2} p_k$$



损耗

效率计算

效率曲线

2. 效率 $\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$ $= U_2 I_{2N} (I_2 / I_{2N}) = S_{2N} I_2^*$

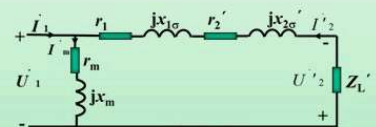
$$P_1 = P_2 + p_{Fe} + p_{cu} = U_2 I_2 \cos \varphi_2 + p_{Fe} + p_{cu} \quad p_{cu} = I_2'^2 p_k$$

$$P_1 = S_{2N} I_2^* \cos \varphi_2 + p_0 + I_2^{*2} p_k$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{P_1 - p_{cu} - p_{Fe}}{P_1} \times 100\%$$

$$\eta = \left(1 - \frac{p_{cu} + p_{Fe}}{P_1}\right) \times 100\%$$

$$\eta = \left(1 - \frac{p_0 + I_2^{*2} p_k}{S_{2N} I_2^* \cos \varphi_2 + p_0 + I_2^{*2} p_k}\right) \times 100\%$$





损耗

效率计算

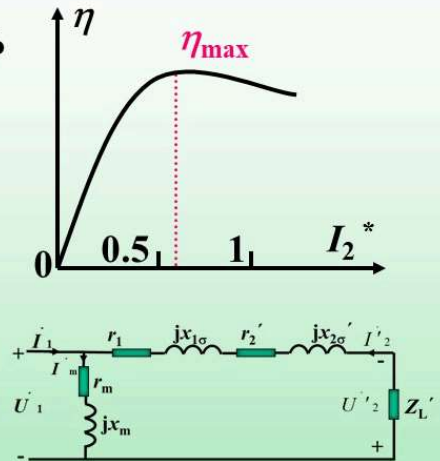
效率曲线

3. 效率曲线

$$\eta = \left(1 - \frac{p_0 + I_2^{*2} p_k}{S_2 I_2^* \cos \varphi_2 + p_0 + I_2^{*2} p_k}\right) \times 100\%$$

➤ 最大值点 $\frac{d\eta}{dI_2^*} = 0$

不变损耗 p_0 = 可变损耗 p_{cu} 时，
 η 最大。



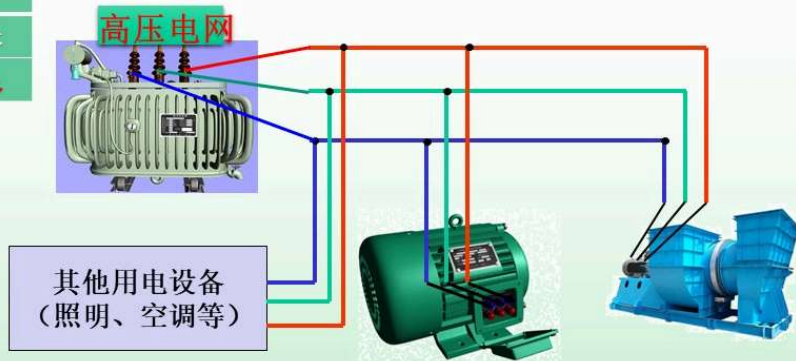
57



损耗

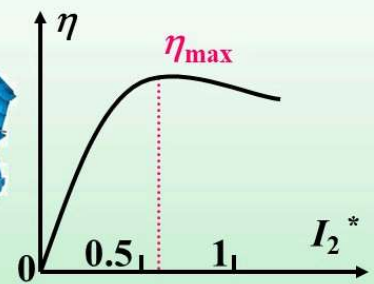
效率计算

效率曲线



其他用电设备
(照明、空调等)

变压器的负载是变化的

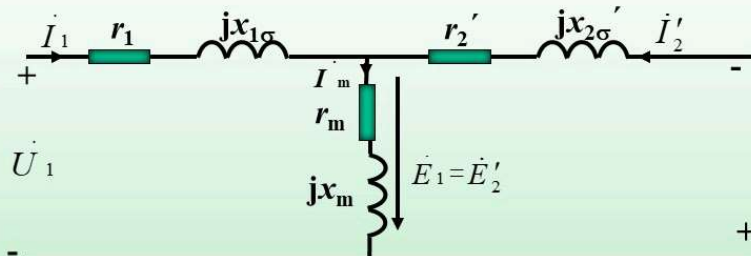


58



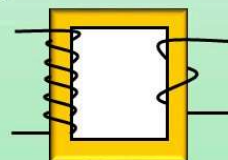
三、工程问题讨论

1. 分别在变压器的高压边和低压边做空载实验，测得的空载功率、电压、电流和阻抗有何不同？



(1) 都是加对应的额定电压，磁通相同，空载功率相同；

(2) 电压、电流和阻抗不同，满足绕组折算关系。

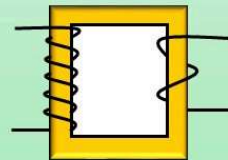
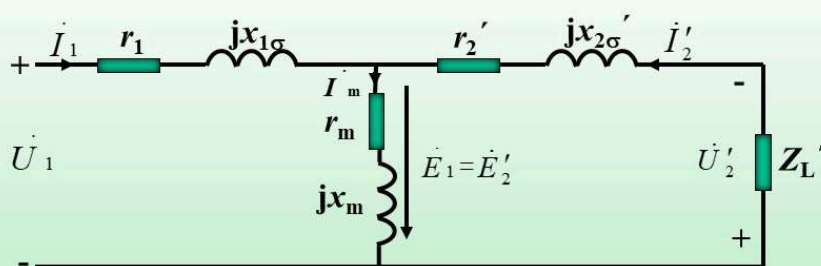


59



三、工程问题讨论

2. 变压器的T型等效电路，说明其中参数含义。



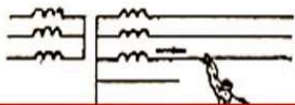
60



三、工程问题讨论

3. 如果变压器使用不合理，会对社会安全、环境等造成哪些影响？

- (1) 变压器发生故障，引起停电事故，给社会和生产造成损失；
- (2) 变压器发生安全事故：触电、火灾、爆炸等造成人员伤亡。



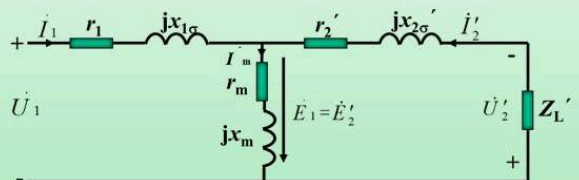
**一定要树立牢固的工程质量第一的意识！
和安全生产的意识！**

61

单选题 10分

变压器带感性负载满载运行，当负载增加后，其输出电压（ ），效率（ ）。

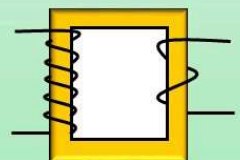
- A 输出电压增加，效率增加；
- B 输出电压降低，效率降低；
- C 输出电压降低，效率不变；
- D 输出电压增加，效率降低；



62



作业二：长江雨课堂发布
5-12
5-13;
5-14;



63



彼此无关

彼此相关

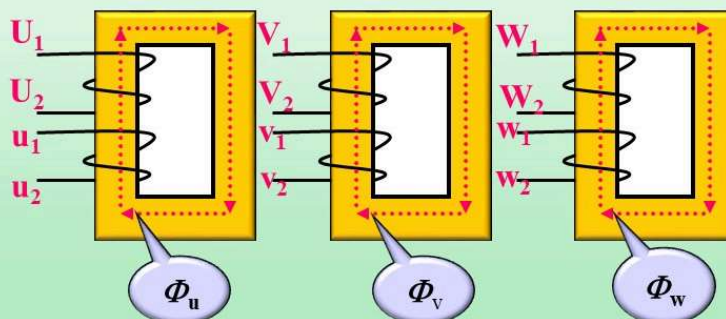
第六节 三相变压器 (Three phase transformer)

一、三相变压器的磁路系统 (Magnetic Circuit)

根据铁芯结构分为：磁路系统彼此无关；磁路系统彼此相关。

1. 磁路系统彼此无关 (组式变压器)

- 由三个单相变压器组成，磁路独立。



64



彼此无关

彼此相关

组式变压器 (110万KVA)



65

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

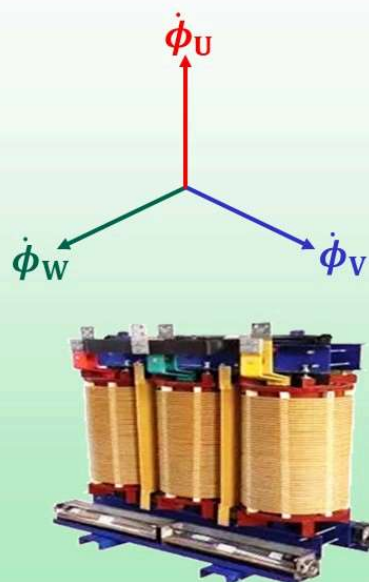
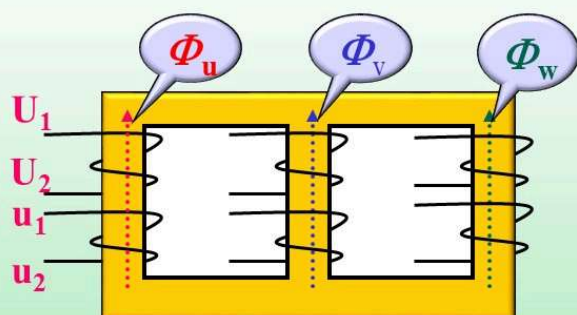


彼此无关

彼此相关

2. 磁路系统彼此相关 (芯式变压器)

- 每相磁通借助另外两相磁路闭合。



66

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



彼此无关

芯式变压器

彼此相关



67

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



二、三相变压器的电路系统 (Electric circuit)

(一) 三相绕组的电路连接方法

连接方法

首末端表示

连接方法

连接原则

连接组号

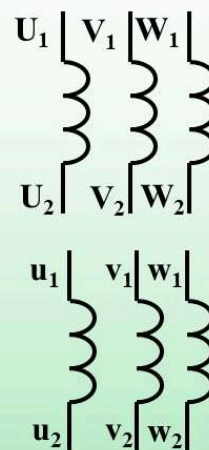
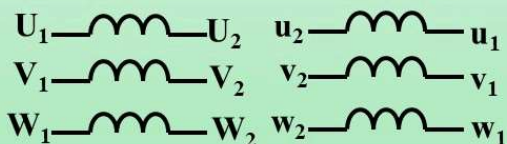
单相组号

三相极性

三相组号

1. 三相绕组的首末端表示

- $U_1 V_1 W_1$ (ABC) 表示高压绕组的首端;
- $U_2 V_2 W_2$ (XYZ) 表示高压绕组的末端;
- $u_1 v_1 w_1$ (abc) 表示低压绕组的首端;
- $u_2 v_2 w_2$ (xyz) 表示低压绕组的末端。
- 绕组的首末可以任意指定



68

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



连接方法

首末端表示

连接方法

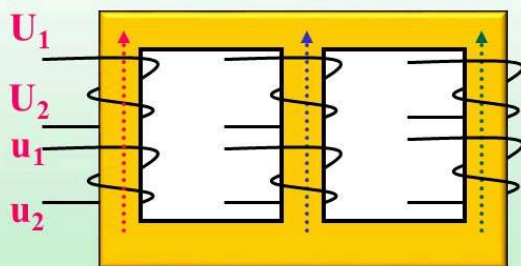
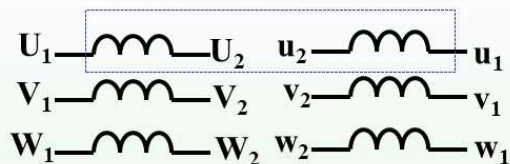
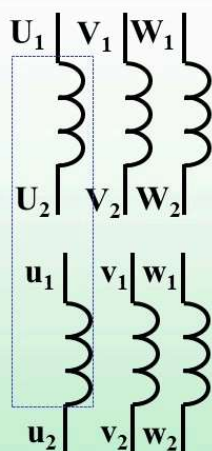
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



- 三相绕组电路中，原边和副边对应位置的绕组是位于同一个铁芯柱上。

69

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



连接方法

首末端表示

连接方法

连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



70

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



2. 三相绕组的连接方法

Y、D (Δ) 接两种

连接方法

首末端表示

连接方法

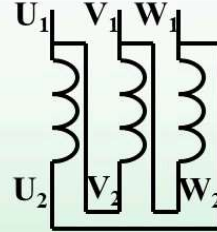
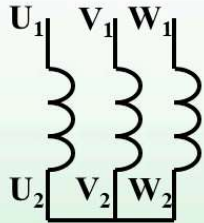
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



Y接, 将末端连在一起

Δ接, 将三相绕组串联在一起

● 三相绕组连接的表达方式: Y/Δ; Y₀/Δ; Y/Y等

● 高压边连接方法/低压边连接方法 0: 表示中线

● 国标: Y,d; D,d; YN,yn等表示 N(n): 表示中线

71



连接方法

首末端表示

连接方法

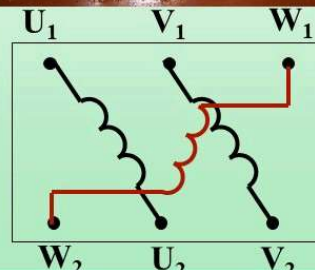
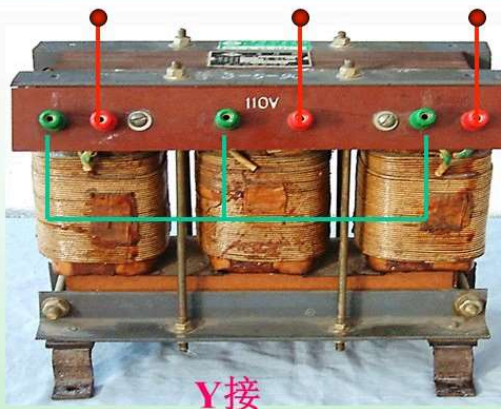
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



72



► 变压器绕组±5%抽头

连接方法

首末端表示

连接方法

连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号

(1) 如果电网电压升高了5%，可以将原边绕组调节于+5%抽头位置，维持付边输出电压不变（主磁通不变）。

(2) 电网电压未变，如果将原边绕组调节于+5%抽头位置，付边输出电压将减小5%（主磁通减小5%）。



3. 变压器的连接原则

- 电网线电压=变压器原边额定线电压
- 变压器付边额定线电压=负载额定线电压

连接方法

首末端表示

连接方法

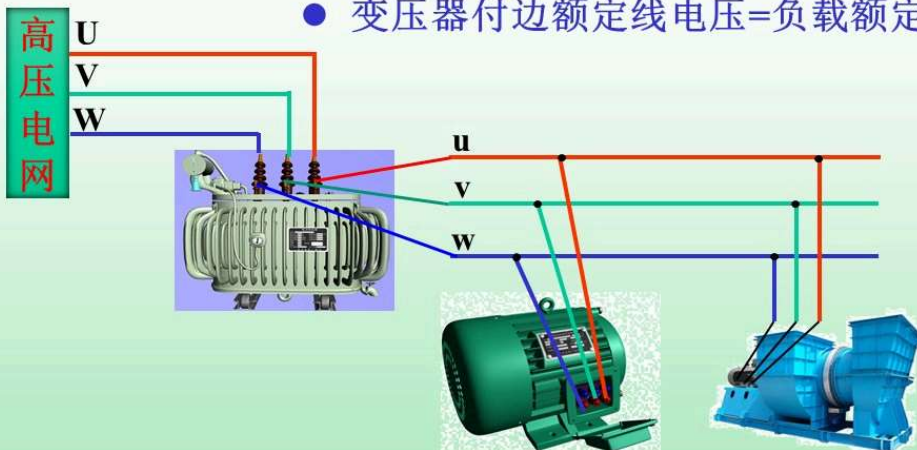
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



有时变压器不符合，可以改变连接方法（Y或D），来满足要求。



例1：电网 $U_N=10000V$ ，变压器： $U_{1N}/U_{2N}=10000/400V$ (Y,y)；
负载： $U_N=230V$ (D) 三相异步机，如何连接？

连接方法

首末端表示

连接方法

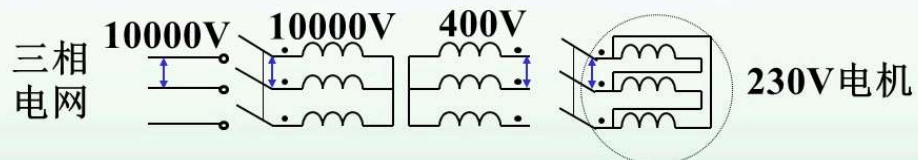
连接原则

连接组号

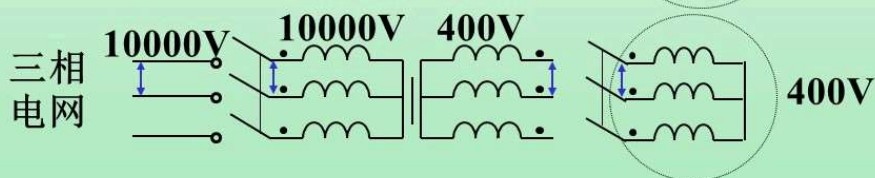
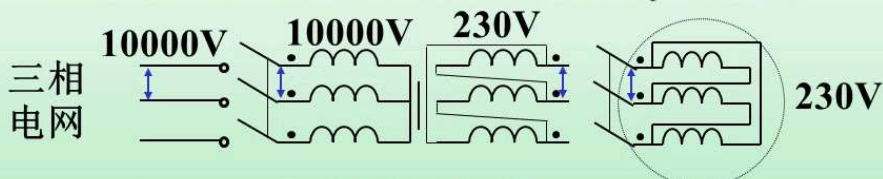
单相组号

三相极性

三相组号



Tr改为：Y, d；异步机D。或Tr:Y,y;异步机Y



75



例2：电网 $U_N=6000V$ ，Tr： $U_{1N}/U_{2N}=3400/380V$ (D,y)；
负载： $U_N=220V$ (Y) 三相异步机。如何连接？

连接方法

首末端表示

连接方法

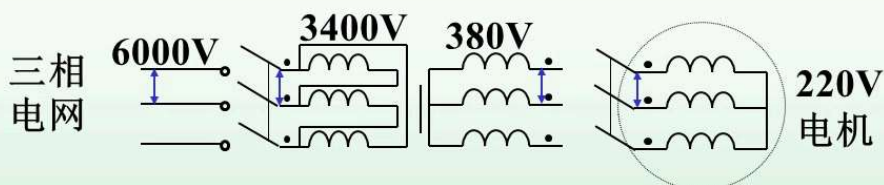
连接原则

连接组号

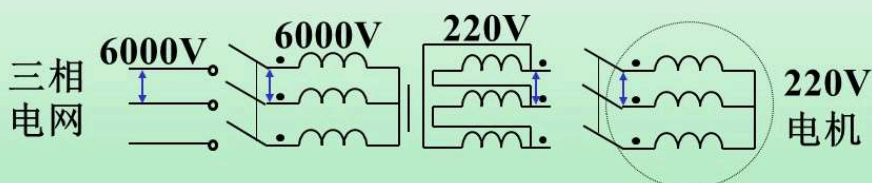
单相组号

三相极性

三相组号



Tr改为：Y, d；



76

单选题 10分

变压器: $U_{1N}/U_{2N}=10000/380V$ (Y,y) ; 负载: $U_N=220V$ (D)
三相交流电动机, 能否用变压器给该电机供电工作 () 。

- A 不能
- B 将电机绕组断直接连接变压器副边
- C 将电机绕组改接为Y, 然后连接变压器副边

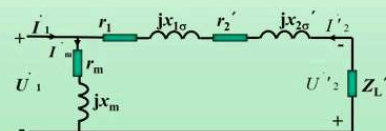
77

电机与拖动基础—变压器应用 参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

单选题 10分

三相电力变压器额定电压负载运行, 负载减小后, 变压器的损耗如何变化 () 。

- A 铁损耗不变, 铜损耗减小。
- B 铁损耗减小, 铜损耗减小。
- C 铁损耗不变, 铜损耗增加。
- D 铁损耗增加, 铜损耗增加。



78

电机与拖动基础—变压器应用 参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



(二) 三相变压器的连接组号

连接方法

首末端表示

连接方法

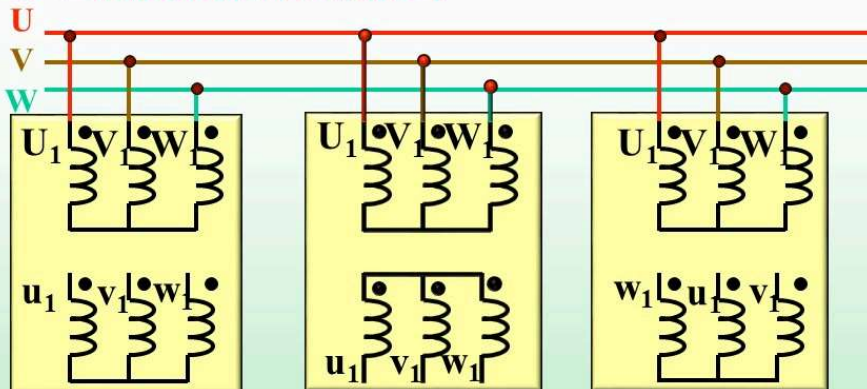
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



- 当原边电压相同时，付边 $\dot{U}_{UV}$ (或 $\dot{E}_{UV}$)的相位不同。
- 连接组号:用时钟法表示原付绕组线电势 $\dot{U}_{UV}$ (或 $\dot{E}_{UV}$)与 $\dot{U}_{uv}$ (或 $\dot{E}_{uv}$)的相位关系。

79



时钟法:用分针代表高压线电势 $\dot{E}_{UV}$ 相量，它位置是12点；
用时针代表低压线电势 $\dot{E}_{uv}$ 相量，它们构成的钟点数即为
连接组号。

连接方法

首末端表示

连接方法

连接原则

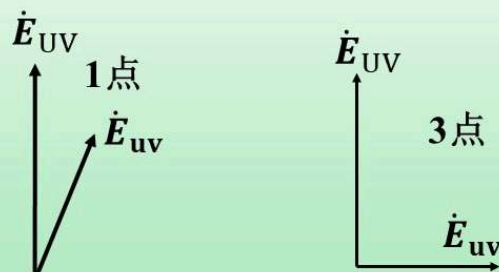
连接组号

单相组号

三相极性

三相组号

相量每差30度就差1点



80



1. 单相变压器的连接组号

(1) 同名端（同极性端）

- 原、付边两个绕组与同一磁通交链时，感应电势（电压）相同的极性端称为同名端（同极性端），用“•”表示。

连接方法

首末端表示

连接方法

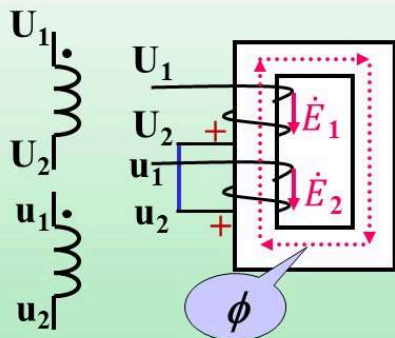
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



用差极性法判断同名端

$$\dot{U}_{Uu} = -\dot{E}_1 + \dot{E}_2$$

满足 $U_{Uu} = |U_{U1U2} - U_{u1u2}|$

则假设的同名端正确。

81



1. 单相变压器的连接组号

(1) 同名端（同极性端）

- 两个绕组中，流入电流产生磁通方向相同的端是同名端（同极性端）。

连接方法

首末端表示

连接方法

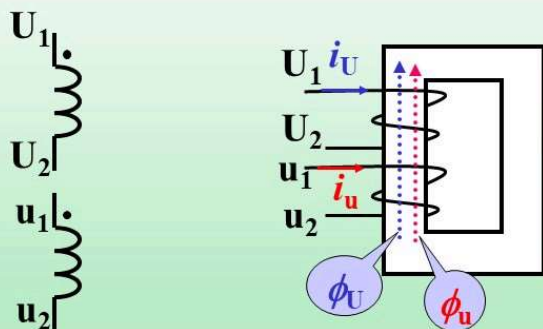
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



82



(2) 连接组号

1) 首端为同名端 (同极性)

电势正方向为首端指向末端

连接方法

首末端表示

连接方法

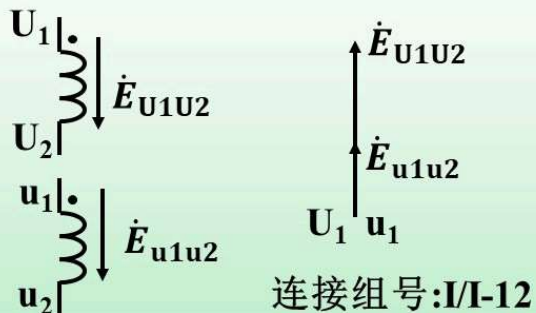
连接原则

连接组号

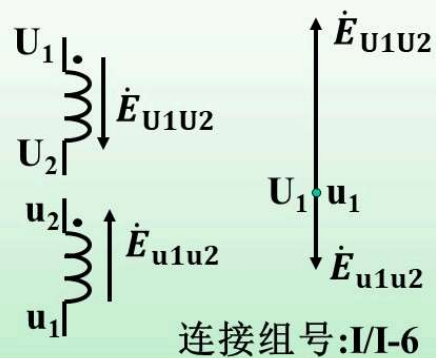
单相组号

三相极性

三相组号



2) 首端为异名端

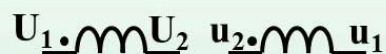


单相变压器中, 首端为同名端时, 原付方电势同相位;
首端为异名端时, 原付方电势反相位。

83

单选题 10分

单相变压器的首末端和同极性端表示如图所示。其原副边电势相位 (), 连接组号 ()。



- A 相位差180°, 组号I/I-6
- B 相位差180°, 组号I/I-12
- C 相位差0°, 组号I/I-6
- D 相位差0°, 组号I/I-12

84



2. 三相芯式变压器的三相绕组同极性端

(1) 三相磁路彼此相关，同侧三个绕组首端UVW必须是同极性端。

(2) 绕组三个同极性端UVW（或uvw）通入电流，产生的各相磁通的方向是指向同一个磁路节点。

连接方法

首末端表示

连接方法

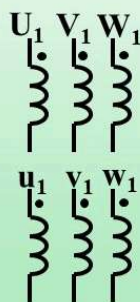
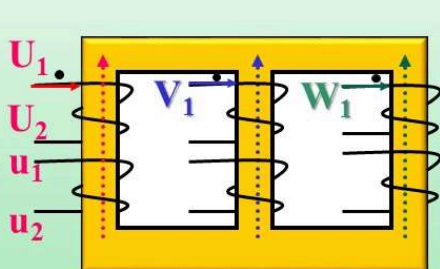
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



85

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



2. 三相芯式变压器的三相绕组同极性端

(3) 交流法判断三个绕组同极性端。

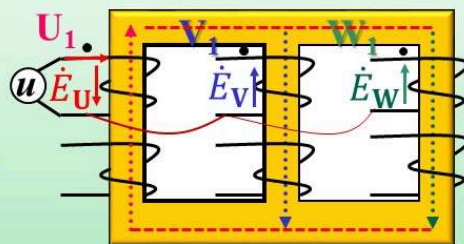
将假设的三相绕组同极性尾端连接在一起，在其中一相（U）相绕组加交流低压。磁通和电势正方向如图。

$$\dot{U}_{VW} = \dot{E}_V - \dot{E}_W$$

$$\dot{U}_{UV} = -\dot{E}_U - \dot{E}_V$$

$$\dot{U}_{UW} = -\dot{E}_U - \dot{E}_W$$

- 未加电压的VW两个绕组同极性端电压满足差极性关系。
- 加电压的U相和V（或W）两个绕组同极性端电压满足和极性关系。



86

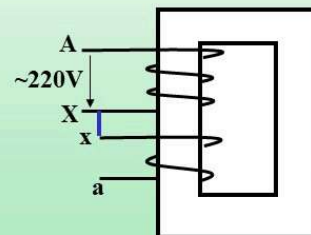
电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

单选题 10分

单相变压器，绕组首末端标记如图， $k=2$ ，高压侧AX加220V交流电压，Xx连接，Aa电压（）。

- A $U_{Aa}=110V$
- B $U_{Aa}=220V$
- C $U_{Aa}=330V$
- D $U_{Aa}=440V$



87

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

第六节 三相变压器

磁路系统

电路系统

空载电势



3. 三相变压器的连接组号

连接方法

首末端表示

连接方法

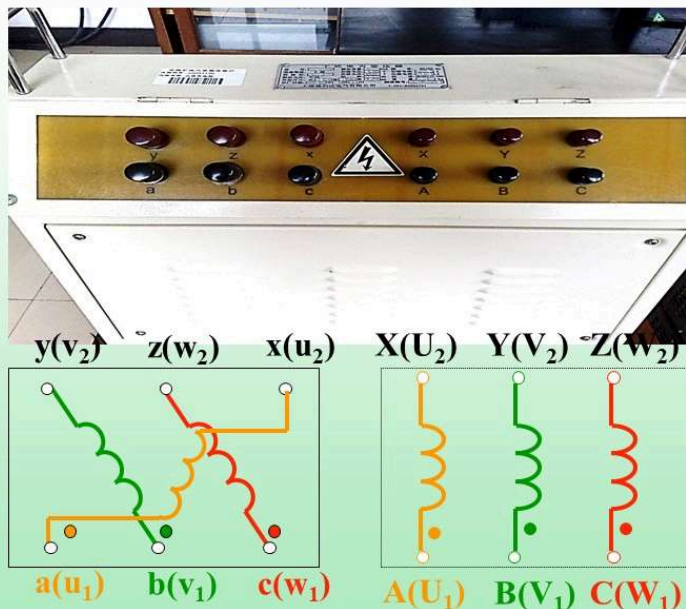
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



88

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



三相电压（电势）位形相量图

连接方法

首末端表示

连接方法

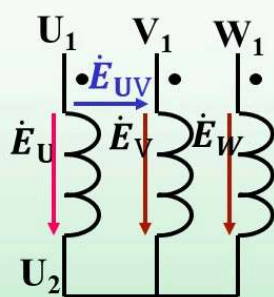
连接原则

连接组号

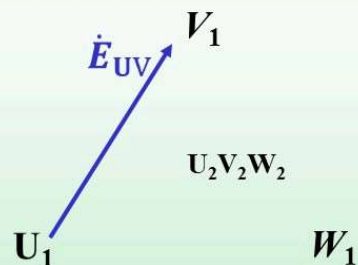
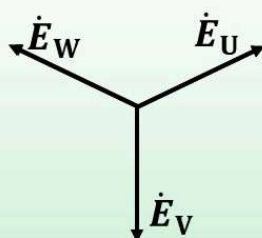
单相组号

三相极性

三相组号



Y连接



89



三相电压（电势）位形相量图

连接方法

首末端表示

连接方法

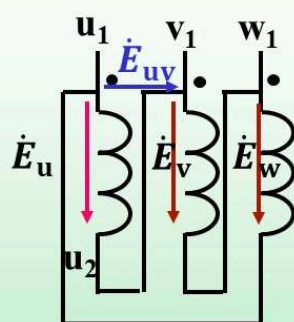
连接原则

连接组号

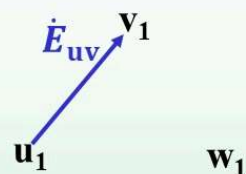
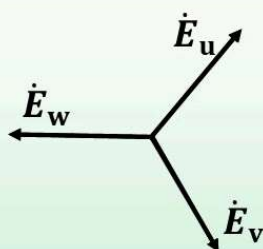
单相组号

三相极性

三相组号



D连接



90



用时钟法表示 $\dot{E}_{U1V1}$ 与 $\dot{E}_{u1v1}$ 的相位关系

(1) Y,y接法的连接组号

连接方法

首末端表示

连接方法

连接原则

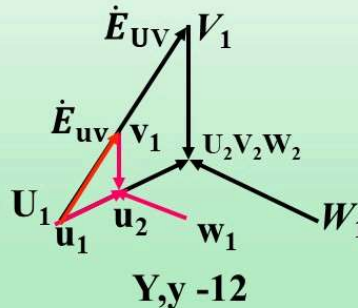
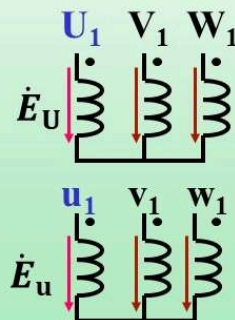
连接组号

单相组号

三相极性

三相组号

- 1) 画原边相电势位形图；确定 $\dot{E}_{U1V1}$ 相量。
- 2) 将 U_1u_1 重合，画付边相电势位形图，注意与原边相电势的关系：与原边哪相电势同相，或反相。
- 3) 判断连接组号。



91



(2) Y,y接法的连接组号

连接方法

首末端表示

连接方法

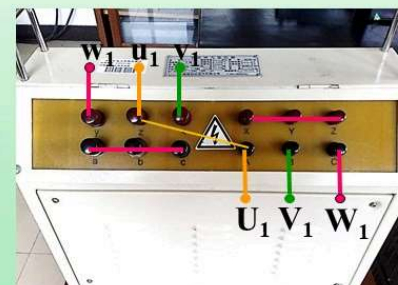
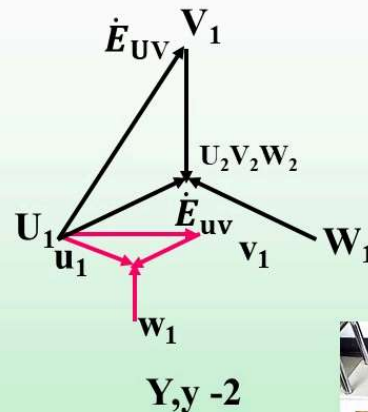
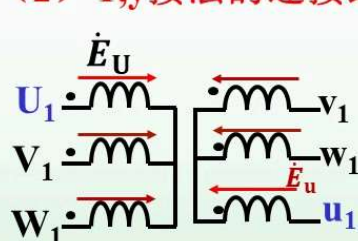
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



92



(3) Y,d接法的连接组号

连接方法

首末端表示

连接方法

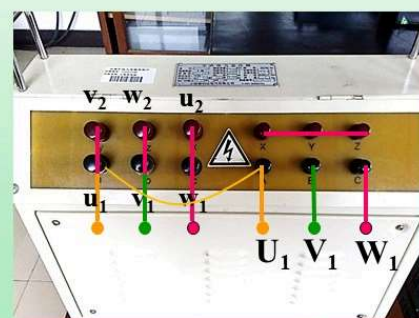
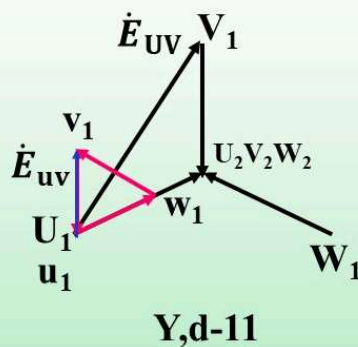
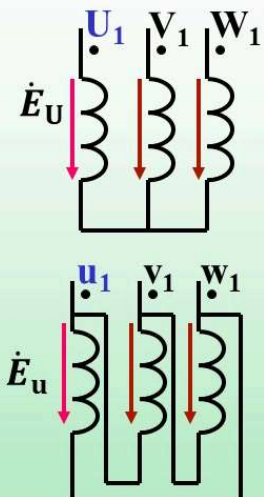
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



93

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



(4) Y,d接法的连接组号

连接方法

首末端表示

连接方法

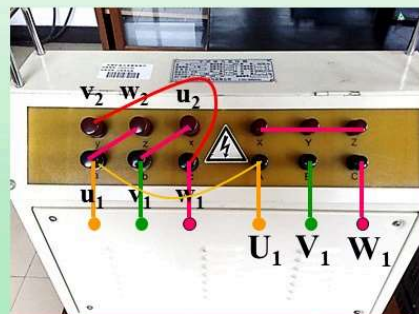
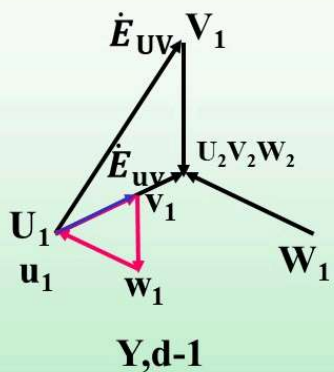
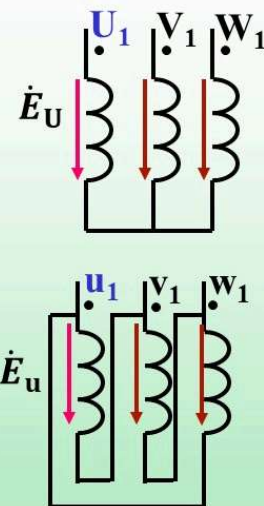
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



94

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



(5) Y,d接法的连接组号

连接方法

首末端表示

连接方法

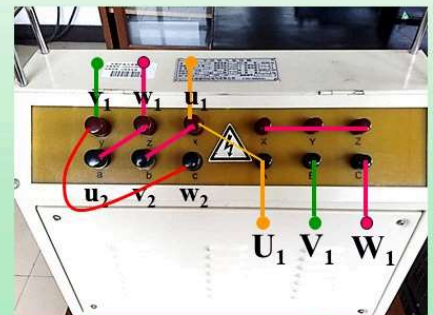
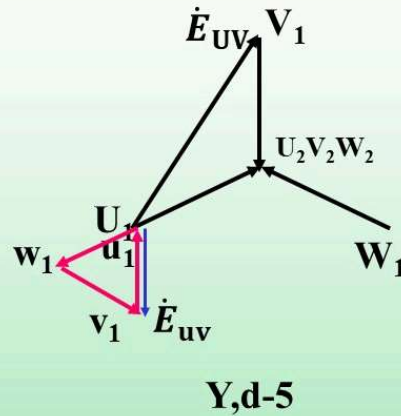
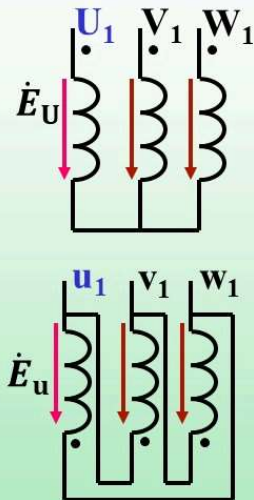
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



95

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



(6) D,d接法的连接组号

连接方法

首末端表示

连接方法

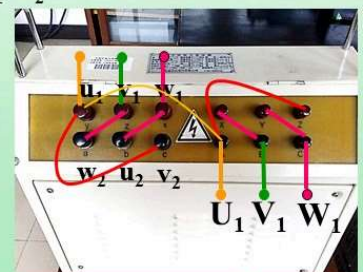
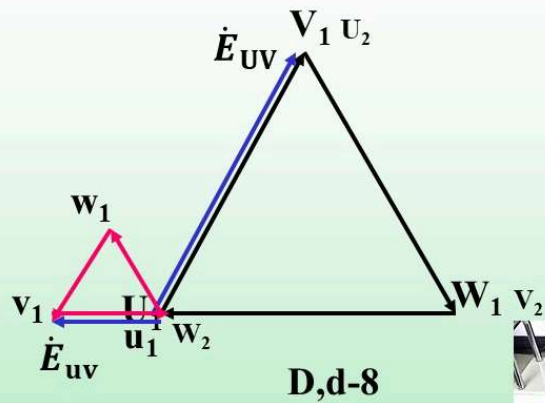
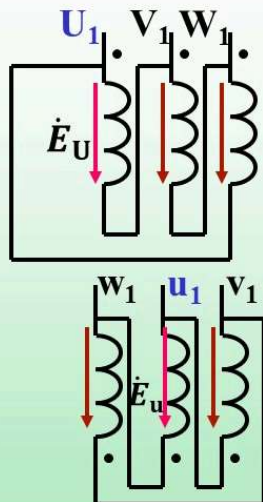
连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

三相组号



96

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



(7) 小结：三相变压器判断连接组号

连接方法

首末端表示

连接方法

连接原则

连接组号

单相组号

三相极性

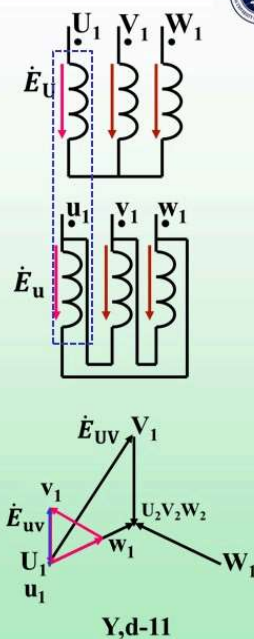
三相组号

1) 画出原边的相电势位形图，(Y, D)，

顶点 $U_1 V_1 W_1 (u_1 v_1 w_1)$ 都为顺时针排列。

2) 将 $U_1 u_1$ 重合画出付边的相电势位形图，顶点 $U_1 V_1 W_1 (u_1 v_1 w_1)$ 都为顺时针排列。注意与原边相电势的关系：与哪相电势同相，或反相。

3) 根据 $\dot{E}_{UV}$ 与 $\dot{E}_{uv}$ 的相位关系，确定连接组号。相位差30度，差1点

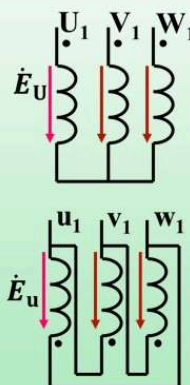


97

单选题 10分

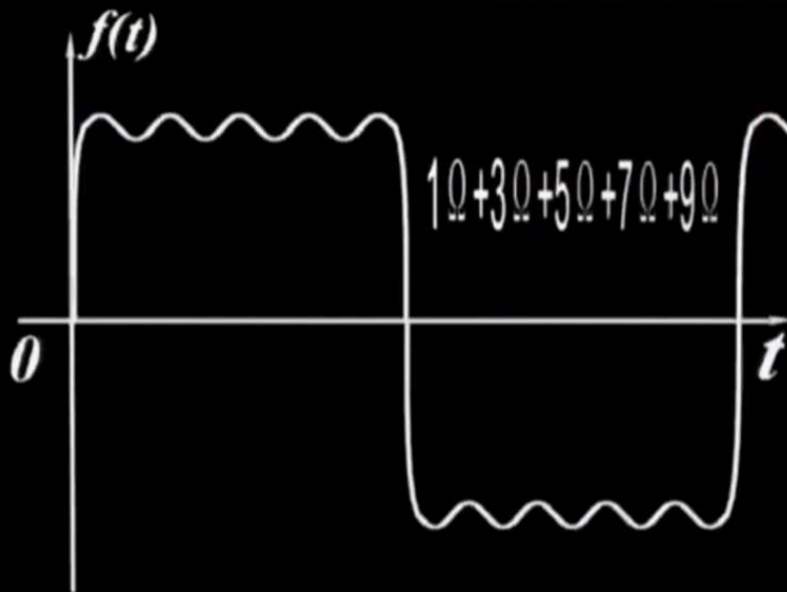
三相变压器原边加额定电压，其连接组号发生改变，输出电压如何变化（）。

- A 输出电压大小将变化；
- B 输出电压频率将变化；
- C 输出电压相位将变化；
- D 输出电压没有变化。



98

高次谐波危害



99

主磁通谐波
磁路不饱和
磁路饱和

Yy连接

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

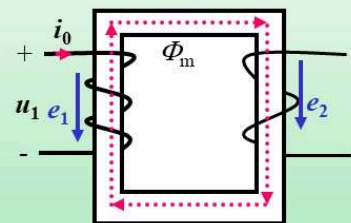
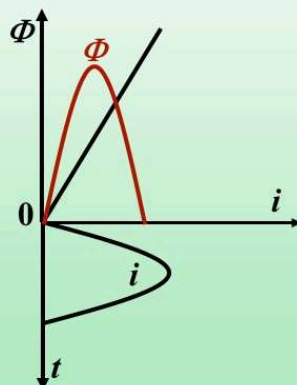
总结

三、三相变压器空载时电动势波形 (EMF waveform)

(一) 主磁通和电势分析

空载相电动势 e 波形由 Φ 决定，而 Φ 又由 i_0 决定。

1. 磁路不饱和时， i 为正弦波，则 Φ 为正弦波。



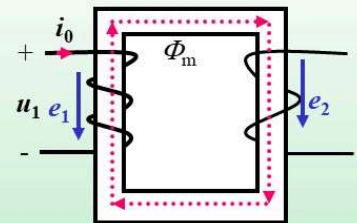
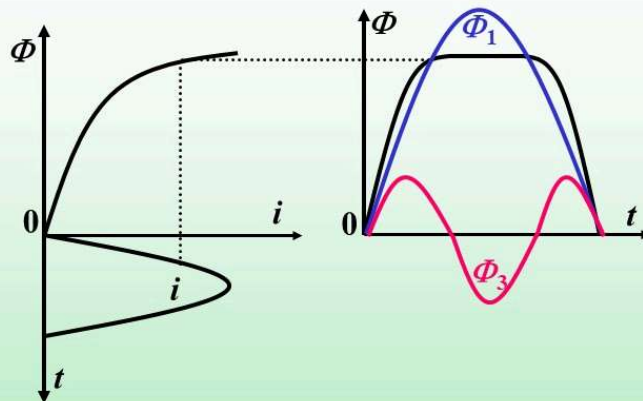
100



主磁通谐波
磁路不饱和
磁路饱和

Yy连接
YNy; Dy
Yd连接
Yyn连接
总结

2. 磁路饱和和分析



➤ 磁路饱和时， i 为正弦波，则 Φ 为平顶波将其分解为基波和三次谐波。

101

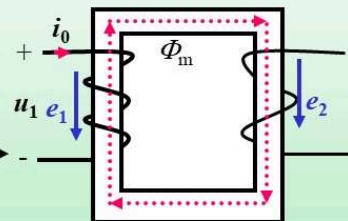
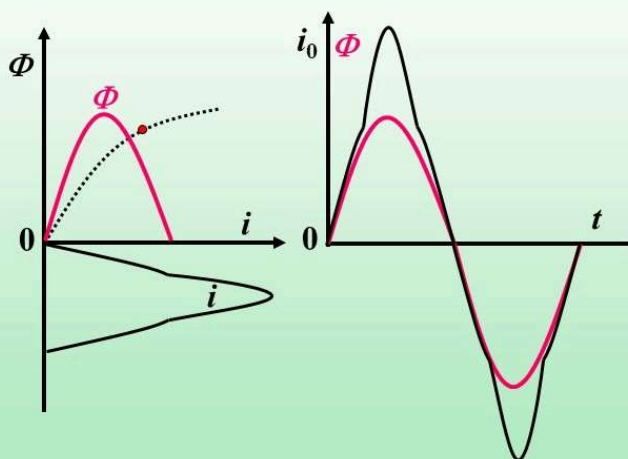


主磁通谐波
磁路不饱和
磁路饱和

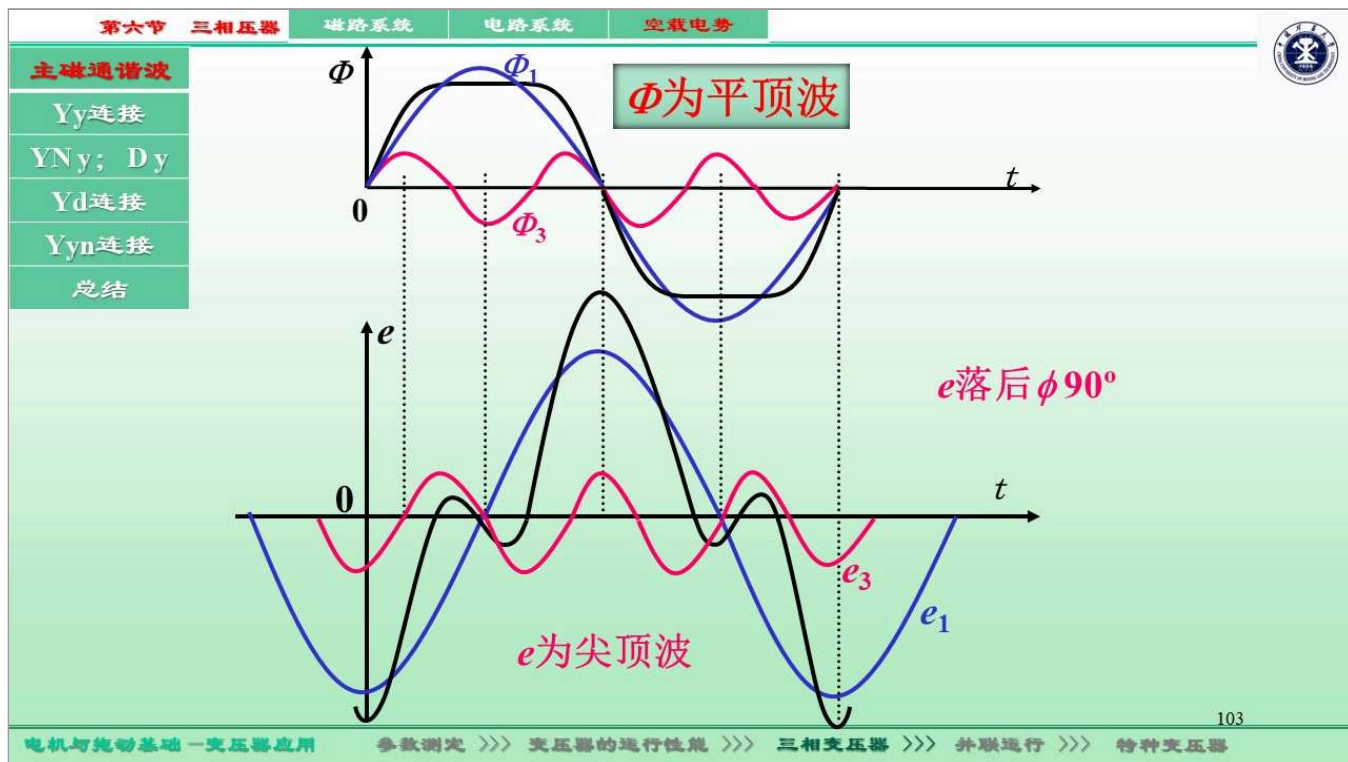
Yy连接
YNy; Dy
Yd连接
Yyn连接
总结

3. 磁路饱和，当 Φ 为正弦波时：

励磁 i 为尖顶波，电流中含有基波、三次谐波和其它高次谐波。



102



单选题 10分

在三相交流电路中，三次谐波电流和基波电流关系（）

- A 三次谐波电流频率是基波三倍，相位互差120度；
- B 三次谐波电流频率是基波三倍，三次谐波电流同相位；
- C 三次谐波电流频率与基波相同，三次谐波电流同相位；
- D 三次谐波电流频率与基波相同，相位互差120度。

104

电机与拖动基础—变压器应用 参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



主磁通谐波

Yy连接

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

总结

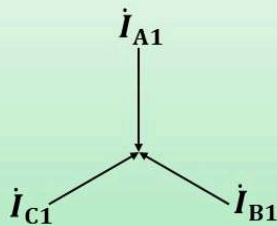
在三相交流电路中，三次谐波电流和基波电流关系。

三相基波电流

$$i_{A1} = I_{m1} \sin(\omega t)$$

$$i_{B1} = I_{m1} \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$i_{C1} = I_{m1} \sin(\omega t + 120^\circ)$$

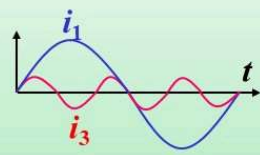
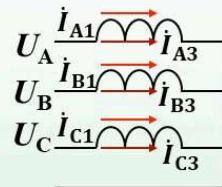
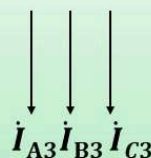


三相三次谐波电流

$$i_{A3} = I_{m3} \sin 3(\omega t)$$

$$i_{B3} = I_{m3} \sin 3(\omega t - 120^\circ)$$

$$i_{C3} = I_{m3} \sin 3(\omega t + 120^\circ)$$



105



主磁通谐波

Yy连接

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

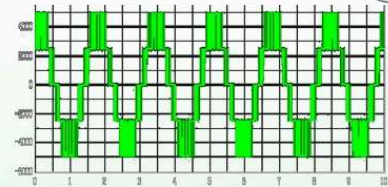
总结

高次谐波危害

(1) 高次谐波电流会在电机中产生谐波损耗，发热严重。

(2) 含高次谐波时电压幅值较大，会破坏电机绝缘。

(3) 高次谐波会产生传导的电磁干扰和辐射的电磁干扰，使控制系统和设备失灵。



106



主磁通谐波

Yy连接

组式变压器

芯式变压器

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

总结

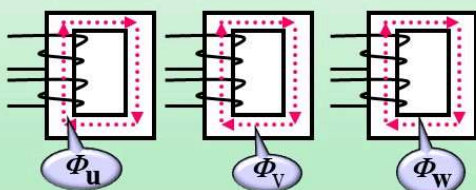
Φ 三次谐波含量与绕组接法和铁芯结构有关

(二) Y,y连接的三相变压器

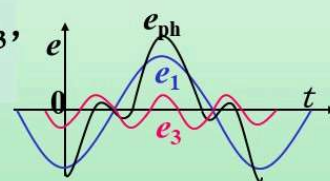
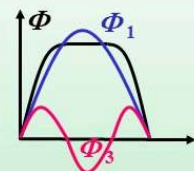
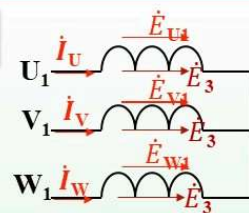
i_0 是基波 i_{01} , i_{03} 无通路 $\rightarrow \Phi$ 平顶波含 Φ_1 , Φ_3
相电势中会感应 $\dot{E}_1$, $\dot{E}_3$ 。

1.组式变压器

Φ_3 的磁阻小, 其值较大 $\rightarrow$ 相电势中 E_3 较大



相电势 $\dot{E} = \dot{E}_1 + \dot{E}_3$,
为尖顶波。



107



主磁通谐波

Yy连接

组式变压器

芯式变压器

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

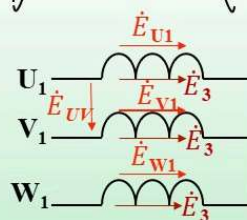
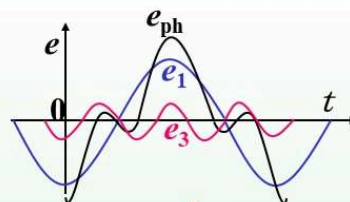
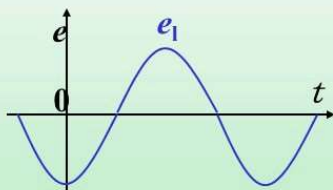
总结

1.组式变压器

相电势尖顶波危害绕组绝缘。

线电势为:

$$\dot{E}_{UV} = \dot{E}_{U1} + \dot{E}_3 - \dot{E}_{V1} - \dot{E}_3$$



但线电势中只含基波, 为正弦波。



108



主磁通谐波

Yy连接

组式变压器
芯式变压器

YNy; Dy

Yd连接

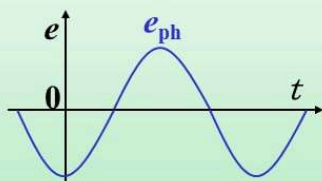
Yyn连接

总结

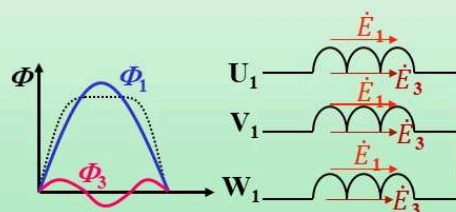
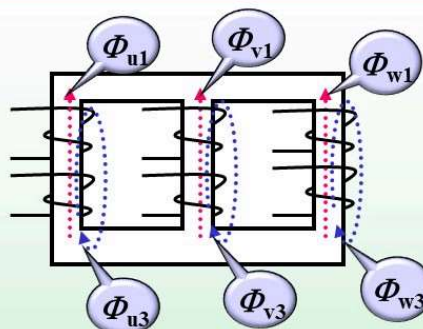
2. 芯式变压器

Φ_3 的磁阻大，其值很小

相电势中感应的 E_3 很小，可以忽略，其基本为**正弦波**。



Y/Y接法只适合三相芯式变压器；但大容量Tr不适合。



109



主磁通谐波

Yy连接

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

总结

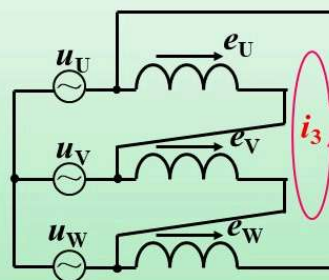
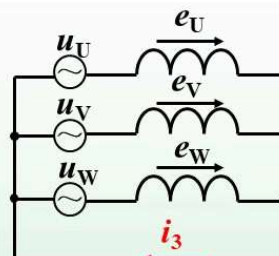
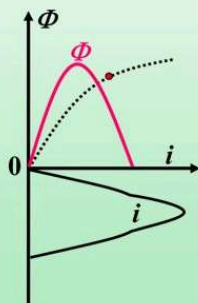
(三) YN,y和 D,y接的三相变压器

不考虑阻抗压降，原边相电势与外加的正弦电压相等， $u=-e$ 。

e 为基波正弦波， Φ 一定为基波正弦波。

i_0 一定为尖顶波，含有基波 i_{01} 和 i_{03} 。

YN,y 和 D,y接时，利于三相变压器运行。



110



主磁通谐波

Yy连接

YNy; Dy

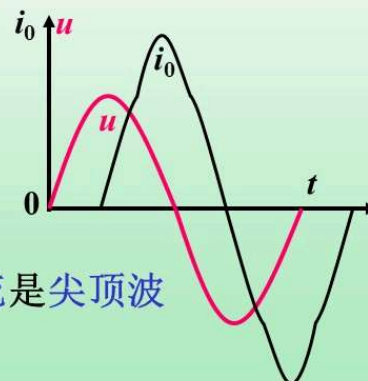
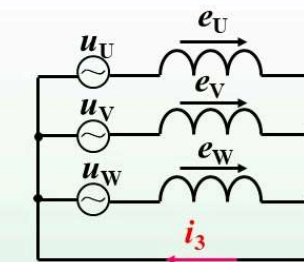
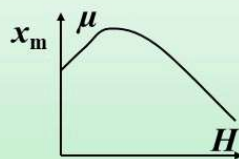
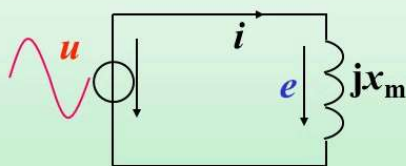
Yd连接

Yyn连接

总结

电源是正弦电压，由于磁路饱和原因，励磁电抗是非线性的。

$$x_m = \omega \frac{N^2}{R_m} = \omega \frac{N^2}{\frac{l}{\mu_s}} = k \times \mu$$



励磁电流是尖顶波

111

单选题 10分

三相变压器空载电势含有三次谐波的原因（ ）。

- A 磁路线性，励磁电流正弦
- B 磁路饱和，励磁电流正弦
- C 电感电路

112



主磁通谐波

(四) Y, d 接的三相变压器

Yy连接

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

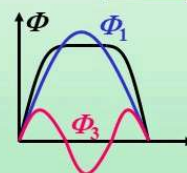
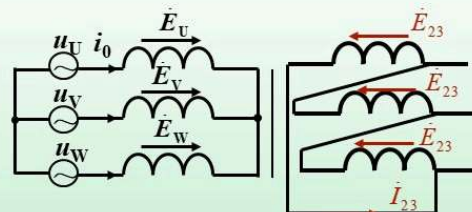
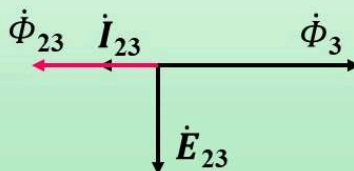
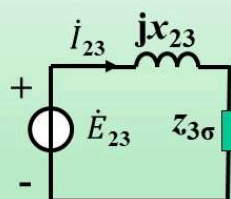
总结

i_0 是基波 i_{01} , i_{03} 无通路 $\rightarrow \Phi$ 为平顶波, 分解为 Φ_1, Φ_3

相电势中会感应 $\dot{E}_{11}, \dot{E}_{13}, \dot{E}_{21}, \dot{E}_{23}$

付边d接有 i_{23} 产生

$$\dot{E}_{23} = \dot{I}_{23}jx_{23} + \dot{I}_{23}Z_{3\sigma}$$



113



主磁通谐波

(四) Y, d 接的三相变压器

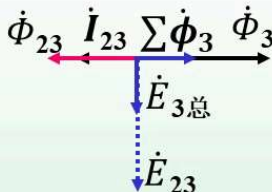
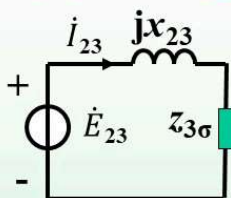
Yy连接

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

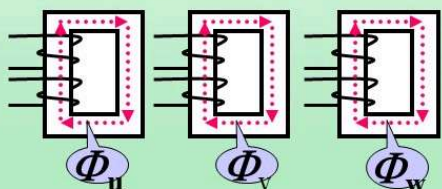
总结



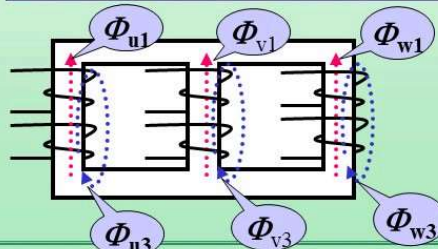
$$\dot{E}_{23} = \dot{I}_{23}jx_{23} + \dot{I}_{23}Z_{3\sigma}$$

$$\dot{E}_{3总} = \dot{E}_{23} - \dot{I}_{23}jx_{23} = \dot{I}_{23}Z_{3\sigma}$$

组式变压器中三次谐波的磁路是铁心, x_{23} 较大, $Z_{3\sigma}$ 大
三次谐波电势较大。



芯式变压器中三次谐波的磁路是气隙, x_{23} 较小, 三次谐波电势较小。



114



主磁通谐波

Yy连接

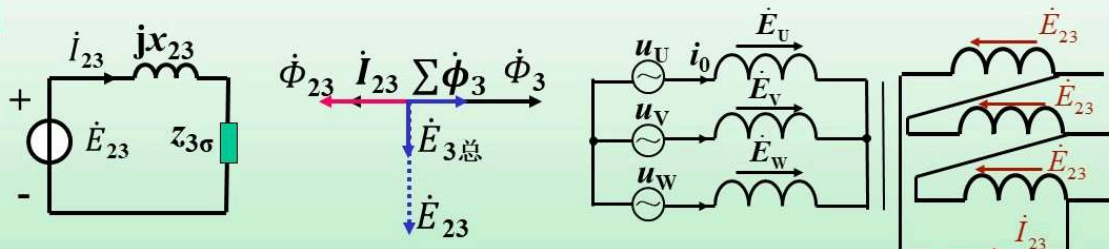
YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

总结

- Φ_3 被抵消了很多, Φ 为近似基波正弦波, 相电势也近似基波正弦波。
- Y, d接时, 利于三相变压器运行。



115



主磁通谐波

Yy连接

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

总结

三个三次谐波电势相同, 产生三次谐波环流为:

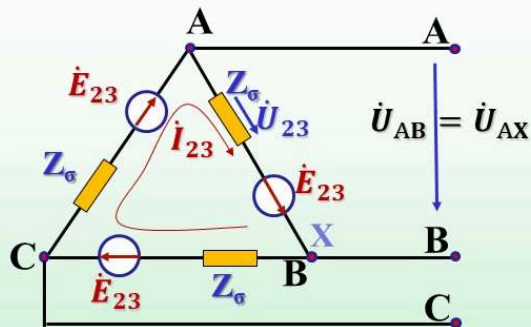
$$i_{23} = \frac{3E_{23}}{3Z_{\sigma}}$$

$$\dot{U}_{23} = \dot{i}_{23} Z_{\sigma}$$

输出相电压和线电压为:

$$\dot{U}_{AX} = \dot{U}_{23} - \dot{E}_{23} = 0$$

- **D接绕组**, 输出相电压等于线电压, 没有三次谐波电压输出。



116



主磁通谐波

Yy连接

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

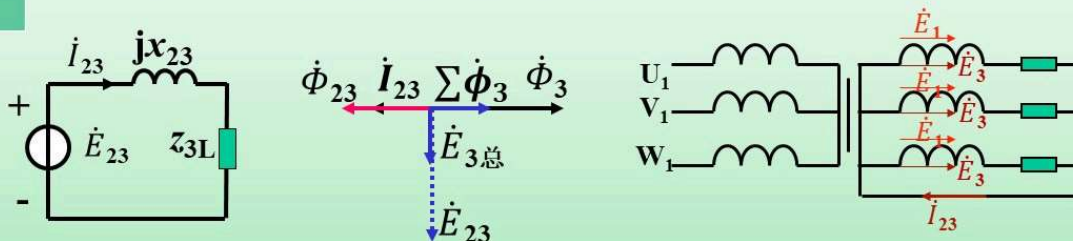
带负载

不带负载

总结

(五) Y, yn接的三相变压器

1. Y, yn接的三相变压器带负载时, 与Y, d接的三相变压器一样, 付边 i_{23} 有通路, 它产生 Φ_{23} 去抵消 Φ_3 , 从而改善了相电势波形。



117



主磁通谐波

Yy连接

YNy; Dy

Yd连接

Yyn连接

带负载

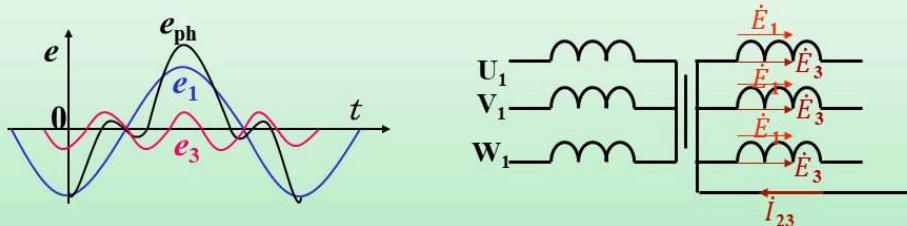
不带负载

总结

(五) Y, yn接的三相变压器

2. Y, yn接的三相变压器空载时, 与Y, y接的三相变压器一样。

相电势含有基波和三次谐波, 为尖顶波, 会危害绕组绝缘。



Y,yn接法只适合芯式变压器三相变压器。

118



主磁通谐波

Yy连接

YNy; Dy

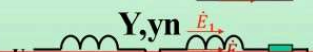
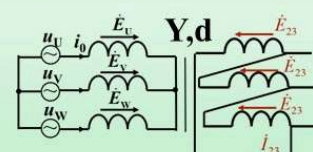
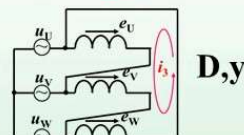
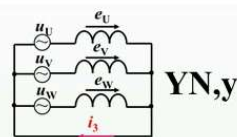
Yd连接

Yyn连接

总结

(六) 三相变压器空载电势波形小结

1. 变压器磁路饱和是产生谐波的本质原因。谐波危害绝缘，影响安全。
2. 芯式变压器相电势三次谐波比组式小。
3. 当变压器原边或副边绕组能为三次谐波电流提供通路时，相电势三次谐波小，有利于变压器运行。
4. 三相变压器线电压中不存在三次谐波。



一定要树立安全第一的意识！

设计符合工程实践要求的最佳方案！

单选题 10分

一台Y, yn的三相变压器带对称负载运行，副边相电压（）三次谐波、线电压（）三次谐波。

- A 副边相电压（有）三次谐波、线电压（有）三次谐波。
- B 副边相电压（有较小）三次谐波、线电压（无）三次谐波。
- C 副边相电压（有大量）三次谐波、线电压（无）三次谐波。
- D 副边相电压（无）三次谐波、线电压（无）三次谐波。

120



第七节 变压器的并联运行

(Parallel connection operation of transformer)



121

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

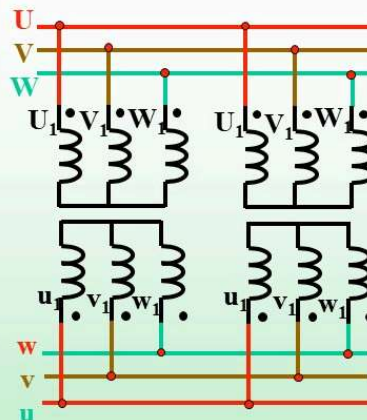
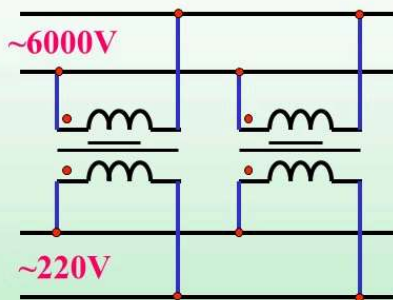


并联线路

并联原因

一、变压器并联运行概述

1. 什么是并联运行？



- 两台或多台变压器原边和付边，分别并联在相同的母线上（母线有两根或三根线）。



122

电机与拖动基础—变压器应用

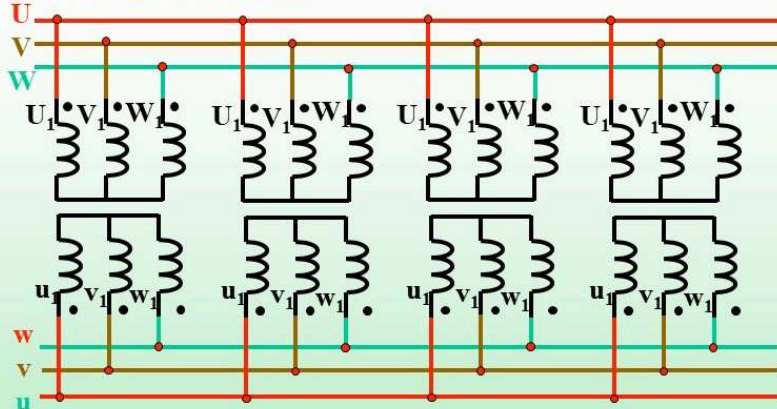
参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



并联线路

并联原因

1. 什么是并联运行？



- 两台或多台变压器原边和付边，分别并联在相同的母线上（母线有两根或三根线）。

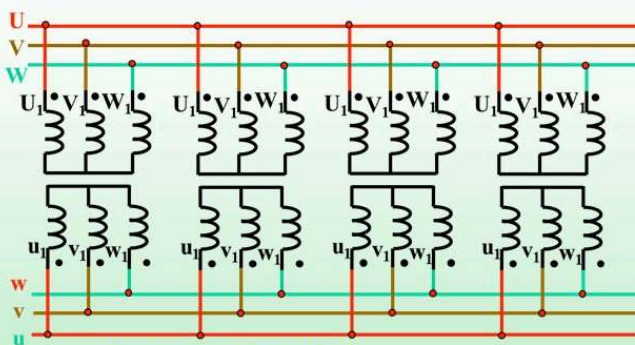
123



并联线路

并联原因

2. 为何并联运行？



- 提高供电可靠性；
- 减少变压器的备用容量；
- 提高变压器的利用率及效率。



124



二、变压器并联运行的理想条件

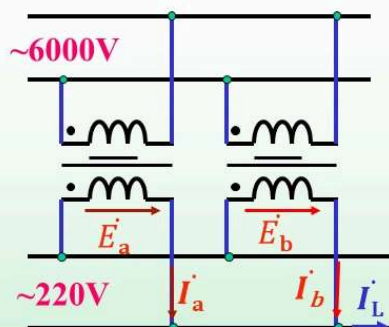
(一) 并联运行的最理想情况

1. 付边无环流；
2. 带载时能按容量分配负载；
3. 负载时付边电流同相位。

(二) 并联运行的最理想条件

1. 变比 k 相等，额定电压 U 相等；
2. 各变压器连接组号相同；
3. 各变压器 Z_k^* 相同。

- 实际并联运行时，第2条必须满足，其余允许稍有不同。
- 在选择变压器时，第2条可以不考虑，因为连接组号可以任意改接。



125



空载环流

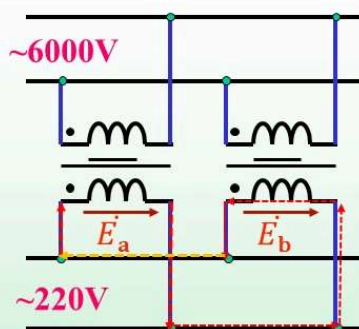
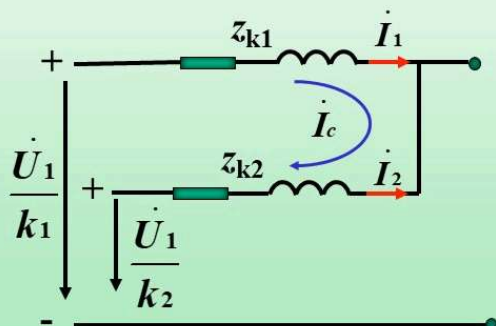
负载运行

三、变比不等变压器并联运行

设第一台 $k_1 <$ 第二台 k_2 ，当并联运行时，付边有环流。

(一) 空载运行的环流

电压、阻抗折算到付边。



环流为：

$$I_c = \frac{\dot{U}_1/k_1 - \dot{U}_1/k_2}{z_{k1} + z_{k2}}$$

126



空载环流

负载运行

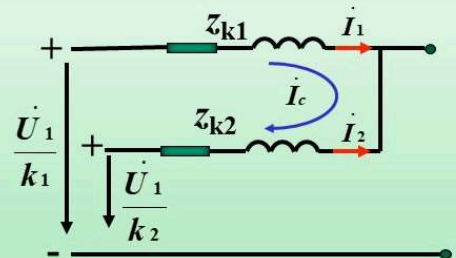
例： $k_1=4.5, k_2=5, z_k^*=0.05$ （阻抗角相同）， S_N 相同，求并联环流。

$$\text{解：} I_c = \frac{U_1(1/4.5 - 1/5)}{0.05 \times \frac{U_1/4.5}{I_{1N} \times 4.5} + 0.05 \times \frac{U_1/5}{I_{1N} \times 5}} = 4.972 I_{1N}$$

可见，变比稍有不同，环流就很大。

一般： $\Delta k = |k_1 - k_2| / \sqrt{k_1 k_2} < 1\%$

可以并联运行。



127



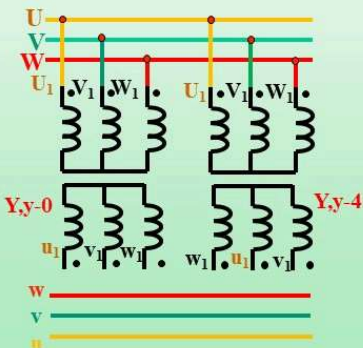
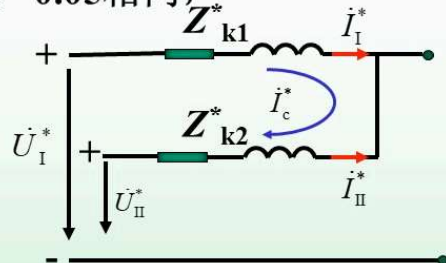
空载环流

负载运行

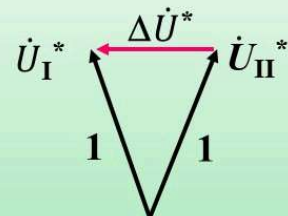
例：两变压器组别不同，差 30° ， $Z_k^*=0.05$ 相同，变比 k 相同，求额定电压时的环流。

$$\text{解：} \Delta U^* = 2 \times 1 \times \sin 15^\circ = 0.517$$

$$I_c^* = \frac{\Delta U^*}{2Z_k^*} = \frac{0.517}{2 \times 0.05} = 5.17$$



两变压器组别不同，绝对不能并联。须将组别改为相同后才能并联。



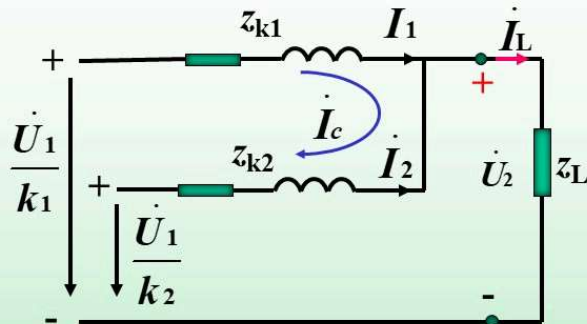
128



空载环流

负载运行

(二) 负载运行的电流分配



$$\dot{I}_1 = \dot{I}_{L1} + \dot{I}_c$$

$$\dot{I}_2 = \dot{I}_{L2} - \dot{I}_c$$

此时，变压器中的电流有环流和负载电流两个分量。

129



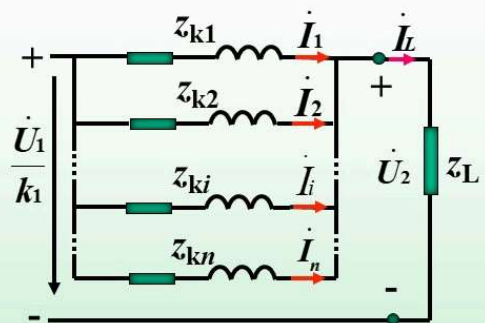
电流分配

容量分配

四、短路阻抗不等时变压器并联运行

n 台变压器并联，变比 k 和组别相同， Z_k^* 不同。简化等效电路为：

- 并联电路：每台变压器分得的负载电流大小，与其短路阻抗成反比（导纳成正比）。



1. 第 i 台变压器分得

的负载电流大小 I_i 为：

$$\dot{I}_i = \dot{I}_L \frac{Y_i}{Y_{\text{总}}} = \dot{I}_L \frac{\frac{1}{Z_{ki}}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{Z_{kj}}} = \dot{I}_L \frac{1}{Z_{ki} \sum_{j=1}^n \frac{1}{Z_{kj}}}$$

130



电流分配

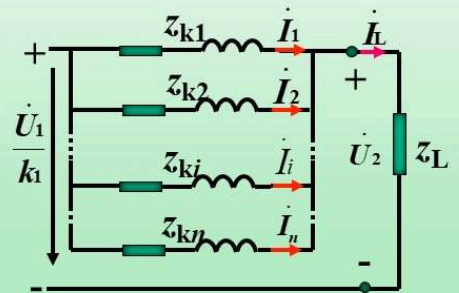
容量分配

$$\dot{I}_i = \dot{I}_L \frac{1}{Z_{ki} \sum_{j=1}^n \frac{1}{Z_{kj}}} \xrightarrow{\text{两边乘以 } U_{2N}} S_i = S_L \frac{1}{Z_{ki} \sum_{j=1}^n \frac{1}{Z_{kj}}}$$

$$\therefore Z_{ki} = Z_{ki}^* Z_{iN} = Z_{ki}^* \frac{U_N}{I_{Ni}}, Z_{kj} = Z_{kj}^* Z_{jN} = Z_{kj}^* \frac{U_N}{I_{Nj}}$$

$$\therefore \dot{I}_i = \dot{I}_L \frac{1}{Z_{ki}^* \frac{U_N}{I_{Ni}} \sum_{j=1}^n \frac{I_{Nj}}{Z_{kj}^* U_N}} = \dot{I}_L \frac{I_{Ni}}{Z_{ki}^* \sum_{j=1}^n \frac{I_{Nj}}{Z_{kj}^*}}$$

$$\therefore I_i^* = \dot{I}_L \frac{1}{Z_{ki}^* \sum_{j=1}^n \frac{I_{Nj}}{Z_{kj}^*}}$$



131



电流分配

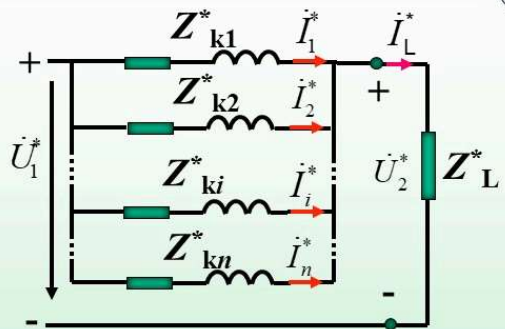
容量分配

2. 变压器容量标么值分配

$$\therefore S_i^* = U_N^* I_i^* = I_i^* = \dot{I}_L \frac{1}{Z_{ki}^* \sum_{j=1}^n \frac{I_{Nj}}{Z_{kj}^*}}$$

分子分母乘以 U_N 得:

$$\therefore S_i^* = \frac{S_L}{Z_{ki}^* \sum_{j=1}^n \frac{S_{Nj}}{Z_{kj}^*}}$$



(1) $I^*(S^*)$ 与 Z_k^* 成反比, 负载增加时, Z_k^* 小的先满载 ($I^*=S^*=1$);

(2) 若 Z_k^* 相同, 则 I^* 也相同, 容量按大小分配;

(3) 若 Z_k^* 不同时, 选 S_N 大且 Z_k^* 小的变压器并联。

132



例题：有三台三相变压器，电压等级完全相同：

第一台： $U_{k1}=2\%, S_{N1}=500\text{kVA}$ ，

第二台： $U_{k2}=1\%, S_{N2}=800\text{kVA}$ ，

第三台： $U_{k3}=4\%, S_{N3}=600\text{kVA}$ ，

$$\therefore S_i^* = \frac{S_L}{Z_{ki}^* \sum_{j=1}^n \frac{S_{Nj}}{Z_{kj}^*}}$$

(1) 现给1000kVA的负载供电，选择并联的变压器；

(2) 三台变压器并联时，求最大输出容量？并求每台承担的容量？

解：(1) 选择1和2并联，其他组合不满足要求。

$$\therefore S_1^* = \frac{1000}{2\% \left(\frac{500}{2\%} + \frac{800}{1\%} \right)} = 0.4762$$

$$S_2^* = 0.9524, S_1 = 238\text{kVA}, S_2 = 762\text{kVA}$$

133



有三台三相变压器，电压等级完全相同：

第一台： $U_{k1}=2\%, S_{N1}=500\text{kVA}$ ，

第二台： $U_{k2}=1\%, S_{N2}=800\text{kVA}$ ，

第三台： $U_{k3}=4\%, S_{N3}=600\text{kVA}$ ，

$$\therefore S_i^* = \frac{S_L}{Z_{ki}^* \sum_{j=1}^n \frac{S_{Nj}}{Z_{kj}^*}}$$

(1) 现给1000kVA的负载供电，选择并联的变压器；

(2) 三台变压器并联时，求最大输出容量？并求每台承担的容量？

解：三台变压器并联时，第二台先满载，即 $S_2^*=1$ 。

根据容量标幺值与阻抗标幺值成反比，可以计算出：

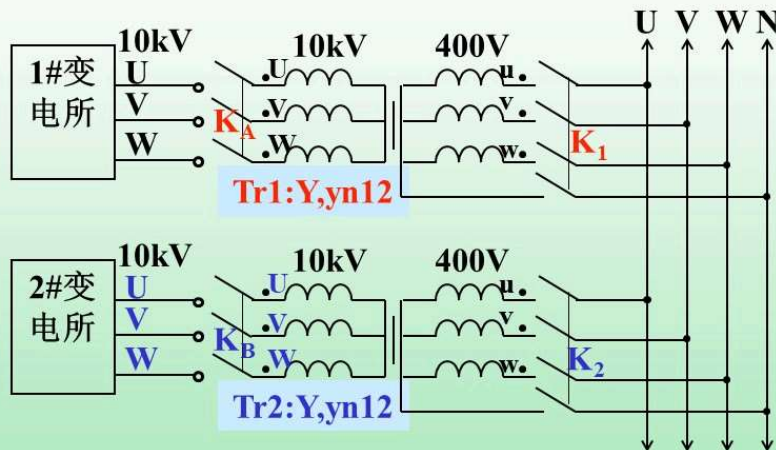
$$S_1^* = 0.5, S_3^* = 0.25, \text{因此输出总容量为:}$$

$$S = 1 \times 800 + 0.5 \times 500 + 0.25 \times 600 = 1200\text{kVA}$$

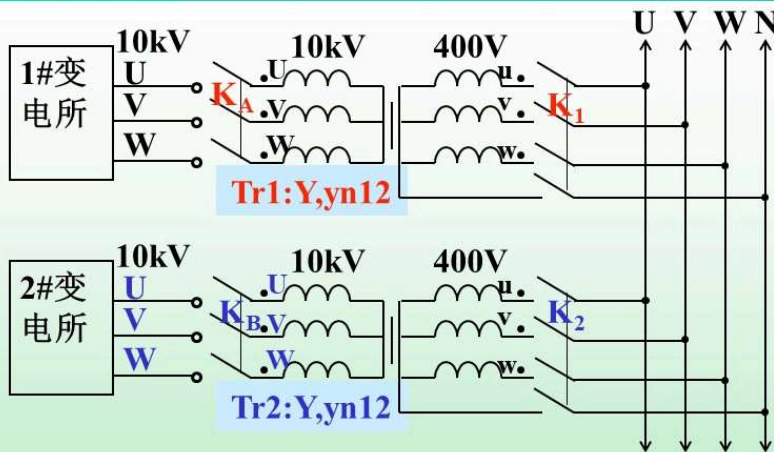
134



思考题：变压器Tr1和Tr2完全相同，它们的原边输入电压分别来源于不同的变电所，电压大小、频率和相序一致。分析它们能否并联运行？



135



变电所输出相的名称UVW可以任意改动（只要相序不变就行）。因此，此时1#变压器和2#变压器的U相电压相位不一定相同，变压器Tr1和Tr2不能并联运行。

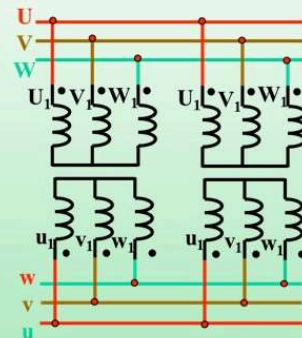
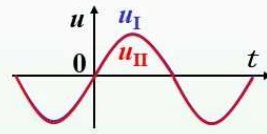
上图K1和K2闭合其中一个可以使用，另一个变压器作为备用电源。

136



五、变压器并联运行小结

1. 变压器并联运行相当交流电源并联，电压波形相同才能并联。
2. 变压器变比和连接组号必须相同。
3. $I^*(S^*)$ 与 Z_k^* 成反比，负载增加时， Z_k^* 小的先满载($I^*=S^*=1$)。
4. 若 Z_k^* 不同时，选 S_N 大且 Z_k^* 小的变压器并联。



137

多选题 10分

三相变压器并联的条件是（）（多选）。

- ☐ A 各变压器额定电压相同；
- ☐ B 各变压器连接组号相同；
- ☐ C 各变压器 Z_k^* 必须相同；
- ☐ D 各变压器的额定电流必须相同。

138



电机实验安排

一、实验内容

直流他励电动机的机械特性

项目1：电动和发电回馈机械特性

二、实验时间安排

139

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

第八节 特种变压器

自耦变压器

电流互感器

电压互感器

小结



特点

电压关系

电流关系

功率关系

注意事项

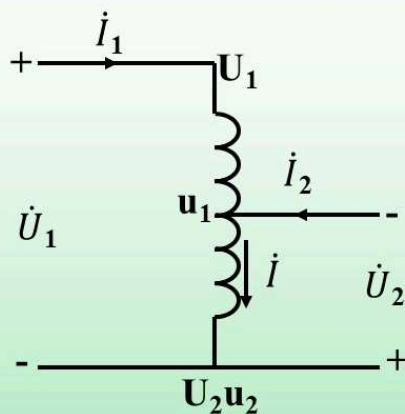
第八节 特种变压器 (Special transformer)

一、自耦变压器 (Autotransformer)

原付边共用一部分绕组的变压器。

(一) 特点

1. 原付绕组既有磁的联系，又有电的联系。
2. 能量传递，既有磁场传递的，又有直接传递的。



140

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



特点

电压关系

电流关系

功率关系

注意事项

三相自耦变压器



141



特点

电压关系

电流关系

功率关系

注意事项

(二) 原付边电压关系

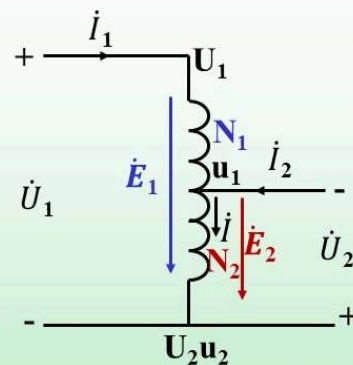
与双绕组变压器一样

$$\dot{E}_1 = -j4.44fN_1\dot{\Phi}_m$$

$$\dot{E}_2 = -j4.44fN_2\dot{\Phi}_m$$

$$N_1 = N_{U1U2}, N_2 = N_{u1u2} \text{ (共用绕组)}$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = k$$



142



特点

(三) 原付边电流关系

电压关系

电流关系

功率关系

注意事项

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$$

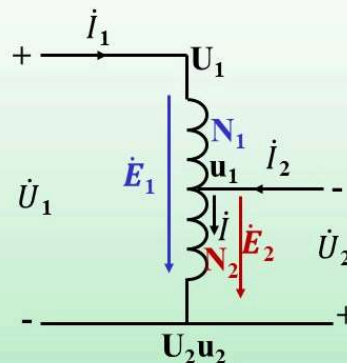
磁势平衡方程:

$$\dot{I}_1(N_1 - N_2) + \dot{I}N_2 = \dot{F}_m \approx 0$$

$$\dot{I}_1(N_1 - N_2) + (\dot{I}_1 + \dot{I}_2)N_2 = \dot{I}_1N_1 + \dot{I}_2N_2 \approx 0$$

$$\dot{I}_1 = -\frac{\dot{I}_2}{k}$$

$$\dot{I} = -\frac{\dot{I}_2}{k} + \dot{I}_2 = \left(1 - \frac{1}{k}\right) \dot{I}_2$$



143



特点

自耦变压器中, 原付边电压 U 、

电流 I 关系与双绕组变压器相同。

电压关系

电流关系

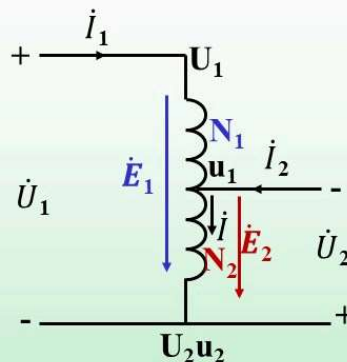
功率关系

注意事项

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = k$$

$$\dot{I}_1 = -\frac{\dot{I}_2}{k}$$

$$\dot{I} = \left(1 - \frac{1}{k}\right) \dot{I}_2 < \dot{I}_2$$



- 公共绕组中电流小, 其截面积可减小。

144



特点

(四) 原付边功率关系

电压关系

电流关系

功率关系

注意事项

忽略损耗时：输入=输出 $S_1=S_2=U_1 I_1=U_2 I_2$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \quad \dot{I}_1 = -\frac{\dot{I}_2}{k} \quad \text{其相量关系为:}$$

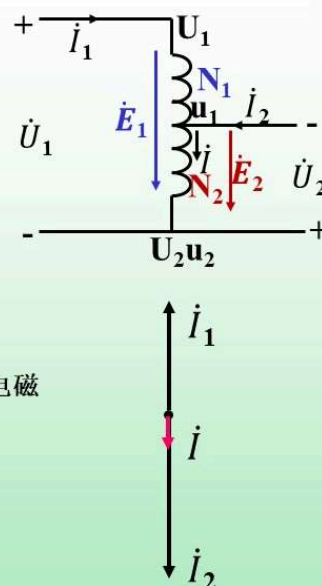
电流有效值关系为： $I_2=I_1+I$ $I=I_2-I_1$

$$S_2=U_2 I_2=U_2 (I_1+I) = U_2 I_1 + U_2 I = S_{\text{传导}} + S_{\text{电磁}}$$

$$S_{\text{传导}} = U_2 I_1 = U_2 I_2 / k = S_2 / k$$

$$S_{\text{电磁}} = U_2 I = U_2 (1-1/k)I_2 = S_2(1-1/k)$$

- 自耦变压器额定运行时的电磁容量小于额定容量。



145



特点

(五) 自耦变压器的特性及注意

电压关系

电流关系

功率关系

注意事项

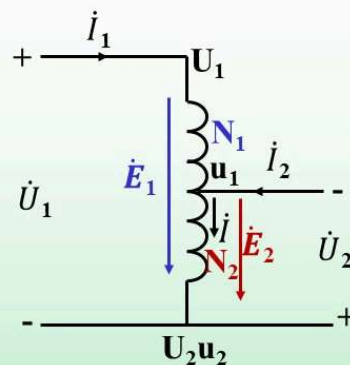
1. 省材料，体积小

(1) N_{u1u2} 为共用绕组，且电流小，可用细导线。

(2) 能量除磁场传递外，还可直接传递，与同容量的双绕组比较，其铁芯体积可以减小（**额定电磁容量减小**）。

2. 与双绕组比较， Z_k^* 小， I_k^* 大。

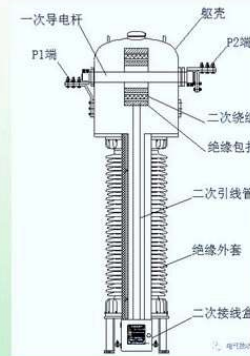
3. 原付绕组有电路上直接联系，付绕组容易产生高压，一般需要**接地使用**。



146



二、电流互感器（Current transformer, CT）



- 本质：双绕组变压器
- 用途：测量大电流

147



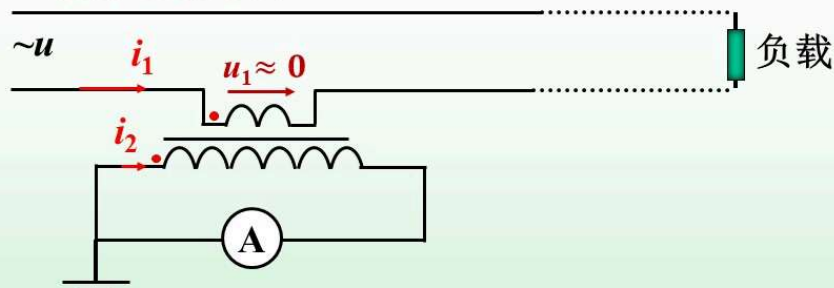
连接方法

工作原理

测量误差

注意事项

1. 使用连接方法



- 大电流绕组（匝数少） N_1 与被测量线路串联，
 - 小电流绕组（匝数多） N_2 与电流表串联，即短路使用。
- 2. 工作原理** 变压器原理，将大电流变为小电流进行测量。
 电流比 $k_i = N_2 / N_1 > 1$ 被测电流 $I_1 = k_i I_2$

148



连接方法

工作原理

测量误差

注意事项

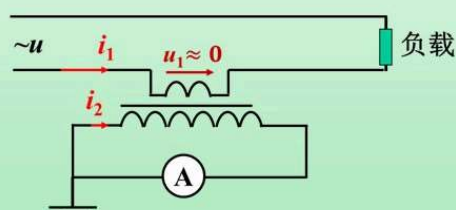
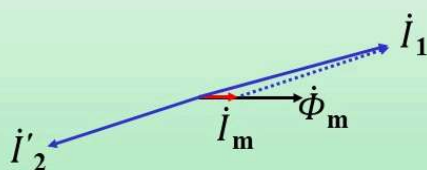
- 为了标准化，电流互感器付边额定电流规定为**5A**。

互感器型号有：100/5，200/5，300/5，500/5等。

3. 测量误差

由于 $\dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\frac{\dot{I}_2}{k})$, $\dot{I}_m \neq 0$, $\dot{I}_1 \approx -k\dot{I}_2$

- 测量存在幅值误差，和不严格差180°的相位误差。



149



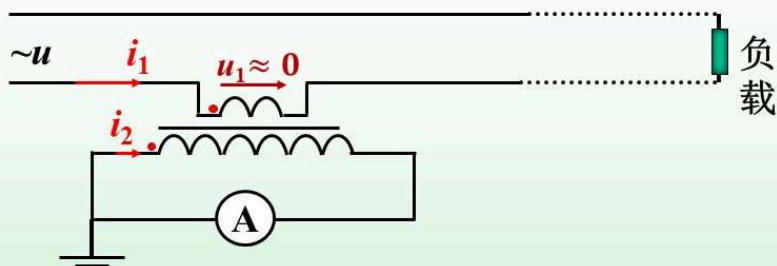
连接方法

工作原理

测量误差

注意事项

4. 使用注意事项



(1) 付绕组和铁芯要**接地使用**

(2) 付绕组不能开路使用，必须通过电流表或导线**短路使用**。

150

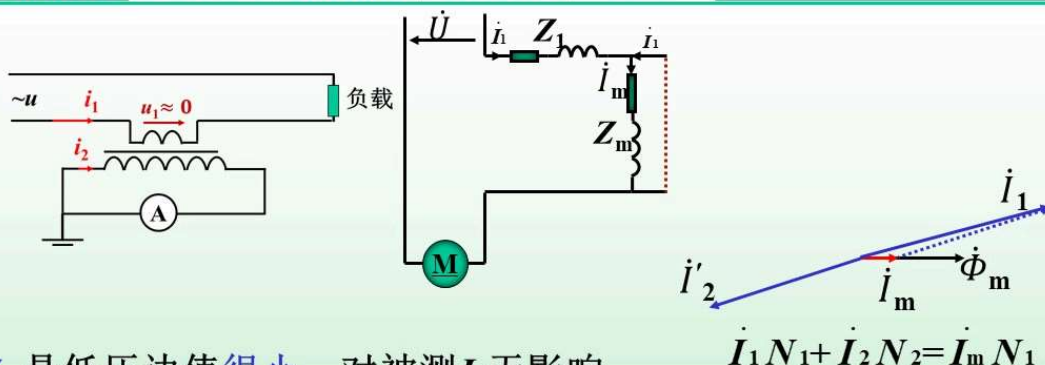


连接方法

工作原理

测量误差

注意事项



- Z_m 是低压边值很小，对被测 I_1 无影响。
- 正常短路使用时 励磁电流很小，铁芯不饱和。
- 当开路时， I_1 全为励磁电流，铁芯将高度饱和，铁耗很大，发热严重，会损坏互感器。
- 当开路时，付边还会产生高压，危害人身安全。

151

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

多选题 10分

在使用电流互感器时，以下做法正确的是（）。

- A** 电流互感器原边绕组与线路串联；
- B** 电流互感器副边绕组需要短路运行；
- C** 电流互感器原边绕组与负载并联连接；
- D** 电流互感器副边绕组需要开路运行。

152

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



三、电压互感器 (Potential transformer, PT)



- 本质：双绕组变压器
- 用途：测量高电压

153



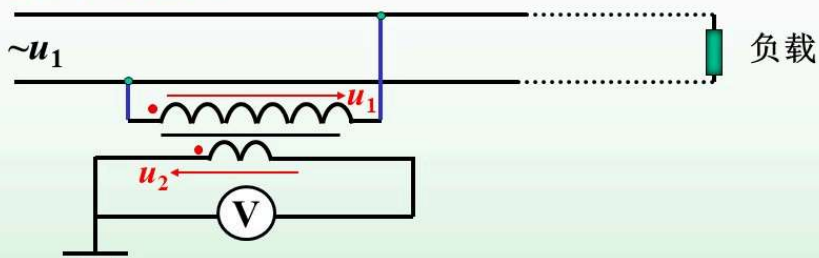
连接方法

工作原理

测量误差

注意事项

1. 使用连接方法



- 高压绕组（匝数多） N_1 与被测量线路并联。
- 低压绕组（匝数少） N_2 与电压表并联，**开路使用**。

2. 工作原理 变压器原理，将高压变为低压进行测量。

$$\text{电压比 } k_u = N_1 / N_2 \quad \text{被测电压 } U_1 = k_u U_2$$

154



连接方法

工作原理

测量误差

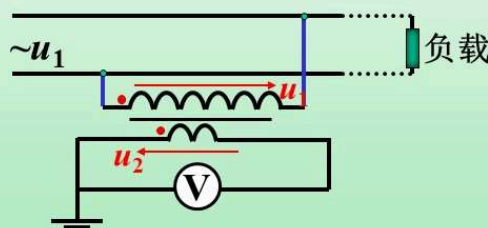
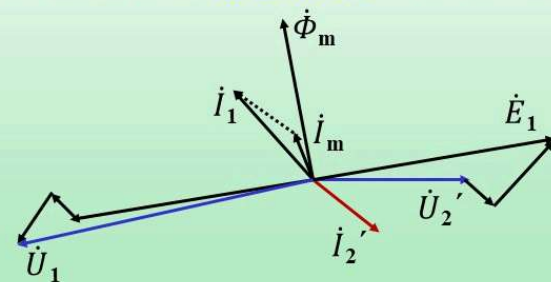
注意事项

- 为了标准化，电压互感器付边额定电压规定为**100V**。
互感器型号有：6kV/100，10kV/100，100kV/100等。

3. 测量误差

由于 $\dot{I}_2 \neq 0, \dot{U}_1 \approx -k_u \dot{U}_2$

- 测量存在**幅值误差**，和不严格差**180°的相位误差**。



155



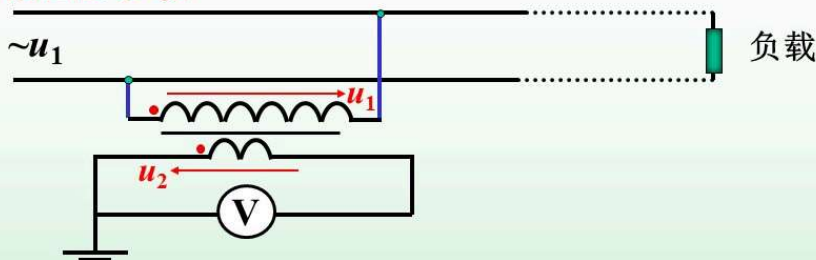
连接方法

工作原理

测量误差

注意事项

4. 使用注意事项



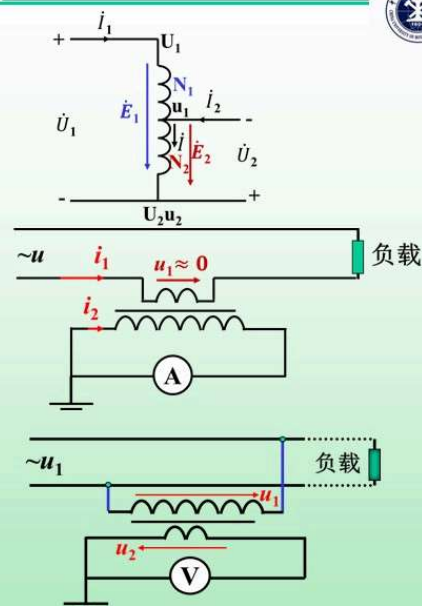
- (1) 付绕组和铁芯要**接地使用**。
- (2) 付绕组**不能短路使用**。

156



四、特种变压器小结

1. 自耦变压器付边输出电压可以控制；付绕组容易产生高压，需要接地使用。
2. 电流互感器付绕组不能开路使用，必须通过电流表或导线短路使用。
3. 电压互感器付绕组必须开路使用。
4. 互感器付绕组和铁芯要接地使用。



157



题目二：电机工程对社会和环境的影响

一. 基本要求

1. 自学一个先进电机应用案例（高铁、新能源、特高压输电、无人汽车等），分析电机的作用和工作原理；
2. 分析一个电机及其应用系统发生的安全或环境事故（火灾、触电、污染等），分析事故发生原因，如何避免事故的发生和可持续发展？
3. 撰写1000字左右的分析报告，包括：
 - (1) 上述两部分内容；
 - (2) 结论；
 - (3) 参考文献。

二、2周后提交至雨课堂。

158



作业三：雨课堂发布（已经发布）

5-15;

5-20;

5-22;

5-24;

5-26;

5-27;

5-28;

159

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器

单选题 10分

电压互感器在使用时（ ）。

- A** 原边与负载并联，副边开路运行;
- B** 原边与负载并联，副边短路运行;
- C** 原边与负载串联，副边开路运行;
- D** 原边与负载串联，副边短路运行。

160

电机与拖动基础—变压器应用

参数测定 >>> 变压器的运行性能 >>> 三相变压器 >>> 并联运行 >>> 特种变压器



161



*第九节 变压器的故障分析（自学拓展）

一、变压器异常声音

变压器正常工作时会发出均匀、连续的、低沉“嗡嗡”的声音。故障时产生不均匀较大的异常声音。

1. 电网中出现过电压故障

当电网发生单相接地或电磁谐振时，变压器声音比平时更尖锐。



162



*第九节 变压器的故障分析（自学拓展）

一、变压器异常声音

2. 变压器过载

变压器音调高，音量大。

3. 变压器铁芯夹子或螺丝松动

变压器声音比平时大，而且有明显的噪音。



163



*第九节 变压器的故障分析（自学拓展）

一、变压器异常声音

4. 变压器局部放电

变压器中有异物和粉尘，或者接触不良，容易产生放电。会发出“吱吱”或“噼啪”的声音。



变压器引线发生局部放电

164



*第九节 变压器的故障分析（自学拓展）

一、变压器异常声音

5. 变压器绕组发生短路

变压器声音中夹杂着水沸腾声音。



165



*第九节 变压器的故障分析（自学拓展）

二、变压器的温度异常

在正常情况下油温最佳85°C左右。

1. 内部故障导致温度异常

绕组绝缘损坏、铁芯多点接地、过载等。



166



*第九节 变压器的故障分析（自学拓展）

二、变压器的温度异常

在正常情况下油温是 95°C 。

2. 冷却器运行异常

泵停止工作、风扇损坏、散热器管道结垢等。



167



第十节 变压器总结

一、变压器的结构及电磁分析

电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

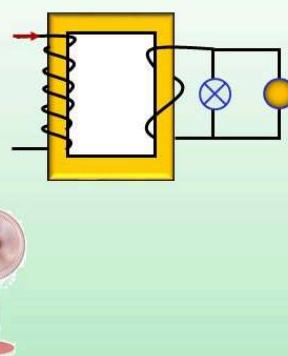
连接组号

空载电势

并联运行

特种TR

实际变压器的结构



变压器的物理结构模型

168



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

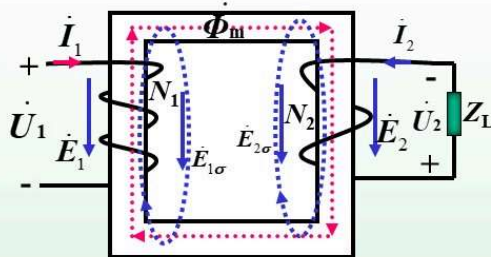
效率

连接组号

空载电势

并联运行

特种TR



$$\begin{aligned}
 i_1 \rightarrow F_1 = N_1 i_1 & \rightarrow \Phi_{1\sigma} \rightarrow e_{1\sigma} = -N_1 \frac{d\Phi_{1\sigma}}{dt} \\
 i_2 \rightarrow F_2 = N_2 i_2 & \rightarrow \Phi_{2\sigma} \rightarrow e_{2\sigma} = -N_2 \frac{d\Phi_{2\sigma}}{dt} \\
 F_m = F_1 + F_2 & \rightarrow \Phi_m \rightarrow \begin{cases} e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} \\ e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} \end{cases}
 \end{aligned}$$

主磁通

169



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

连接组号

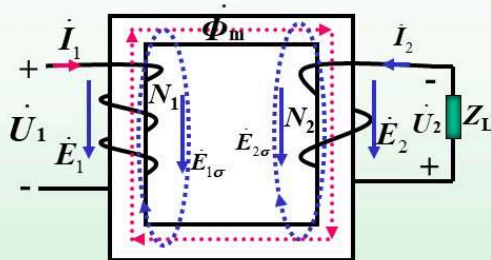
空载电势

并联运行

特种TR

二、变压器的等效电路

绕组折算后方程



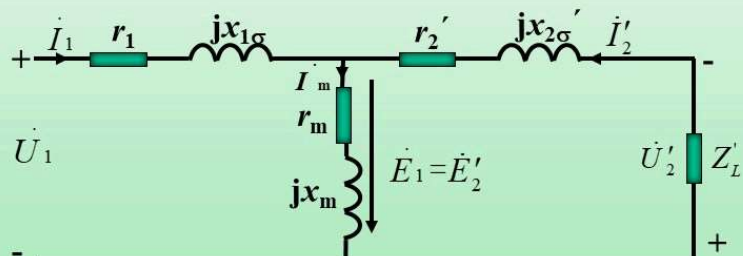
$$\dot{U}_1 = \dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

$$\dot{U}'_2 = \dot{E}'_2 - \dot{I}'_2 Z'_2$$

$$\dot{E}_1 = \dot{E}'_2 = -\dot{I}_m Z_m$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}'_2 = \dot{I}_m$$

变压器的T形等效电路



170



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

连接组号

空载电势

并联运行

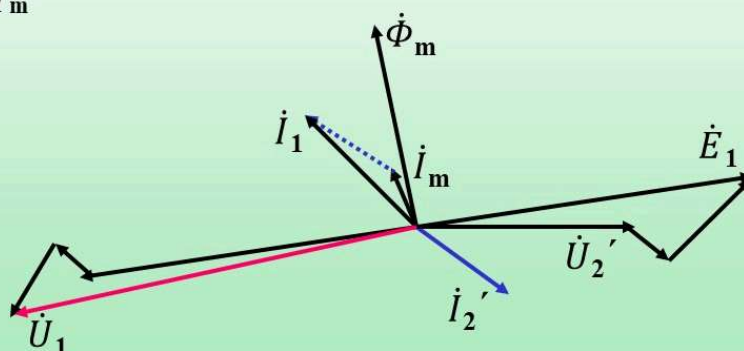
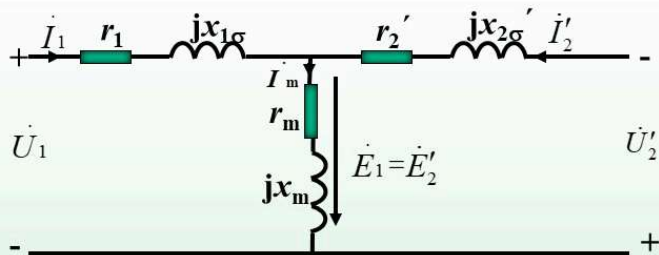
特种TR

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1$$

$$\dot{U}_2' = \dot{E}_2' - \dot{I}_2' Z_2'$$

$$\dot{E}_1 = \dot{E}_2' = -\dot{I}_m Z_m$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2' = \dot{I}_m$$



171

单选题 10分

变压器负载运行时，激磁电流 I_m （ ）。

- ☐ A 激磁电流 I_m 大于负载电流；
- ☐ B 激磁电流 I_m 约等于负载电流；
- ☒ C 激磁电流 I_m 远小于负载电流。
- ☐ D 激磁电流 I_m 大小与负载有关。

172



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

连接组号

空载电势

并联运行

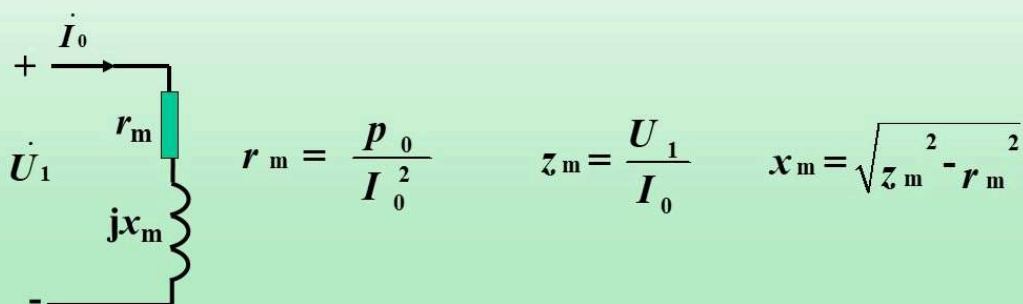
特种TR

三、变压器的参数测定

(一) 空载实验

1. 实验目的 测出 k , p_{Fe} , r_m , x_m

2. 实验条件 低压侧加额定电压, 高压侧开路



173



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

连接组号

空载电势

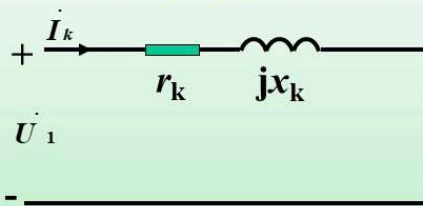
并联运行

特种TR

(二) 短路实验

1. 实验目的 测出 p_{cu} , r_k , x_k

2. 实验条件 高压侧加低压, 低压侧短路, 且使 $I_1 = I_{1N}$



$$r_k = r_1 + r_2' = \frac{p_k}{I_k^2}, \quad z_k = \frac{U_1}{I_k}, \quad x_k = \sqrt{z_k^2 - r_k^2}$$

174



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

连接组号

空载电势

并联运行

特种TR

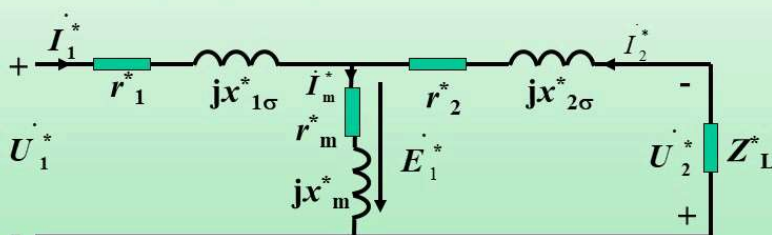
四、变压器的标么值

物理量的实际值与基准值之比叫该物理量的标么值。

$$\dot{U}_1^* = -\dot{E}_1^* + \dot{I}_1^* (r_1^* + jx_{1\sigma}^*)$$

$$\dot{U}_2^* = \dot{E}_1^* - \dot{I}_2^* (r_2^* + jx_{2\sigma}^*)$$

$$\dot{I}_m^* = \dot{I}_1^* + \dot{I}_2^*$$



175



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

连接组号

空载电势

并联运行

特种TR

五、变压器的电压变化率

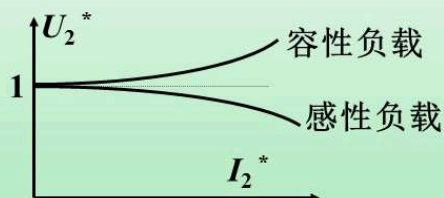
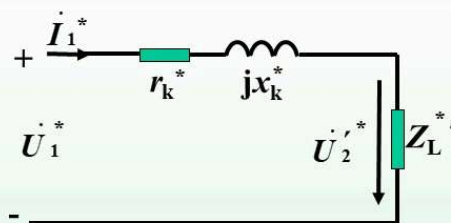
1. 电压变化率

$$\Delta U\% = \frac{U_{1N} - U_2'}{U_{1N}} \times 100\%$$

$$\Delta U^* = \beta (r_k^* \cos \varphi_2 + x_k^* \sin \varphi_2)$$

2. 外特性

$$U_2^* = U_1^* - I_2^* (r_k^* \cos \varphi_2 + x_k^* \sin \varphi_2)$$



176



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

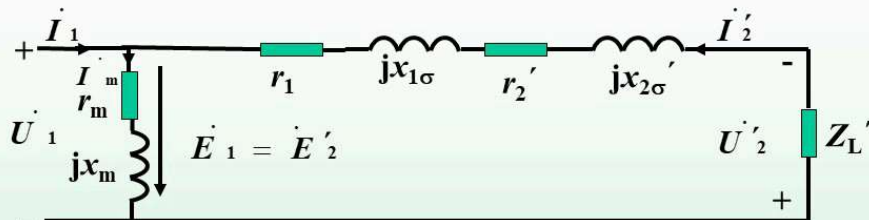
连接组号

空载电势

并联运行

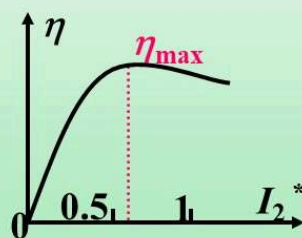
特种TR

六、变压器的损耗和效率



1. 损耗 铁耗 p_{Fe} (不变损耗) $= p_0$; 铜耗 p_{cu} (可变损耗)

2. 效率 $\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$



177



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

连接组号

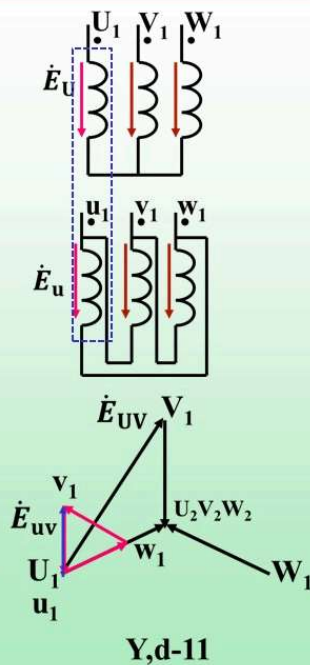
空载电势

并联运行

特种TR

七、三相变压器的连接组号

画出原边和付边相电势位形图，
来判断连接组号。



178



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

连接组号

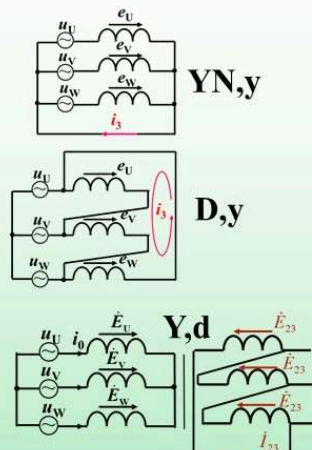
空载电势

并联运行

特种TR

八、三相变压器空载电势波形

- 1) 变压器磁路饱和是产生谐波的本质原因。谐波危害绝缘，影响安全。
- 2) 芯式变压器相电势三次谐波比组式小。
- 3) 当变压器原边或副边绕组能为三次谐波电流提供通路时，相电势三次谐波小，有利于变压器运行。
- 4) 三相变压器线电压中不存在三次谐波。



179



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

连接组号

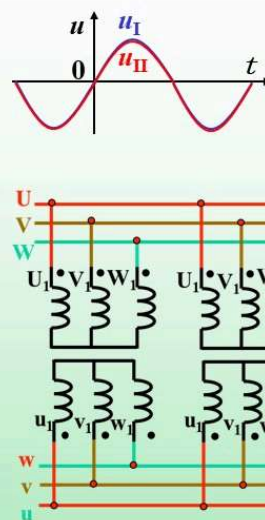
空载电势

并联运行

特种TR

九、变压器并联运行

1. 变压器并联运行相当交流电源并联，电压波形相同才能并联。
2. 变压器变比和连接组号必须相同。
3. $I^*(S^*)$ 与 Z_k^* 成反比，负载增加时， Z_k^* 小的先满载($I^*=S^*=1$)。
4. 若 Z_k^* 不同时，选 S_N 大且 Z_k^* 小的变压器并联。



180



电磁分析

等效电路

参数测试

标么值

外特性

效率

连接组号

空载电势

并联运行

特种TR

十、特种变压器

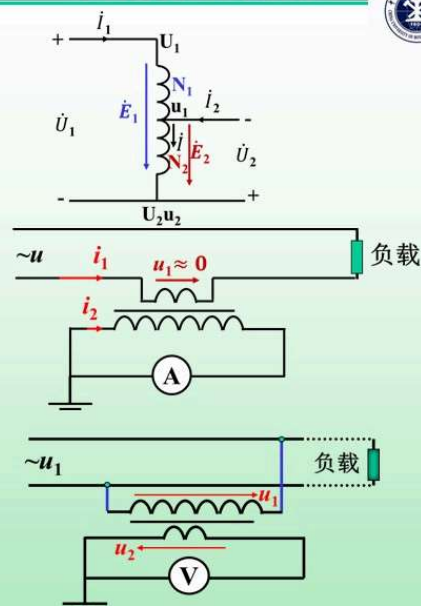
1. 掌握特种变压器工作原理。

2. 自耦变压器付边输出电压可以控制；付绕组容易产生高压，需要接地使用。

3. 电流互感器付绕组不能开路使用，必须通过电流表或导线短路使用。

4. 电压互感器付绕组必须开路使用。

5. 互感器付绕组和铁芯要接地使用。



181

多选题 10分

变压器中漏磁通和主磁通描述正确的有（ ）。

- A** 主磁通是能量传递的媒介，漏磁通不参与能量转换；
- B** 主磁通的磁路主要是铁芯，漏磁通磁路主要是空气；
- C** 漏磁通仅仅会在自身绕组中感应电势；
- D** 主磁通远大于漏磁通。

182



第十一节 变压器习题课

一、电网线电压为66kV，经过两台容量均为1500kVA的三相变压器二次降压后供给额定电压为400V（Y）的负载。第一台：D,y 接， $U_{1N}/U_{2N} = 66/6.3\text{kV}$ 。第二台：D,y 接， $U_{1N}/U_{2N} = 6300/400\text{V}$ 。两台变压器都在6300V一侧做短路实验，数据如下：

第一台： $U_k = 334\text{V}$, $I_k = 137\text{A}$, $p_k = 14\text{kW}$ ($p_0 = 10\text{kW}$)

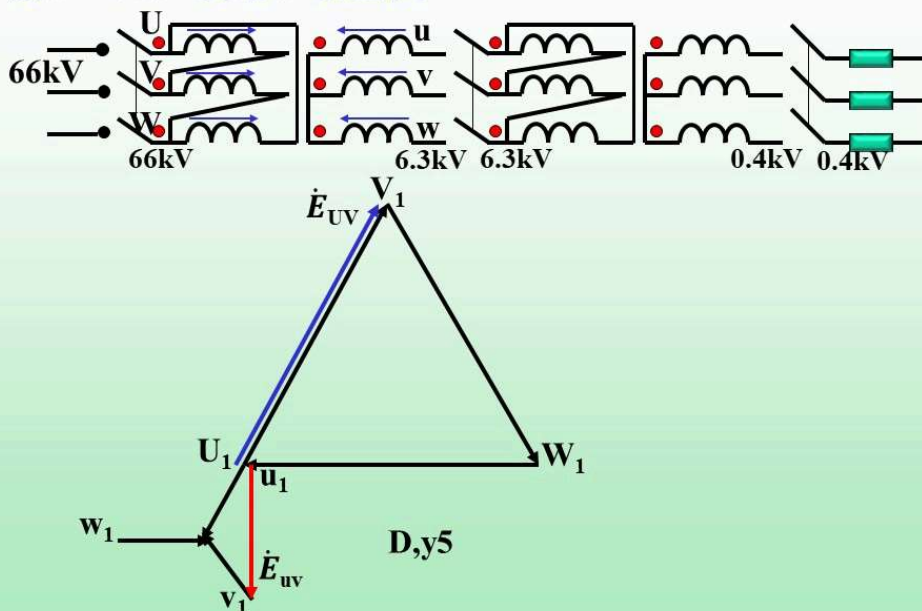
第二台： $U_k = 382\text{V}$, $I_k = 137\text{A}$, $p_k = 15\text{kW}$ ($p_0 = 12\text{kW}$)

- (1) 画出供电线路图;每台Tr接为D,y 5(先画相量图)。
- (2) 求出变压器各额定电流?变比?
- (3) 求每台变压器的短路阻抗标么值?
- (4) 画出从66kV侧看的简化等效电路。
- (5) 当负载电压额定时，负载电流为2000A，功率因数为0.8（滞后）时，由电源端输入的电流?
- (6) 求上述情况下各变压器效率及总效率?并求出总的电压变化率?

183

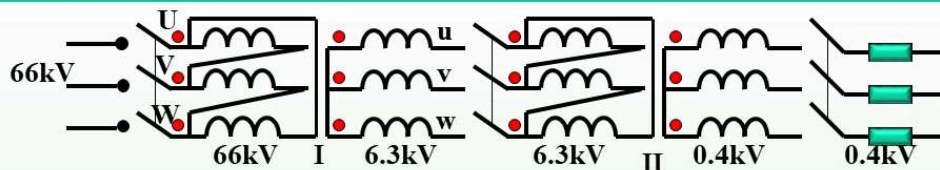


解：（1）线路、相量图



（1）供电线路图;
Tr接为D,y 5。

184



(2) 额定电流及变比。

解：(2) 额定电流 $S_N=1500\text{kVA}$

$$\because S_N = \sqrt{3}U_N I_N$$

$$\therefore I_{IIN} = \frac{1500\text{kVA}}{\sqrt{3}66\text{kV}} = 13.12\text{A}$$

$$\therefore I_{I2N} = \frac{1500\text{kVA}}{\sqrt{3}6.3\text{kV}} = 137\text{A}$$

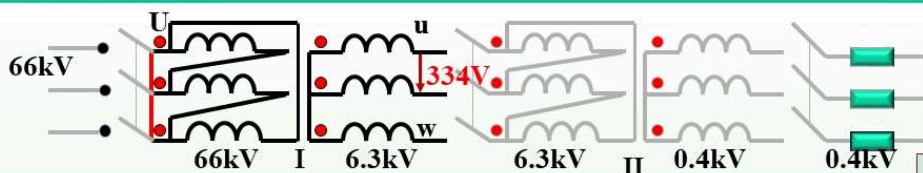
$$\therefore I_{III N} = \frac{1500\text{kVA}}{\sqrt{3}6.3\text{kV}} = 137\text{A}$$

$$\therefore I_{II2N} = \frac{1500\text{kVA}}{\sqrt{3}0.4\text{kV}} = 2165.1\text{A}$$

$$k_I = \frac{U_{1ph}}{U_{2ph}} = \frac{66}{6.3/\sqrt{3}} = 18.145$$

$$k_{II} = \frac{U_{1ph}}{U_{2ph}} = \frac{6.3}{0.4/\sqrt{3}} = 27.28$$

185



(3) 计算短路阻抗标么值。

$$U_k = 334\text{V}, I_k = 137\text{A}, p_k = 14\text{kW} (p_0 = 10\text{kW})$$

解：(3) I Tr短路实验Y接，阻抗

$$U_{kph} = 334/\sqrt{3} = 192.83\text{V}, I_{kph} = 137\text{A}$$

$$Z_k = \frac{192.83}{137} = 1.408\Omega$$

$$r_k = \frac{p_k}{3 \times I_{kph}^2} = \frac{14000}{3 \times 137^2} = 0.249\Omega$$

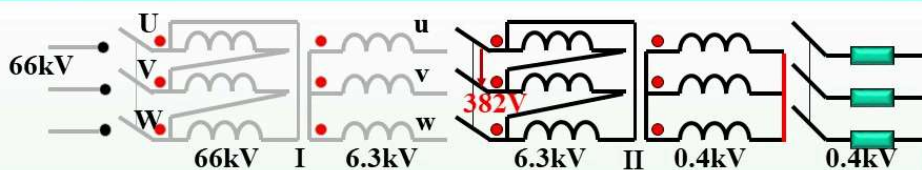
$$x_k = \sqrt{Z_k^2 - r_k^2} = \sqrt{1.408^2 - 0.249^2} = 1.4\Omega$$

$$Z_{I2N} = \frac{U_{2phN}}{I_{2phN}} = \frac{6300/\sqrt{3}}{137} = 26.5\Omega$$

$$r_k^* = \frac{r_k}{Z_{I2N}} = \frac{0.249}{26.5} = 0.0094$$

$$x_k^* = \frac{x_k}{Z_{I2N}} = \frac{1.4}{26.5} = 0.053$$

186



(3) 计算短路阻抗标么值。

$$U_k = 382V, I_k = 137A, p_k = 15kW \quad (p_0 = 12kW)$$

解：(3) II Tr 短路实验D接，阻抗

$$U_{kph} = 382V, I_{kph} = 137 / \sqrt{3} = 79.1A$$

$$Z_k = \frac{382}{79.1} = 4.83\Omega$$

$$r_k = \frac{p_k}{3 \times I_{kph}^2} = \frac{15000}{3 \times 79.1^2} = 0.8\Omega$$

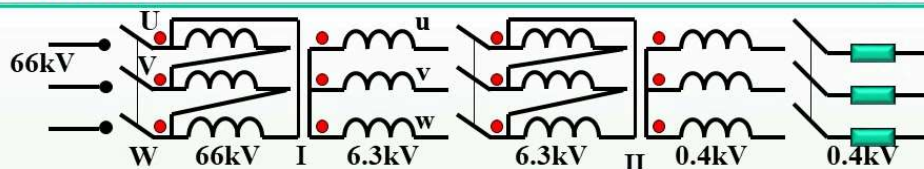
$$x_k = \sqrt{Z_k^2 - r_k^2} = \sqrt{4.83^2 - 0.8^2} = 4.76\Omega$$

$$Z_{IIIN} = \frac{U_{IphN}}{I_{IphN}} = \frac{6300}{137 / \sqrt{3}} = 79.6\Omega$$

$$r_k^* = \frac{r_k}{Z_{IIIN}} = \frac{0.8}{79.6} = 0.01$$

$$x_k^* = \frac{x_k}{Z_{IIIN}} = \frac{4.76}{79.6} = 0.0598$$

187



(4) 画出等效电路。

解：(4) 等效电路

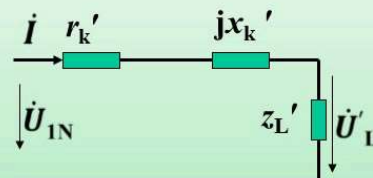
II Tr 原边为D接，I Tr 副边Y接，需要将II Tr 原边短路阻抗转化为Y接，然后再折算到I Tr 原边。

$$r_k = r_{Ik} + r_{IIk} / 3 = 0.249 + 0.8 / 3 = 0.516\Omega$$

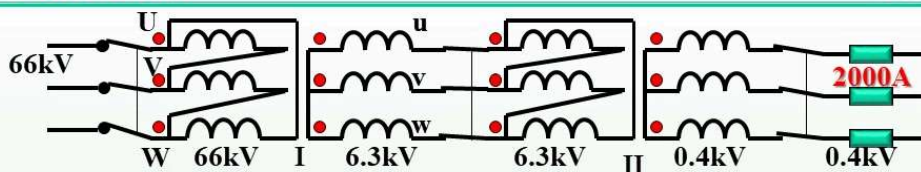
$$x_k = x_{Ik} + x_{IIk} / 3 = 1.4 + 4.76 / 3 = 2.99\Omega$$

$$r_k' = r_k \times k_I^2 = 0.516 \times 18.145^2 = 170\Omega$$

$$x_k' = x_k \times k_I^2 = 2.99 \times 18.145^2 = 983\Omega$$



188



(5) 负载2000A，
计算各绕组电流。

解：(5) 负载电流为2000A，功率因数为0.8（滞后）
各边线电流：

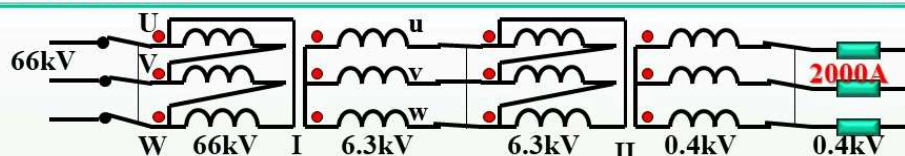
$$k_I = 18.145, \quad k_{II} = 27.28$$

$$I_{III} = \sqrt{3} \times 2000 / 27.28 = 126.98A$$

$$I_{I2} = 126.98A$$

$$I_{II} = \sqrt{3} \times 126.98 / 18.145 = 12.12A$$

189



(6) 负载2000A，
计算效率。

(6) 效率 电流系数 $\beta = 126.98/137 = 0.927$

各变压器的铜耗分别为：I: $p_{cuI} = 14kW \times 0.927^2 = 12.03 kW$

II: $p_{cuII} = 15kW \times 0.927^2 = 12.89 kW$

负载功率 $P_L = \sqrt{3} \times 400 \times 2000 \times 0.8 = 1108.5kW$

$$P_{III} = 1108.5 + 12.89 + 12 = 1133.39kW$$

$$P_{II} = 1133.39 + 12.03 + 10 = 1155.42kW$$

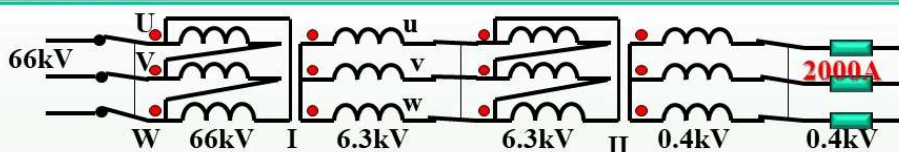
$$\eta_I = 1133.39 / 1155.42 = 98\%$$

$$\eta_{II} = 1108.5 / 1133.39 = 97.8\%$$

$$\eta_{总} = 1108.5 / 1155.42 = 95.9\%$$

I ($p_0 = 10kW$)
II ($p_0 = 12kW$)

190



(7) 负载2000A，
计算电压变化率。

(7) 电压变化率：负载电流为2000A，功率因数为0.8（滞后）

$$\text{负载阻抗: } z_L = \frac{400/\sqrt{3}}{2000} = 0.1154\Omega \quad z_L = 0.0924 + j0.0693$$

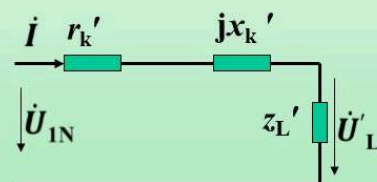
先将其折算至TrII的原边，除3化为Y接，
再折算至TrI的原边。

$$z_L' = (z_L \times k_{II}^2 / 3) \times k_I^2 = 7546 + j5660\Omega$$

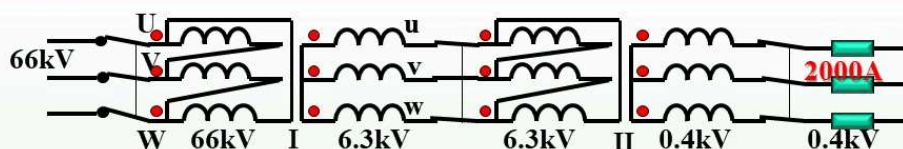
$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{66000}{7716 + j6643} = 4.91 - j4.23$$

$$r_k' = 170\Omega$$

$$x_k' = 983\Omega$$



191



(7) 负载2000A，
计算电压变化率。

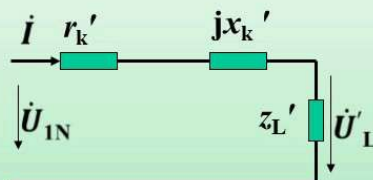
$$z_L' = (z_L \times k_{II}^2 / 3) \times k_I^2 = 7546 + j5660\Omega$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{66000}{7716 + j6643} = 4.91 - j4.23$$

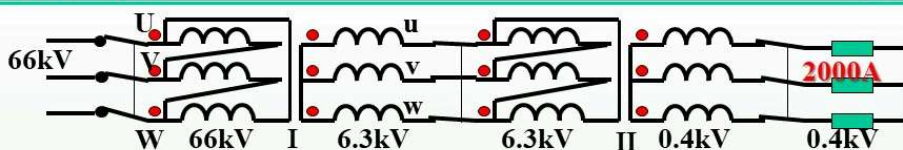
$$\dot{U}_L' = \dot{I} z_L' = 61007 - j4110$$

$$U_L' = 61146V$$

$$\Delta U = \frac{66000 - 61146}{66000} \times 100\% = 7.3\%$$



192



(7) 负载2000A，
计算电压变化率。

(7) 电压变化率：利用电压变化率公式

负载电流为2000A，功率因数为0.8（滞后），
电流系数为0.927。

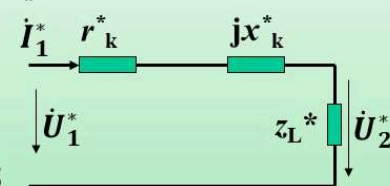
由于两个变压器容量相同，短路阻抗
标么值直接相加得到等效电路。

$$\Delta U = \beta (r_k^* \cos \varphi_2 + x_k^* \sin \varphi_2)$$

$$\Delta U = 0.927 \times (0.0197 \times 0.8 + 0.1128 \times 0.6) = 0.08$$

$$r_k^* = 0.0094 + 0.01 = 0.0194$$

$$x_k^* = 0.053 + 0.0598 = 0.1128$$



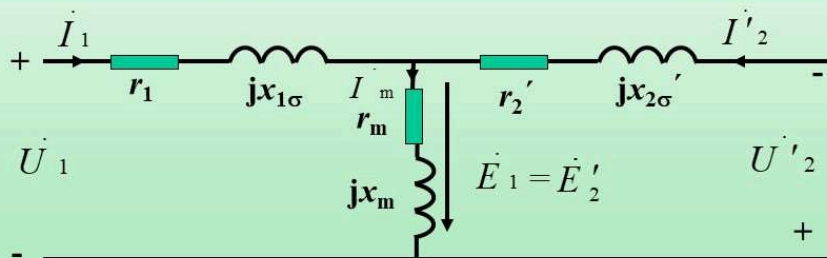
193



二、简述题

1. 画出变压器的T型等效电路，说明其中参数含义。
2. 分别在变压器的高压边和低压边做空载实验，测得的空载功率、电压、电流和阻抗有何不同？

- (1) 都是加对应的额定电压，磁通相同，空载功率相同；
- (2) 电压、电流和阻抗不同，满足绕组折算关系。



194

变压器带阻性负载，当负载增加时输出电压（ ）。

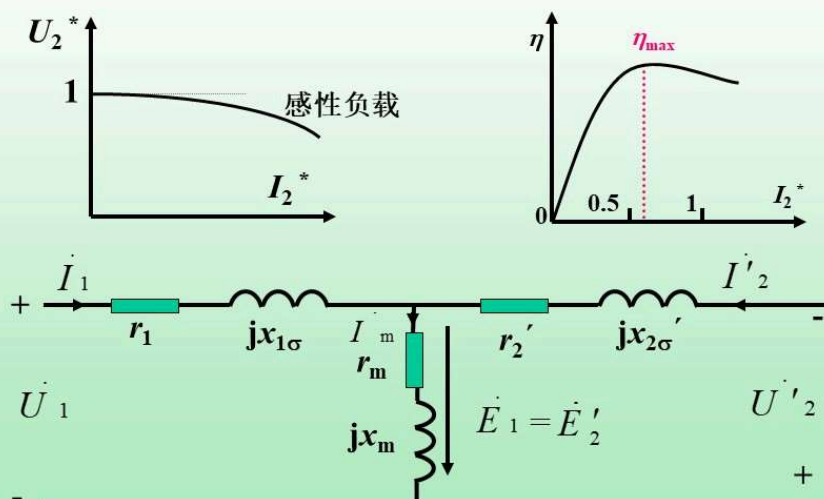
- A 输出电压减小；
- B 输出电压不变；
- C 输出电压增加；
- D 不确定。

195



3. 变压器副边输出电压随负载（感性）增加，将如何变化？

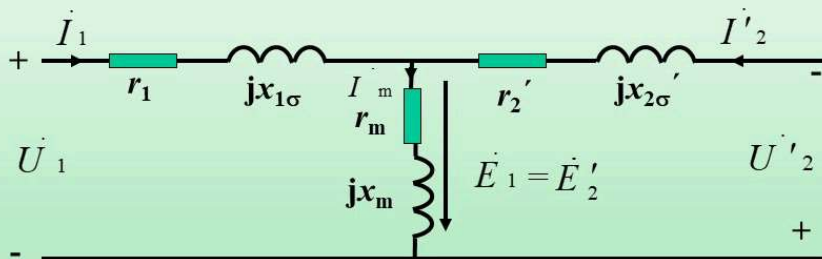
4. 变压器的运行效率与哪些因素有关？



196



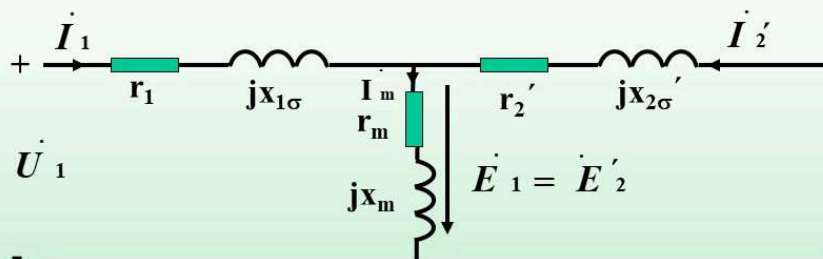
5. 电压互感器副边为何不能短路运行？
 电流互感器副边为何必须短路运行？
6. 变压器负载运行为何需要冷却？有哪些冷却方法？



197



7. 变压器额定电压下，变压器发生短路时，变压器的铁损耗如何变化？



$$E_1 \approx \frac{1}{2} U_{1N} \quad p_{Fe} \approx \frac{1}{4} p_0$$

198



三. 分析题

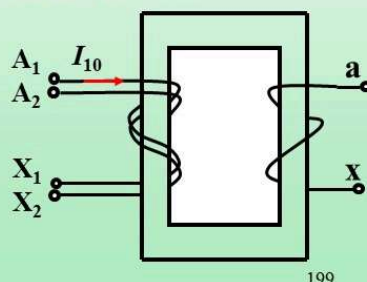
一变压器，其原绕组 A_1X_1 和 A_2X_2 由一对导线并绕而成。每只原绕组及付绕组的匝数均相等。当付边开路时 A_1X_1 施加额定电压，测出通过 A_1X_1 的电流为 I_{10} ，问：

(1) X_2 和 x 连接测出 A_2 和 a 两端电压 U_{A2a} ， U_{A2a}/I_{10} 代表什么参数？

(2) X_1 和 X_2 连接测出 A_1 和 A_2 两端电压 U_{A1A2} ， U_{A1A2}/I_{10} 代表什么参数？

(3) 把 X_1 和 x 连起来，测出 A_1 和 a 两端电压 U_{A1a} ， 则 U_{A1a}/I_{10} 代表什么参数？

(4) 测出 ax 两端电压 U_{ax} ， 则 U_{ax}/I_{10} 代表什么参数？



199



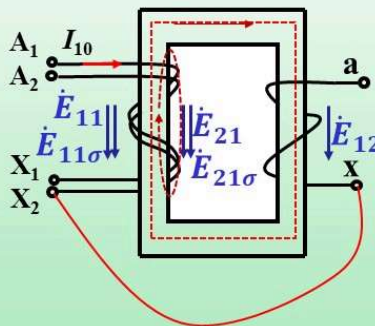
原绕组 A_1X_1 和 A_2X_2 由一对导线并绕而成。每只原绕组及付绕组的匝数均相等。当付边开路时 A_1X_1 施加额定电压，测出通过 A_1X_1 的电流为 I_{10} ，

A_1X_1 和 A_2X_2 由一对导线并绕，他们的**磁路相同**。

(1) 连 X_2 和 x ：

$$\dot{U}_{A2a} = -\dot{E}_{21} - \dot{E}_{21\sigma} + \dot{E}_{12} = -\dot{E}_{21\sigma}$$

$$\frac{U_{A2a}}{I_{10}} = \frac{E_{21\sigma}}{I_{10}} = x_{1\sigma}$$



200



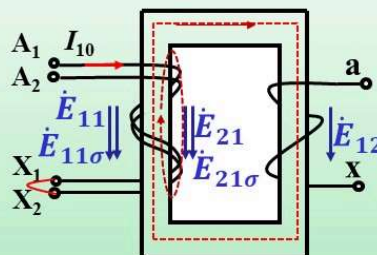
原绕组 A_1X_1 和 A_2X_2 由一对导线并绕而成。每只原绕组及付绕组的匝数均相等。当付边开路时 A_1X_1 施加额定电压，测出通过 A_1X_1 的电流为 I_{10} ，

A_1X_1 和 A_2X_2 由一对导线并绕，他们的磁路相同。

(2) 连 X_1 和 X_2 :

$$\dot{U}_{A_1A_2} = \dot{I}_{10}r_1 - \dot{E}_{11} - \dot{E}_{11\sigma} + \dot{E}_{21} + \dot{E}_{21\sigma} = \dot{I}_{10}r_1$$

$$\frac{U_{A_1A_2}}{I_{10}} = r_1$$



201



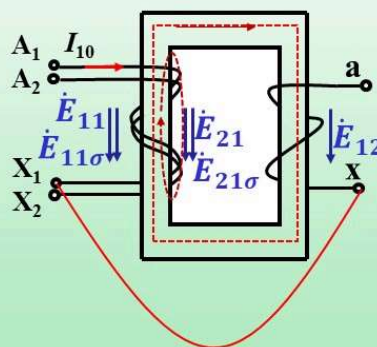
原绕组 A_1X_1 和 A_2X_2 由一对导线并绕而成。每只原绕组及付绕组的匝数均相等。当付边开路时 A_1X_1 施加额定电压，测出通过 A_1X_1 的电流为 I_{10} ，

A_1X_1 和 A_2X_2 由一对导线并绕，他们的磁路相同。

(3) 连 X_1 和 x :

$$\dot{U}_{A_1a} = \dot{I}_{10}r_1 - \dot{E}_{11} - \dot{E}_{11\sigma} + \dot{E}_{12} = \dot{I}_{10}z_1$$

$$\frac{U_{A_1a}}{I_{10}} = z_1$$



202

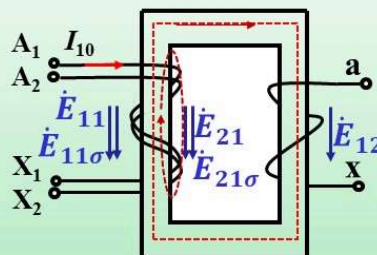


原绕组 A_1X_1 和 A_2X_2 由一对导线并绕而成。每只原绕组及付绕组的匝数均相等。当付边开路时 A_1X_1 施加额定电压，测出通过 A_1X_1 的电流为 I_{10} ，

A_1X_1 和 A_2X_2 由一对导线并绕，他们的磁路相同。

$$(4) \dot{U}_{ax} = -\dot{E}_{12} = -\dot{E}_{11} = \dot{I}_{10} z_m$$

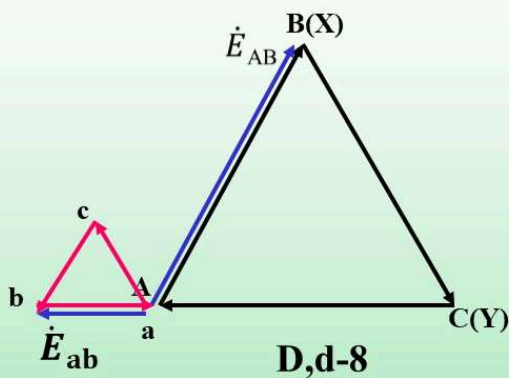
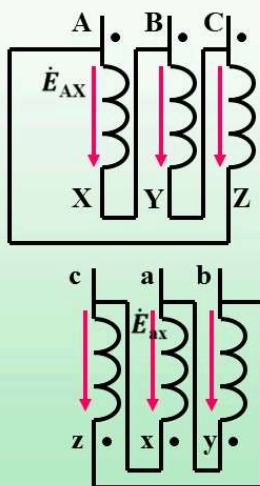
$$\frac{U_{ax}}{I_{10}} = z_m$$



203



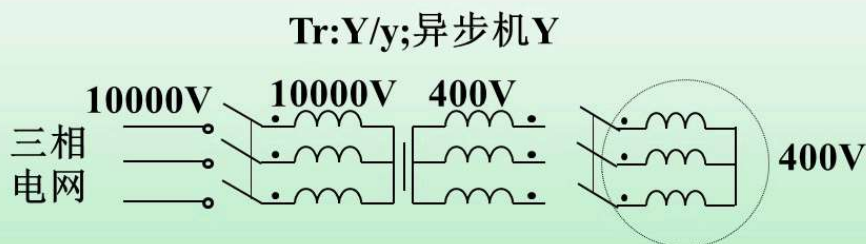
四、画电势相量图，并判断连接组号



204



五、电网 $U_N=10000\text{V}$, Tr: $U_1/U_2=10000/400\text{V}, Y, y$;
负载: $U_N=230\text{V}$ (D) 三相异步机。画出变压器给该异步电动机供电的供电线路图 (包括开关、绕组等元件)。

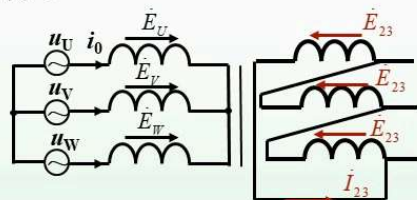


205



六、一台 Y, d 接的三相变压器空载运行。

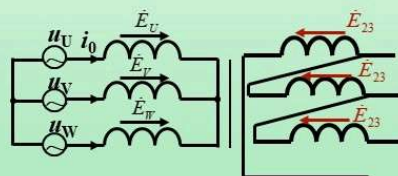
- (1) 原副边相 (线) 电压波形;
- (2) 原副边相 (线) 电流波形;
- (3) 副边绕组开口电压是否为零?



(1) 原、副边相电势中含有极少三次谐波; 原、副边线电压中无三次谐波;

(2) 原边相 (线) 电流中无三次谐波; 副边相电流中有三次谐波, 线电流无三次谐波;

(3) 副边绕组开口电压是 $3E_{23}$ 。



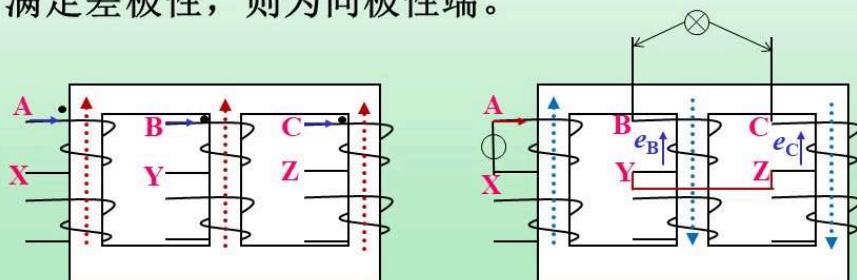
206



七、怎样利用36伏低压交流电源和一只灯泡，来判别三相心式变压器三相绕组高压侧ABC或低压侧abc的同极性端。

三相心式变压器中，ABC三相绕组电流从同极性端（首端）流入时，它们各自产生的主磁通方向相同，其感应电势方向也相同。

将其中一相绕组加交流电压，将另外两相绕组两端短接，满足差极性，则为同极性端。



207

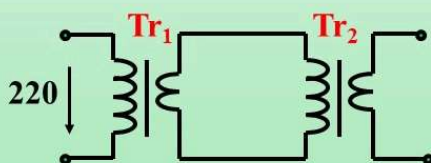


八、单相变压器的额定数据， $S_N=500\text{VA}$ ，

$U_{1N}/U_{2N}=220/110\text{V}$ ，短路阻抗标幺值 $Z_K^*=0.05\angle 60^\circ$ ，额定电压时原边空载电流 $I_{10N}=0.2\text{A}$ 。

将两台相同的变压器串联，高压侧接220V电网，降压供电，试求：

- (1) 分别计算第一和第二台变压器原边的空载电流。
- (2) 空载供电电压。
- (3) 短路电流。（磁路线性）



208



八、单相变压器的额定数据， $S_N=500\text{VA}$ ， $U_{1N}/U_{2N}=220/110\text{V}$ ，短路阻抗标么值 $Z_K^*=0.05\angle 60^\circ$ ，额定电压时原边空载电流 $I_{10N}=0.2\text{A}$ 。

将两台相同的变压器串联，高压侧接220V电网，降压供电，试求：

- (1) 分别计算第一和第二台变压器原边的空载电流。
- (2) 空载供电电压。

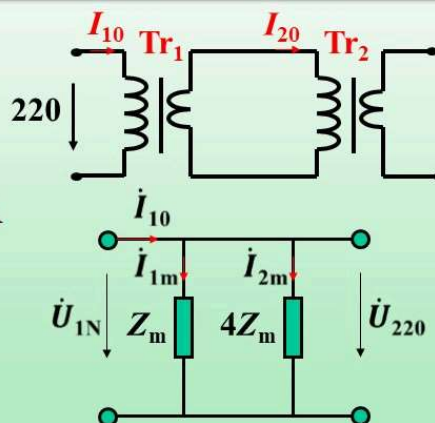
解：空载等效电路：

$$\therefore \frac{U_{1N}}{Z_m} = I_{10N} = 0.2\text{A}$$

$$\therefore I_{10} = I_{1m} + I_{2m} = 0.2 + 0.05 = 0.25\text{A}$$

$$I_{20} = k \cdot I_{2m} = 2 \times 0.05 = 0.1\text{A}$$

$$U_{220} = 220 / (2 \times 2) = 55\text{V}$$



209



八、单相变压器的额定数据， $S_N=500\text{VA}$ ， $U_{1N}/U_{2N}=220/110\text{V}$ ，短路阻抗标么值 $Z_K^*=0.05\angle 60^\circ$ ，额定电压时原边空载电流 $I_{10N}=0.2\text{A}$ 。

将两台相同的变压器串联，高压侧接220V电网，降压供电，试求：

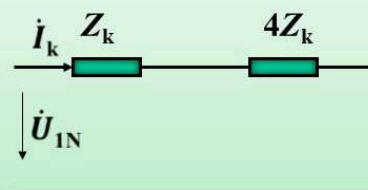
- (3) 短路电流。（磁路线性）

解：短路等效电路：

$$Z_{1N} = \frac{U_{1N}}{I_{1N}} = 96.8\Omega$$

$$Z_k = Z_k^* \cdot Z_{1N} = 4.84$$

$$I_k = \frac{U_{1N}}{5Z_k} = \frac{220}{5 \times 4.84} = 9.09\text{A}$$



210



九、一台三相心式变压器，额定容量 $S_N=200\text{kVA}$ ， $U_{1N}/U_{2N}=6.3/0.38\text{kV}$ ，Y/Y₀连接。现为一台Y接380V的三相同步电动机供电。

该同步电动机的额定数据如下：输出 $P_N=75\text{kW}$ ， $U_N=380\text{V}$ ， $\cos\varphi_N=0.5$ （超前即容性负载）， $\eta_N=88.2\%$ ，试求同步电动机额定运行时：

- （1）电网的输出电流；（忽略变压器的励磁电流和电压变化率）
- （2）定性画出该变压器此时的T型等效电路和相量图。

211



解：电动机额定运行，输入电流额定

$$P_{1N} = \frac{P_N}{\eta_N} = \sqrt{3} U_N I_N \cos\varphi_N$$

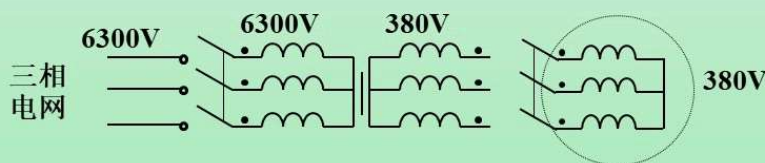
$$\therefore \frac{75000}{0.882} = \sqrt{3} 380 \times I_N \times 0.5$$

$$I_N = 258.4\text{A}$$

$$k = \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \frac{6.3/\sqrt{3}}{0.38/\sqrt{3}} = 16.58$$

变压器 $U_{1N}/U_{2N}=6.3/0.38\text{kV}$ （Y/Y），一台380V（Y）的三相同步电动机供电， $P_N=75\text{kW}$ ， $U_N=380\text{V}$ ， $\cos\varphi_N=0.5$ （超前即容性负载）， $\eta_N=88.2\%$ 。

变压器从电网的输入电流为： $258.4/k=15.59\text{A}$



212



5-7 在题5-5中的变压器 $k=2$ ，如果在高压边两端 U_1 、 U_2 加220V的额定电压，电流为 i_0 ，磁通幅值 Φ_m ，

(1) 此时原副边电势各为多少？

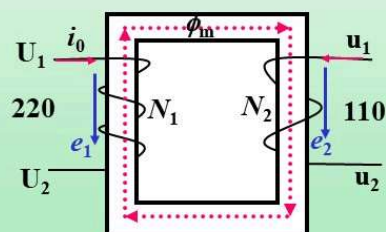
(2) 如果用导线将 U_2 、 u_1 连在一起，在 U_1 、 u_2 端加330V的电压，此时主磁通和励磁电流有否改变？

(3) 如将 U_2 、 u_2 连在一起，在 U_1 、 u_1 端加110V电压，问励磁电流和主磁通又有什么变化？

解：(1)

$$U_1 = E_1 = 4.44 f N_1 \phi_m = 220$$

$$U_2 = E_2 = 4.44 f N_2 \phi_m = 110$$



213



(2) U_2 、 u_1 连在一起，在 U_1 、 u_2 端加330V的电压此时相当于两个绕组顺极性连接，如右图示，电压方程为：

$$\dot{U}_1 = -(\dot{E}_1 + \dot{E}_2) = j4.44 f (N_1 + 0.5N_2) \dot{\phi}_m$$

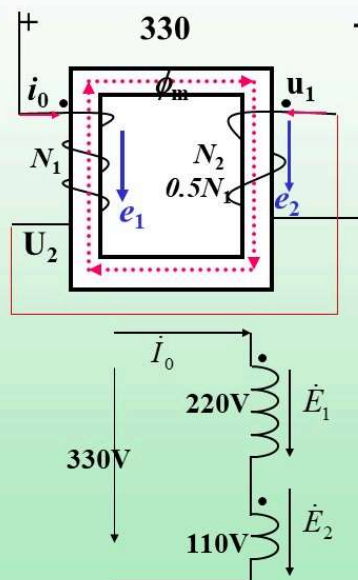
$$330 = 1.5 \times 4.44 f N_1 \phi_m$$

$$\text{额定磁通时： } E_1 = 4.44 f N_1 \phi_m = 220$$

可见此时主磁通为额定未变，磁动势也未变，磁动势方程为：

$$\dot{F}_m = \dot{F}_1 + \dot{F}_2 = \dot{I}_m (N_1 + 0.5N_2)$$

所以空载电流变为2/3倍



214



(3) 此时相当于两个绕组反极性连接，如右图示。电压方程为：

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{E}_2 = j4.44f(N_1 - 0.5N_1)\dot{\phi}_m$$

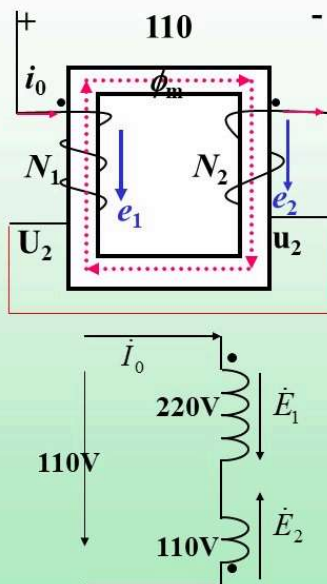
$$110 = 0.5 \times 4.44fN_1\dot{\phi}_m$$

$$\text{额定磁通时: } E_1 = 4.44fN_1\phi_m = 220$$

可见此时主磁通未变，磁动势也未变，磁动势方程为：

$$\dot{F}_m = \dot{F}_1 - \dot{F}_2 = \dot{I}_m(N_1 - 0.5N_1)$$

所以空载电流变为2倍。



215



5-12: 第I台: 1kVA, 220/110V, 短路阻抗 $Z_{kI}^* = 0.05 \angle 60^\circ$

第II台: 500VA, 110/36V, 短路阻抗 $Z_{kII}^* = 0.08 \angle 60^\circ$

电源电压220V, 负载 $U_N = 36V$, 60W的白炽灯泡5只, 线路如何接? 电源输出多大的电流? 灯泡两端实际电压?

解: 变压器串联运行。

变压器I的原边阻抗基值为: $Z_{I1N} = \frac{U_{1N}^2}{S_N} = 48.4\Omega$;

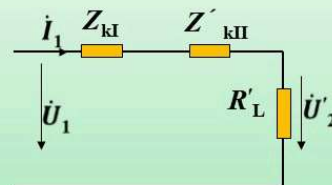
原边短路阻抗: $Z_{kI} = 1.21 + j2.096\Omega$; 变比 $k_1 = 2$;

变压器II的原边阻抗基值为: 24.2Ω ;

原边短路阻抗: $Z_{kII} = 0.968 + j1.677\Omega$; 变比 $k_2 = 3.06$;

每只灯泡电阻为: 21.6Ω ;

5只灯泡并联后电阻: $R_L = 4.32\Omega$



216



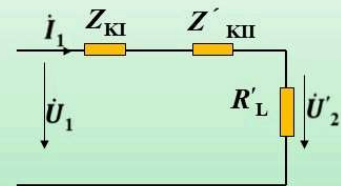
将所有阻抗都折算到变压器1的原边再计算

$$Z'_{kII} = (0.968 + j1.667) \times k_1^2 = 3.872 + j6.707 \Omega$$

$$R'_L = 4.32 \times k_2^2 \times k_1^2 = 161.8 \Omega$$

$$I_1 = \frac{220}{|Z_{kI} + Z'_{kII} + R'_L|} = 1.32 \text{ A}$$

$$U'_2 = R'_L \times I_1 = 213 \text{ V}; U_2 = \frac{U'_2}{k_1 k_2} = 34.8 \text{ V}$$



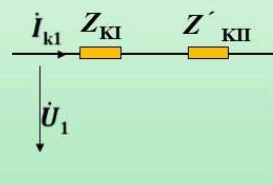
217



5-13: 题5-12中, 如果负载发生短路, 计算短路电流?

解: 若负载短路, 则折算到变压器1原边的短路电流为

$$I_{k1} = \frac{220}{|Z_{kI} + Z'_{kII}|} = \frac{220}{|1.21 + j2.096 + 3.872 + j6.707|} = 21.65 \text{ A}$$



218

选择变压器与运行的变压器并联， Z_k^* 不等选择（）：

- A 选择 Z_k^* 大，且 S_N 大的变压器并联；
- B 选择 Z_k^* 小，且 S_N 大的变压器并联；
- C 选择 Z_k^* 小，且 S_N 小的变压器并联；

219



第十一节 变压器的过渡过程分析（自学）

一、空载合闸过程

（一）合闸时刻（ $t=0_+$ ）微分方程

$$u_1 = N_1 \frac{d\Phi_1}{dt} + i_1 r_1 \quad \because i_1 = \frac{N_1 \Phi_1}{L_1}$$

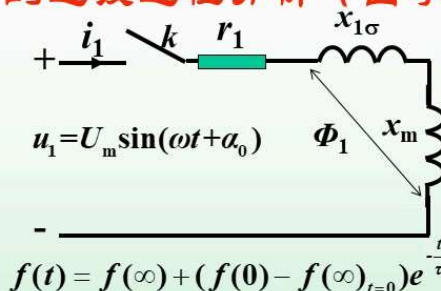
$$\therefore N_1 \frac{d\Phi_1}{dt} + \frac{N_1 r_1}{L_1} \Phi_1 = U_m \sin(\omega t + \alpha_0)$$

（二）三要素法求解微分方程，得到磁通的解。

1. 磁通的初始值 $\Phi_1(0) = 0$ ；

2. 磁通的稳态值，利用稳态电路求解，忽略定子电阻时，磁通落后电压 90° 。

3. 时间常数为 L_1/r_1 ；



$$f(t) = f(\infty) + (f(0) - f(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}}$$

稳态量 直流衰减量

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega N_1 \dot{\Phi}_1 \\ \Phi_{1m} = \frac{U_{1m}}{\omega N_1} \\ \Phi_1(\infty) = \Phi_{1m} \sin(\omega t + \alpha_0 - 90^\circ) \\ \Phi_1(\infty)_{t=0} = \Phi_{1m} \sin(\alpha_0 - 90^\circ) \end{cases}$$

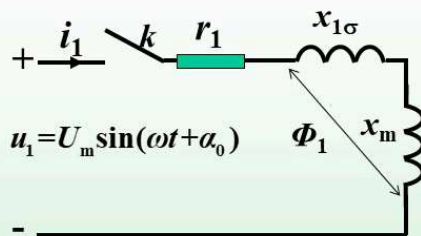
220



一、空载合闸过程

1. 磁通的初始值 $\Phi_1(0) = 0$;
2. 磁通的稳态值落后电压 90° ;
3. 时间常数为 L_1/r_1 ;

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega N_1 \dot{\Phi}_1 \\ \Phi_{1m} = \frac{U_{1m}}{\omega N_1} \\ \Phi_1(\infty) = \Phi_{1m} \sin(\omega t + \alpha_0 - 90^\circ) \\ \Phi_1(\infty)_{t=0} = \Phi_{1m} \sin(\alpha_0 - 90^\circ) \end{cases}$$



$$f(t) = f(\infty) + (f(0) - f(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}}$$

稳态量 直流衰减量

$$\Phi_1(t) = \Phi_m \sin(\omega t + \alpha_0 - 90^\circ) + (0 - \Phi_m \sin(\alpha_0 - 90^\circ))e^{-\frac{r_1}{L_1}t}$$

$$\Phi_1(t) = \Phi_m \sin(\omega t + \alpha_0 - 90^\circ) - \Phi_m \sin(\alpha_0 - 90^\circ)e^{-\frac{r_1}{L_1}t}$$

221



一、空载合闸过程

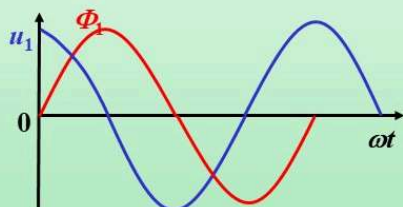
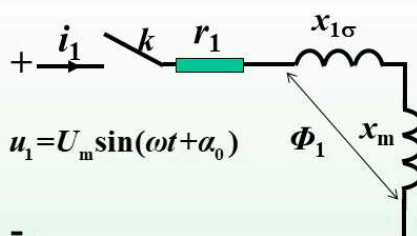
(三) 磁通分析

1. $t=0, \alpha_0=90^\circ$ (即 u 为最大值) 时合闸, 磁通没有直流衰减分量, 直接进入稳态, 电流小。

$$\Phi_1(t) = \Phi_m \sin(\omega t + \alpha_0 - 90^\circ) - \Phi_m \sin(\alpha_0 - 90^\circ)e^{-\frac{r_1}{L_1}t}$$

稳态量

直流衰减量



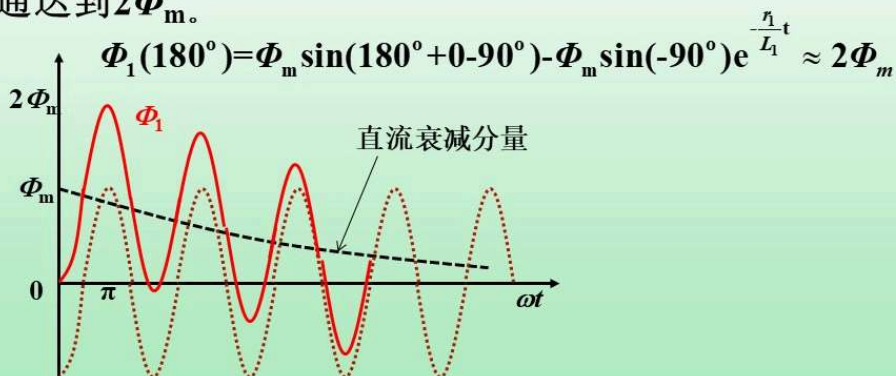
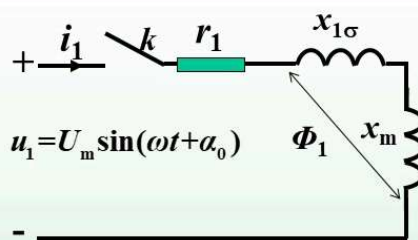
222



一、空载合闸过程

(三) 磁通分析

2. $t=0, \alpha_0=0^\circ$ (即 u 为 0) 时合闸, 磁通直流衰减分量为最大值 Φ_m , 当 $\omega t=180^\circ$ 时, 磁通达到 $2\Phi_m$ 。



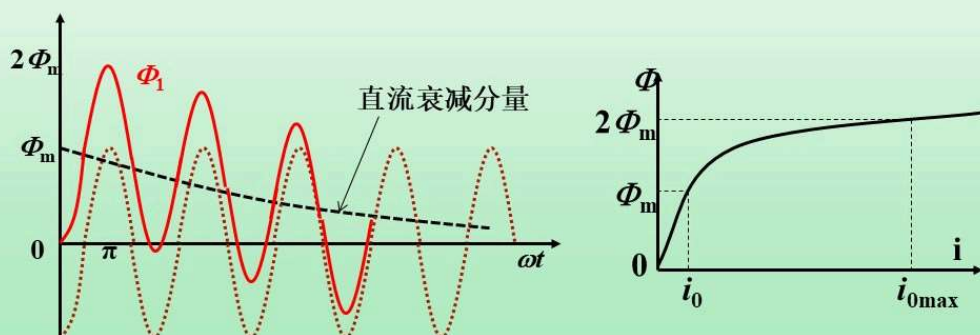
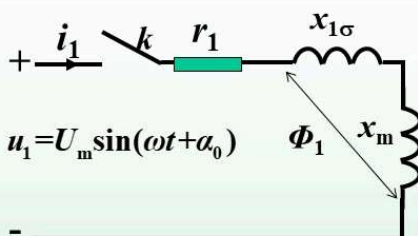
223



一、空载合闸过程

(三) 磁通分析

2. 由于磁路饱和, 磁通达到 $2\Phi_m$ 时, 励磁电流将很大, 达到 (3~5) 额定电流。



224



二、突然短路过程

(一) 短路时刻 ($t=0_+$) 微分方程

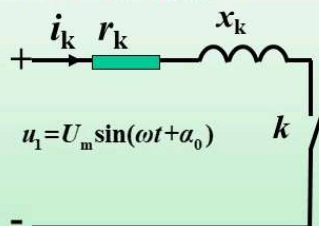
$$L_k \frac{di_k}{dt} + i_k r_k = U_m \sin(\omega t + \alpha_0) \quad f(t) = f(\infty) + (f(0) - f(\infty))_{t=0} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

(二) 三要素法求解微分方程, 得到短路电流的解。

1. 负载电流远小于短路电流, 因此电流初始值 $i_k(0) = 0$;

2. 电流的稳态值, 利用稳态电路求解。

$$\begin{cases} i_{k\infty} = \frac{U_{1m}}{|z_k|} \sin(\omega t + \alpha_0 + \theta) = \sqrt{2} I_{1k} \sin(\omega t + \alpha_0 + \theta) \\ \theta = \arctg\left(\frac{\omega L_k}{r_k}\right) \end{cases}$$



225



二、突然短路过程

(二) 三要素法求解微分方程, 得到短路电流的解。

2. 大型变压器中, 短路电抗远大于电阻, 忽略定子电阻时, 短路电流落后电压 90° 。

$$i_{k\infty} = \sqrt{2} I_{1k} \sin(\omega t + \alpha_0 - 90^\circ)$$

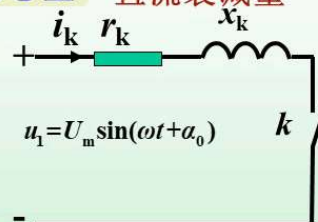
3. 时间常数为 L_k/r_k (远小于空载励磁时间常数)

$$i_k(t) = \sqrt{2} I_{1k} \sin(\omega t + \alpha_0 - 90^\circ) + (0 - \sqrt{2} I_{1k} \sin(\alpha_0 - 90^\circ)) e^{-\frac{r_k}{L_k} t}$$

$$i_k(t) = \sqrt{2} I_{1k} \sin(\omega t + \alpha_0 - 90^\circ) - \sqrt{2} I_{1k} \sin(\alpha_0 - 90^\circ) e^{-\frac{r_k}{L_k} t}$$

$$f(t) = f(\infty) + (f(0) - f(\infty))_{t=0} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

稳态量 直流衰减量

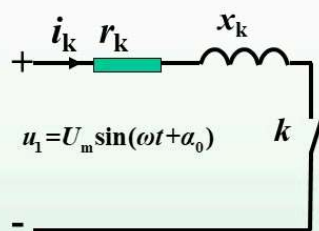


226



(三) 突然短路电流分析

1. $t=0, \alpha_0=90^\circ$ (即 u 为最大值) 时短路, 电流没有直流衰减分量, 直接达到稳态短路电流。



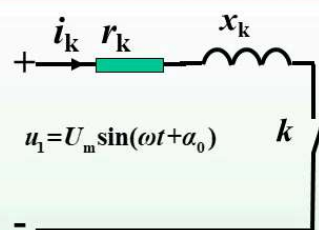
$$i_k(t) = \sqrt{2}I_{1k} \sin(\omega t + \alpha_0 - 90^\circ) - \sqrt{2}I_{1k} \sin(\alpha_0 - 90^\circ) e^{-\frac{r_k}{L_k} t}$$

227



(三) 突然短路电流分析

2. $t=0, \alpha_0=0^\circ$ (即 u 为0) 时短路, 电流直流衰减分量为最大值。



$$i_k(t) = \sqrt{2}I_{1k} \sin(\omega t + \alpha_0 - 90^\circ) - \sqrt{2}I_{1k} \sin(\alpha_0 - 90^\circ) e^{-\frac{r_k}{L_k} t}$$

当 $\omega t = 180^\circ$, $t = \pi/\omega$ 时, 短路电流达到最大值, 即:

$$i_k\left(\frac{\pi}{\omega}\right) = \sqrt{2}I_{1k} (1 + e^{-\frac{r_k}{L_k} \frac{\pi}{\omega}}) = k_k \times \sqrt{2}I_{1k} = (1.3 \sim 1.8) \sqrt{2}I_{1k}$$

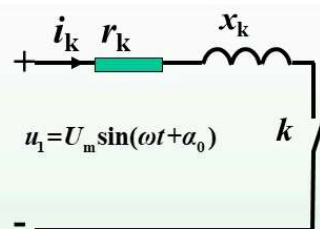
系数 k_k : 小型变压器取下限, 大型变压器取上限。

228



(三) 突然短路电流分析

2. $t=0, \alpha_0=0^\circ$ (即 u 为 0) 时短路, 电流直流衰减分量为最大值。



当 $\omega t=180$, $t=\pi/\omega$ 时, 短路电流达到最大值, 即:

$$i_k\left(\frac{\pi}{\omega}\right)=\sqrt{2}I_{1k}\left(1+e^{-\frac{r_k}{L_k}\frac{\pi}{\omega}}\right)=k_k \times \sqrt{2}I_{1k}=(1.3\sim 1.8)\sqrt{2}I_{1k}$$

一台大型变压器, $z_k^*=0.06$, 计算突然短路电流最大值。

$$I_{kmax}^*=k_k I_{1k}^*=1.8 \times \frac{1}{0.06}=30$$

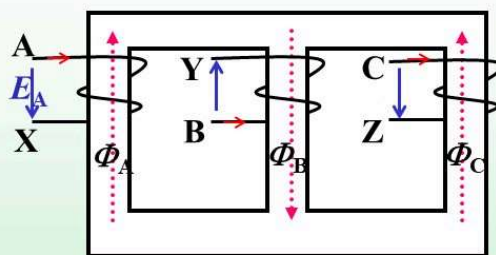
229



第十二节 变压器的一相反接分析

一、芯式原边B相极性反接

外加电压对称, 绕组Y接, 原边B相极性反接, 电流磁通电势正方向符合右手关系。



$$\begin{cases} \dot{E}_{ph} = j4.44fN \dot{\Phi}_m \\ \dot{E}_{AB} = \dot{E}_A - \dot{E}_B = j4.44fN(\dot{\Phi}_A - \dot{\Phi}_B) \\ \dot{E}_{BC} = \dot{E}_B - \dot{E}_C = j4.44fN(\dot{\Phi}_B - \dot{\Phi}_C) \\ \dot{E}_{CA} = \dot{E}_C - \dot{E}_A = j4.44fN(\dot{\Phi}_C - \dot{\Phi}_A) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\Phi}_B = \dot{\Phi}_A + \dot{\Phi}_C \\ \dot{\Phi}_A = \dot{\Phi}_C \end{cases}$$

线电势对称, 大小相等, 因此线磁通大小也相等, 即:

$$|\dot{\Phi}_A - \dot{\Phi}_B| = |\dot{\Phi}_B - \dot{\Phi}_C| = |\dot{\Phi}_C - \dot{\Phi}_A|$$

230

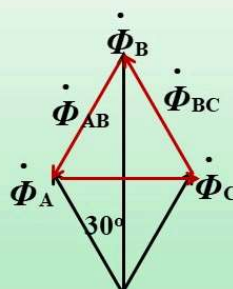
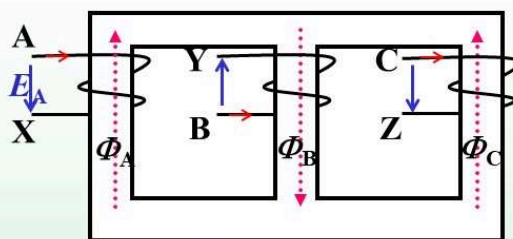


一、芯式原边B相极性反接

外加电压对称，绕组Y接，原边B相极性反接，电流磁通电势正方向符合右手关系。线电势对称，大小相等，因此，线磁通大小也相等。

$$\begin{cases} \dot{\Phi}_B = \dot{\Phi}_A + \dot{\Phi}_C \\ |\dot{\Phi}_A| = |\dot{\Phi}_C| \end{cases}$$

$$|\dot{\Phi}_A - \dot{\Phi}_B| = |\dot{\Phi}_B - \dot{\Phi}_C| = |\dot{\Phi}_C - \dot{\Phi}_A|$$



231



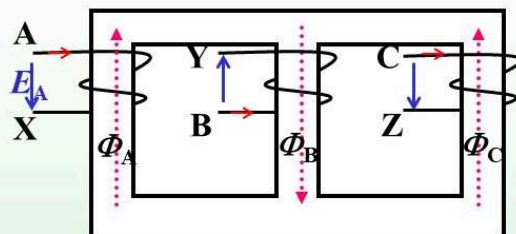
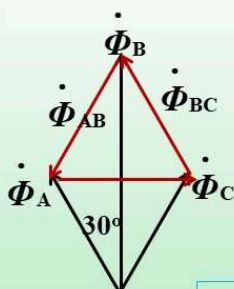
一、芯式原边B相极性反接

设正常接线，每相磁通幅值为 ϕ_{0m} ，原边相电势为 E_0 ，B相反接后：

$$\begin{cases} |\dot{\Phi}_A| = |\dot{\Phi}_C| = \sqrt{3}\Phi_m \\ |\dot{\Phi}_B| = 3\Phi_m \end{cases}$$

$$\begin{cases} |\dot{E}_A| = |\dot{E}_C| = \sqrt{3}E_0 \\ |\dot{E}_B| = 3E_0 \end{cases}$$

$$E_{AB} = E_{BC} = E_{CA} = \sqrt{3}E_0$$



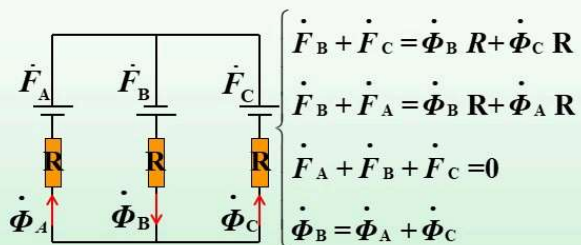
B相反接后，副边相电势也如此。

B相电势变为3倍，AC相电势变为线电势。

232

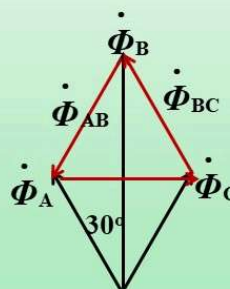
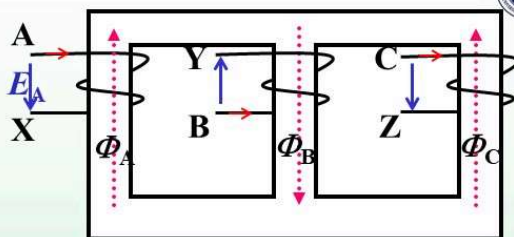


一、芯式原边B相极性反接 等效磁路为



$$\begin{cases} \dot{F}_B = N \dot{I}_B = 3 \dot{\Phi}_B R \\ \dot{F}_A = N \dot{I}_A = \dot{\Phi}_A R - 2 \dot{\Phi}_B R \\ \dot{F}_C = N \dot{I}_C = \dot{\Phi}_C R - 2 \dot{\Phi}_B R \end{cases}$$

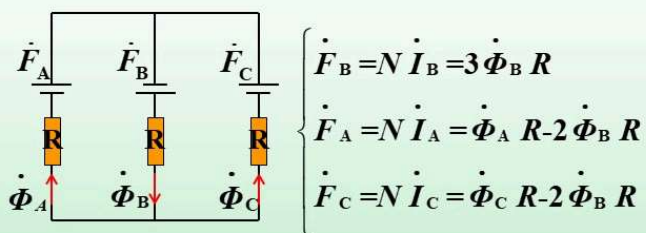
$$\begin{cases} |\dot{\Phi}_A| = |\dot{\Phi}_C| = \sqrt{3} \Phi_m \\ |\dot{\Phi}_B| = 3 \Phi_m \end{cases}$$



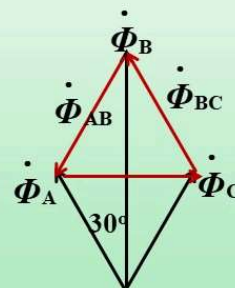
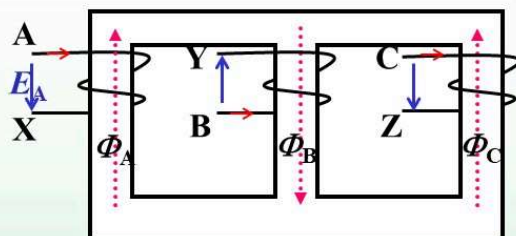
233



一、芯式原边B相极性反接 等效磁路为



$$\begin{cases} |\dot{\Phi}_A| = |\dot{\Phi}_C| = \sqrt{3} \Phi_m \\ |\dot{\Phi}_B| = 3 \Phi_m \end{cases}$$



此时，B相电流：

$$I_B = \frac{3\sqrt{3}\Phi_m R}{N}$$

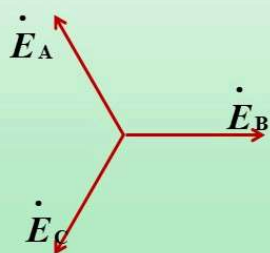
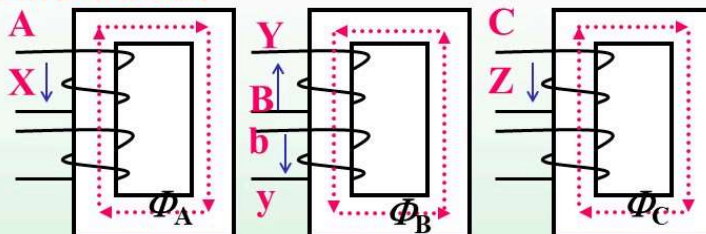
此时，磁通很大铁芯高度饱和，磁阻 R 很大，励磁电流将很大，B相最大（会超过额定电流）。

234

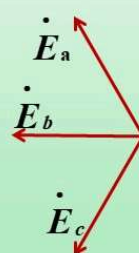


二、组式原边B相极性反接

组式变压器，
磁路彼此独
立，B相反接
后，原边电
势任然对称。



B相铁芯中磁通
反向，因此副边
B相电势反向。

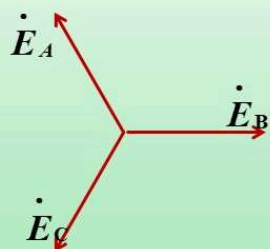
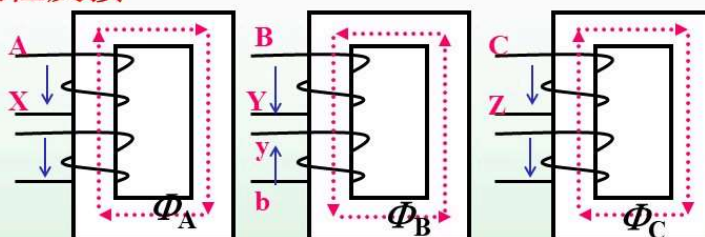


235

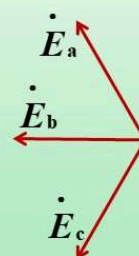


三、副边b相极性反接

副边b相反接
后，原边电
势任然对称。



副边b相电势反
向。



236



谢谢大家!

变压器录像38分钟:

文件1: 1'20"-5'40" 4分钟作用;

文件1: 6-16' 10分钟原理;

文件2: 0-6'50" 7分钟结构;

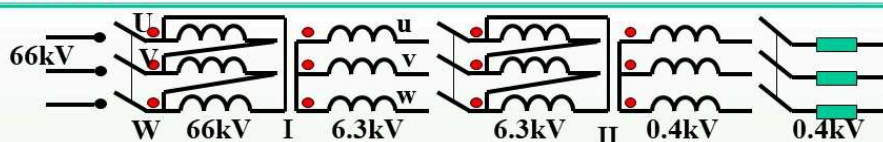
文件2: 7-22' 15分钟制造过程;

电力系统火灾。



237

► 变压器习题课



► 分析变压器分析6.3kV一侧短路阻抗标么值。

由于两个变压器容量相同， U_N 和 I_N 相同。

设II变压器原边D接，原边短路阻抗为 Z_{kD} ，直接计算II变压器的短路阻抗标么值为：

$$Z_{kD}^* = \frac{Z_{kD}}{Z_{DN}} = \frac{Z_{kD}}{\frac{U_N}{I_N / \sqrt{3}}} = \frac{Z_{kD}}{\frac{\sqrt{3}U_N}{I_N}} = \frac{Z_{kD}}{\frac{S_N}{I_N^2}}$$

将II变压器原边D接时的原边短路阻抗 Z_{kD} ，转化为Y接阻抗 Z_{kY} ，化为I变压器付边一相的外串阻抗，按照I变压器付边阻抗基值计算的短路阻抗标么值为：

$$Z_{kY}^* = \frac{Z_{kD}/3}{Z_{YN}} = \frac{Z_{kD}/3}{\frac{U_N / \sqrt{3}}{I_N}} = \frac{Z_{kD}}{\frac{\sqrt{3}U_N}{I_N}} = \frac{Z_{kD}}{\frac{S_N}{I_N^2}} = Z_{kD}^*$$

两个变压器容量相同短路阻抗标么值不需要转换。

238